

Audit critique de la bibliothèque

agrégation externe de mathématiques

52 documents, 2 759 pages, 1 044 figures

Verdict • Indicateurs • Critiques transversales
Plan d'action • Parcours de travail • Fiches d'audit

Comment lire ce document. Ce rapport juge la bibliothèque avec les yeux d'un candidat qui dispose d'une année et doit arbitrer. Le chapitre 1 donne le verdict en deux pages et les dix actions prioritaires. Le chapitre 2 chiffre le contenu document par document. Le chapitre 3 expose les huit critiques qui traversent toute la collection : chacune suit le même schéma (constat, exemples, conséquence, remède). Le chapitre 4 hiérarchise les corrections, le chapitre 5 propose une façon de travailler avec la bibliothèque telle qu'elle est, et le chapitre 6 dresse le bilan de la passe de schémas qui accompagne cet audit. L'annexe reproduit les 51 fiches d'audit individuelles (une par document, hors carte des dépendances).

Table des matières

1	Le verdict en deux pages	3
1.1	Le verdict	3
1.2	Trois forces	4
1.3	Cinq faiblesses	4
1.4	Dix actions prioritaires	4
2	Indicateurs	6
2.1	Le tableau de bord	6
2.2	Où se trouve le volume	7
2.3	Une lecture critique des chiffres	8
3	Critiques transversales	9
3.1	Le volume et le rendement	9
3.2	Les redites	11
3.3	Les dépendances vers l'aval	12
3.4	La couverture des leçons d'oral	12
3.5	Les exercices	14
3.6	Les résultats admis	14
3.7	Le hors-programme et la culture	15
3.8	La forme	15
3.9	Limites de cet audit	15
4	Plan d'action	17
4.1	Priorité 1 : rendre la bibliothèque praticable	17
4.2	Priorité 2 : combler les trous de l'oral	17
4.3	Priorité 3 : restructurer	17
5	Travailler avec la bibliothèque	19
5.1	Un calendrier type	19
5.2	Ce qu'il faut lire en premier	19
6	Bilan de la passe de schémas	21
6.1	Ce qui a été fait	21
6.2	Ce qui reste à faire en matière de figures	21
A	Les fiches d'audit, document par document	22
A.1	01 Axiomes de ZFC (51 p.)	22
A.2	02 Corps des réels (49 p.)	23
A.3	03 Arithmétique dans Z (51 p.)	24
A.4	04 Structures algébriques (55 p.)	25
A.5	L05 Le corps des complexes (51 p.)	26
A.6	L06 Suites numériques (50 p.)	27
A.7	L07 Polynômes (52 p.)	29
A.8	L08 Analyse réelle (59 p.)	30
A.9	L09 Groupes finis (57 p.)	31

A.10 L10 Algèbre linéaire (64 p.)	32
A.11 L11 Topologie (57 p.)	33
A.12 L12 Séries, séries de fonctions, séries entières (59 p.)	34
A.13 L13 Intégrale de Lebesgue (53 p.)	35
A.14 L14 Corps des fractions (38 p.)	37
A.15 L15 Algèbre bilinéaire (57 p.)	38
A.16 L16 Dénombrement et combinatoire (58 p.)	39
A.17 L17 Modules sur un anneau principal (49 p.)	40
A.18 L18 Extensions de corps et nombres algébriques (45 p.)	42
A.19 L19 Corps finis (49 p.)	43
A.20 L20 Calcul différentiel (54 p.)	44
A.21 L21 Séries et transformée de Fourier (63 p.)	46
A.22 L22 Géométrie affine (57 p.)	47
A.23 L23 Le groupe linéaire (43 p.)	48
A.24 L24 Théorie de Galois (63 p.)	49
A.25 L25 Analyse complexe (57 p.)	51
A.26 L26 Probabilités (61 p.)	52
A.27 L27 Représentations des groupes finis (53 p.)	53
A.28 L28 Espaces de Hilbert (55 p.)	54
A.29 L29 Analyse numérique (57 p.)	55
A.30 L30 Géométrie euclidienne (55 p.)	57
A.31 L31 Géométrie projective et coniques (53 p.)	58
A.32 L32 Courbes paramétrées (53 p.)	59
A.33 L33 Équations différentielles (56 p.)	60
A.34 L34 Statistique mathématique (49 p.)	62
A.35 L35 Distributions (51 p.)	63
A.36 A01 Formulaire calculatoire (33 p.)	64
A.37 A02 Intégrales de Wallis (24 p.)	65
A.38 A03 Théorèmes d'interversion (35 p.)	66
A.39 A04 Exponentielle de matrice (36 p.)	67
A.40 A05 Inégalités classiques (39 p.)	69
A.41 A06 Exponentielle et logarithme complexes (29 p.)	70
A.42 A07 Fonction Gamma (32 p.)	71
A.43 A08 Méthodes asymptotiques (40 p.)	72
A.44 A09 La fonction zêta de Riemann (34 p.)	74
A.45 A10 Contre-exemples classiques (57 p.)	75
A.46 A11 Développements d'oral (159 p.)	76
A.47 A12 Leçons d'oral : plans et couplages (88 p.)	77
A.48 A13 Calcul de sommes et d'intégrales (40 p.)	78
A.49 A14 Topologie et analyse matricielles (40 p.)	79
A.50 A15 Produits infinis et fonctions entières (31 p.)	81
A.51 99 Manuel de synthèse (131 p.)	82

Chapitre 1

Le verdict en deux pages

Intuition : ce que l'on juge

Un cours peut être juste et pourtant mal servir un candidat. On juge donc ici deux choses distinctes. D'abord la *fiabilité* : peut-on apprendre dans ces pages sans risque d'apprendre une erreur ? Ensuite l'*économie* : combien d'heures faut-il pour en tirer ce que l'oral et l'écrit demandent, et ces heures sont-elles disponibles ? La réponse tient en une phrase : la bibliothèque est fiable, mais elle n'est pas économe. Elle est environ trois fois trop longue pour être travaillée en entier pendant une année de préparation.

1.1 Le verdict

Méthode : verdict global

Fiabilité : très bonne. Deux relectures complètes, avec vérification numérique systématique des exemples, n'ont relevé aucune erreur qui fausserait un théorème. Cette dernière passe à corrigé cinq défauts locaux : un contre-exemple faux (A10), une réponse imprécise sur les cinq points d'une conique (A11, A12), une constante dont le domaine de validité manquait (A15), un conflit de notation (L34) et des coquilles (A14).

Pédagogie : bonne à très bonne. Chaque chapitre s'ouvre par une intuition. Les contre-exemples sont nombreux et bien placés. Les 1 044 figures sont désormais appelées dans le texte, et chaque leçon se clôt sur une carte mentale.

Économie : insuffisante. 2 759 pages, une leçon moyenne de 54 pages, un manuel de synthèse de 131 pages. Les redites entre documents sont nombreuses ; les parties hors programme ou peu rentables ne sont pas balisées ; plusieurs documents utilisent des résultats qui ne sont démontrés que plus loin dans la chronologie.

Note moyenne des 51 audits : 16,3/20 (de 14 à 17, figure 1.1).

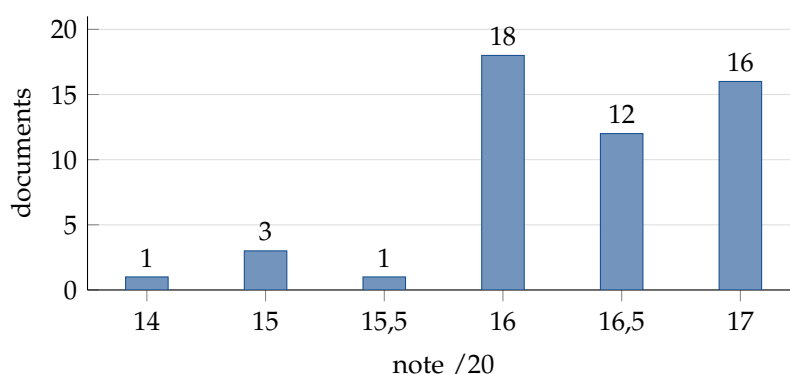


Figure 1.1. Répartition des notes des 51 audits individuels. La distribution est serrée : aucun document n'est faible sur le fond. Les écarts traduisent le rendement (rapport entre utilité au concours et volume), pas la justesse.

1.2 Trois forces

1. **Tout est démontré, ou signalé comme admis.** Des preuves souvent absentes des ouvrages de préparation sont rédigées en entier : Bertrand (Erdős), Sylow par Wielandt, Smith sur un anneau principal, irréductibilité de Φ_n , Carathéodory, théorème de Riemann, TNP par Newman, Burnside $p^a q^b$.
2. **La culture du contre-exemple.** Chaque hypothèse d'un grand théorème a son contre-exemple, et l'annexe A10 les réunit avec un index par objet pathologique. C'est précisément ce que le jury teste dans les questions.
3. **La cohérence d'ensemble.** Les notations sont unifiées (GUIDE §8), les renvois croisés sont systématiques, et la carte des dépendances (doc. 00), le couplage leçons-développements (A12) et les 64 développements minutés (A11) relient les cours à l'épreuve.

1.3 Cinq faiblesses

1. **Le volume** (§3.1). L'étude approfondie de tout le corpus demanderait de l'ordre de 1 100 heures, soit l'essentiel d'une année de préparation. Rien ne distingue le noyau à apprendre du reste.
2. **Les redites** (§3.2). Une trentaine de couples de documents se recouvrent. L12 (séries) est le plus concerné, avec sept documents.
3. **Les dépendances vers l'aval** (§3.3). Vingt-quatre renvois vont d'un document vers un document ultérieur. L'ordre « chronologique » n'est donc pas strictement linéaire.
4. **Des trous ciblés dans la couverture de l'oral** (§3.4). Il en existe une vingtaine, par exemple les récurrences vectorielles, l'inversion de Möbius, l'enveloppe convexe de $O_n(\mathbb{R})$, les quadriques, la simulation, Fresnel ou Eckart-Young.
5. **Peu d'exercices de niveau oral** (§3.5). Il y a souvent quatre à six exercices corrigés pour cinquante pages.

1.4 Dix actions prioritaires

	Action	Effort
1	Baliser dans chaque document un <i>noyau</i> et des <i>approfondissements</i>	50 h
2	Réduire le manuel 99 à une version de 30 pages (cartes, encadrés, vrai/faux)	1 j
3	Encadrer chaque dépendance vers l'aval : « admis ici, démontré en Lxx »	6 h
4	Remplacer les redites par des renvois (L03/L04, L06/L12, L11/L28, L22/L31...)	2 j
5	Ajouter à chaque plan de A11 une ligne « si retard : couper... »	1 j
6	Comblers les 8 trous les plus coûteux à l'oral (tableau 3.1, cœur)	4 j
7	Ajouter une feuille de 6 à 8 exercices d'oral aux 12 leçons les plus pauvres	4 j
8	Scinder L12 et L21, qui fusionnent chacun deux leçons d'oral	1 j
9	Écrire des versions « oral » de 15 pages pour L24, L28, L29, L31 et L35	5 j
10	Étoiler 30 contre-exemples vitaux (A10) et 15 calculs à refaire en 5 minutes (A13)	2 h

Piège : ce que cet audit ne dit pas

Les notes sont des appréciations, pas des mesures. La couverture des leçons est jugée d'après les intitulés retenus dans A12, et ceux-ci doivent être vérifiés sur la liste officielle de la session visée (voir §3.9).

Chapitre 2

Indicateurs

Intuition : chiffrer avant de juger

Les critiques du chapitre suivant reposent sur des volumes. Il faut donc les établir d'abord. Le nombre de pages vient des PDF compilés à l'issue de cette passe ; le nombre de figures compte les environnements tikzpicture du source. La densité « figures pour 10 pages » permet de comparer des documents de tailles différentes.

2.1 Le tableau de bord

Doc.	Titre	Ét.	Dom.	Pages	Figures	/10 p.	Note
00	Carte des dépendances	—	—	27	1 → 1	0,4	—
L01	Axiomes de ZFC	E0	Fond.	51	10 → 19	3,7	14
L02	Corps des réels	E1	Fond.	49	11 → 19	3,9	15
L03	Arithmétique dans $\mathbb{Z}$	E1	Alg.	51	12 → 20	3,9	16
L04	Structures algébriques	E2	Alg.	55	12 → 19	3,5	16
L05	Corps des complexes	E2	Géo.	51	16 → 27	5,3	16
L06	Suites numériques	E2	Ana.	50	9 → 19	3,8	16
L07	Polynômes	E3	Alg.	52	12 → 20	3,8	16
L08	Analyse réelle	E3	Ana.	59	20 → 27	4,6	16
L09	Groupes finis	E3	Alg.	57	16 → 25	4,4	16,5
L10	Algèbre linéaire	E4	Alg.	64	11 → 21	3,3	17
L11	Topologie	E4	Ana.	57	13 → 23	4,0	17
L12	Séries, séries entières	E4	Ana.	59	13 → 23	3,9	16
L13	Intégrale de Lebesgue	E4	Ana.	53	12 → 21	4,0	16
L14	Corps des fractions	E4	Alg.	38	8 → 14	3,7	15
L15	Algèbre bilinéaire	E5	Alg.	57	13 → 22	3,9	16
L16	Combinatoire	E5	Disc.	58	13 → 22	3,8	16
L17	Modules sur un principal	E5	Alg.	49	9 → 17	3,5	17
L18	Extensions, nombres algébriques	E5	Alg.	45	11 → 20	4,4	16
L19	Corps finis	E5	Alg.	49	11 → 19	3,9	16,5
L20	Calcul différentiel	E6	Ana.	54	15 → 25	4,6	17
L21	Séries et transformée de Fourier	E6	Ana.	63	21 → 31	4,9	16,5
L22	Géométrie affine	E6	Géo.	57	18 → 26	4,6	16
L23	Groupe linéaire	E6	Alg.	43	10 → 17	4,0	16
L24	Théorie de Galois	E6	Alg.	63	12 → 19	3,0	15,5
L25	Analyse complexe	E7	Ana.	57	13 → 21	3,7	17
L26	Probabilités	E7	Disc.	61	14 → 23	3,8	17
L27	Représentations	E7	Alg.	53	8 → 17	3,2	17
L28	Espaces de Hilbert	E7	Ana.	55	10 → 20	3,6	16,5
L29	Analyse numérique	E7	Ana.	57	16 → 27	4,7	17
L30	Géométrie euclidienne	E7	Géo.	55	23 → 29	5,3	17
L31	Projectif et coniques	E7	Géo.	53	17 → 24	4,5	16
L32	Courbes paramétrées	E7	Géo.	53	29 → 38	7,2	16,5
L33	Équations différentielles	E8	Ana.	56	19 → 30	5,4	17

Doc.	Titre	Ét.	Dom.	Pages	Figures	/10 p.	Note
L34	Statistique	E8	Disc.	49	13 → 21	4,3	16,5
L35	Distributions	E8	Ana.	51	18 → 31	6,1	16
99	Manuel de synthèse	E9	Fond.	131	23 → 36	2,7	16,5
A01	Formulaire calculatoire	E0	Fond.	33	8 → 12	3,6	15
A02	Intégrales de Wallis	E5	Ana.	24	6 → 10	4,2	17
A03	Théorèmes d'interversion	E5	Ana.	35	9 → 13	3,7	17
A04	Exponentielle de matrice	E6	Alg.	36	5 → 9	2,5	16,5
A05	Inégalités classiques	E6	Ana.	39	10 → 13	3,3	16
A06	Exp et log complexes	E8	Ana.	29	7 → 11	3,8	17
A07	Fonction Gamma	E8	Ana.	32	6 → 10	3,1	17
A08	Méthodes asymptotiques	E8	Ana.	40	6 → 10	2,5	16,5
A09	Fonction zêta	E9	Ana.	34	6 → 11	3,2	16
A10	Contre-exemples classiques	E9	Fond.	57	16 → 21	3,7	16,5
A11	Développements d'oral	E9	Oral	159	50 → 50	3,1	17
A12	Leçons d'oral, couplages	E9	Oral	88	2 → 9	1,0	16
A13	Sommes et intégrales	E8	Ana.	40	6 → 11	2,8	16,5
A14	Topologie matricielle	E7	Alg.	40	6 → 11	2,8	17
A15	Produits infinis	E8	Ana.	31	6 → 10	3,2	16,5

La colonne « Figures » indique le nombre avant cette passe, puis après. La note de A11 et celle de 99 proviennent des audits de cette passe ; la carte 00 n'est pas notée.

2.2 Où se trouve le volume

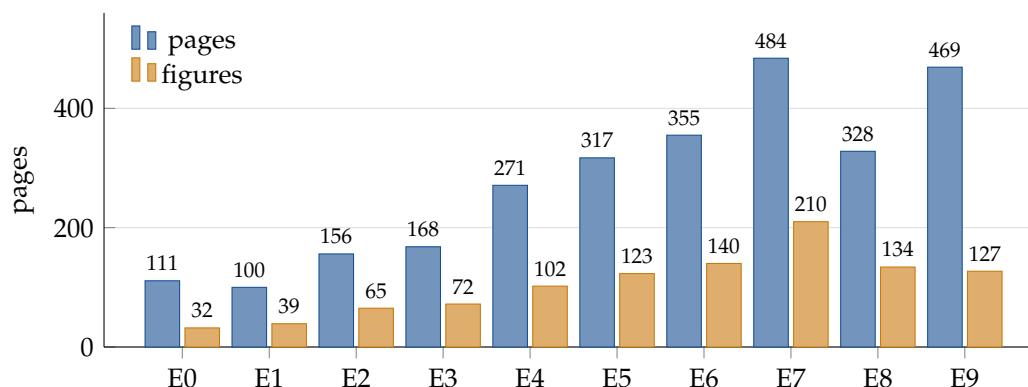


Figure 2.1. Pages et figures par étape de la chronologie (E0 = fondations, E9 = oral et synthèse ; la carte 00 est comptée en E0). Le corpus s'alourdit au fil des étapes. L'étape E7 (huit documents de 53 à 61 pages) et l'étape E9 (manuel, contre-exemples, oral : 469 pages) sont les plus lourdes.

Par domaine, l'analyse représente 975 pages, l'algèbre 752, les fondements et synthèses 321, la géométrie 269, l'oral 247 et le discret (combinatoire, probabilités, statistique) 168. Cet équilibre suit celui des épreuves. L'analyse est un peu surreprésentée, parce que les annexes A02–A09 et A13–A15 sont presque toutes analytiques.

2.3 Une lecture critique des chiffres

Exemple : trois constats

1. **La leçon moyenne fait 54 pages** (de 38 pour L14 à 64 pour L10). Pour un exposé d'oral de 20 minutes, la matière utile d'une leçon tient en 15 à 25 pages. Le rapport est donc d'environ 2,5.
2. **La densité de figures varie de 1 à 7 pour 10 pages.** Les documents géométriques sont les plus illustrés : L32 en a 7,2 pour 10 pages, L30 et L35 plus de 5. Les annexes A04, A08 et A12 sont les moins illustrées, ce qui est cohérent avec leur nature (calcul, asymptotique, plans).
3. **Les annexes « oral » pèsent 247 pages** (A11 et A12). Elles sont les plus rentables de la collection, mais ne peuvent servir que si les cours qu'elles mobilisent ont été travaillés.

Critiques transversales

Intuition : chercher les défauts qui se répètent

Une fiche d'audit isolée signale des défauts locaux. En les rapprochant, on voit apparaître des défauts *de système*, qui reviennent dans presque toutes les fiches. Ce sont eux qu'il faut corriger en priorité, parce qu'une seule règle appliquée partout les supprime. La figure 3.1 les résume.

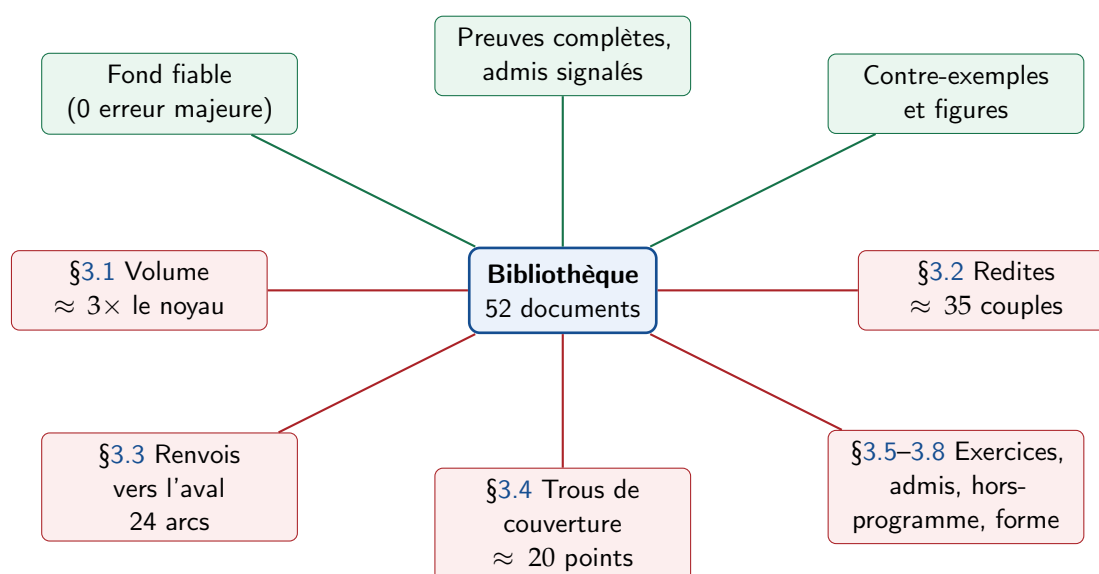


Figure 3.1. Carte de l'audit : trois forces (en vert) et cinq familles de défauts (en rouge), chacune renvoyant à sa section.

3.1 Le volume et le rendement

Constat. La collection compte 2 759 pages. Une page de mathématiques démontrées demande, pour être assimilée et non seulement lue, de 20 à 30 minutes de travail actif : relire la preuve, la refaire, l'appliquer à un exemple. Cela donne entre 900 et 1 400 heures. Une année de préparation offre de l'ordre de 1 000 à 1 400 heures *au total*, et une grande partie doit aller à l'entraînement à l'écrit et aux oraux blancs. Ces chiffres sont des ordres de grandeur, mais la conclusion n'en dépend pas : on ne peut pas tout travailler.

Exemples. Les audits relèvent, document par document, ce qui dépasse le besoin du concours :

- des constructions entières dont l'oral ne demande que les propriétés (L01 : ordinaux, alephs, $\kappa^2 = \kappa$; L02 : construction de $\mathbb{R}$ par les suites de Cauchy et les coupures);
- des théories hors programme pour elles-mêmes (L24 : la correspondance de Galois, ch. 7 à 10; L35 : Paley–Wiener, hypoellipticité; L31 : chapitres 1 à 4 de géométrie projective; L34 : complétude des familles exponentielles, Kolmogorov–Smirnov);
- des approfondissements non balisés (L11 : Tychonoff général; L28 : chapitre « Banach » de 13 pages; A08 : van der Corput d'ordre k ; A15 : Hadamard d'ordre non entier; A09 : TNP complet).

Conséquence. Le candidat doit faire lui-même le tri. C’est précisément ce qu’il est le moins bien placé pour faire en début d’année.

rendement à l’oral	fort	A02, A03, A06, A07, A13, A14, A15 (annexes outils)	L03, L05, L06, L07, L13, L17, L23	L04, L08, L09, L10, L11, L12, L15, L20, L21, L25, L26, L33, A10, A11, A12
	moyen	A01, A04, A05, A08	L18, L19, L27, L32	L16, L22, L28, L29, L30, 99
	faible	L14, A09	L01, L02, L31, L34, L35	L24
		moins de 41 p.	de 41 à 54 p.	55 p. et plus
		longueur du document		

Figure 3.2. Longueur (mesurée) et rendement à l’oral (appréciation tirée des audits : nombre de leçons servies, poids des parties hors programme). Les cases vertes sont à travailler en priorité, les rouges à lire en diagonale ou par extraits. Le seul document long et peu rentable, L24, appelle une version courte ; la ligne du bas réunit les documents de culture ou d’option.

Remède. Il faut une règle unique, appliquée à tous les documents : un pictogramme « noyau » dans la marge de chaque section à maîtriser, et « approfondissement » ailleurs. Les audits estiment le noyau à 15–25 pages par leçon et 8–20 pages par annexe. On obtient ainsi un parcours d’environ 900 pages, soit un tiers du total. Ce parcours est compatible avec une année de préparation.

3.2 Les redites

Constat. Chaque document a été écrit pour être lisible seul : il redémontre donc souvent ce dont il a besoin. Le résultat est une trentaine de recouvrements notables (figure 3.3).

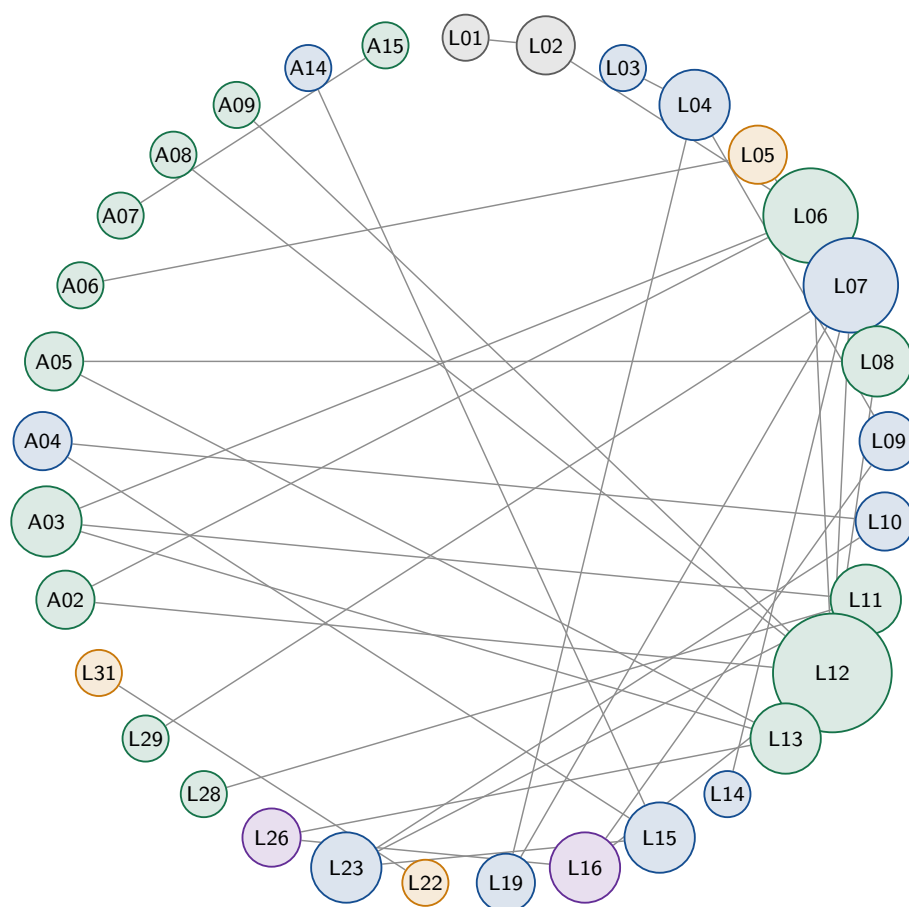


Figure 3.3. Graphe des redites signalées par les audits. Une arête relie deux documents qui démontrent ou exposent la même chose ; la taille d'un nœud croît avec son nombre de redites. Couleurs : bleu = algèbre, vert = analyse, orange = géométrie, violet = discret, gris = fondements. Les plaques tournantes sont L12 (séries : 7 redites), L06 et L07 (5 chacune).

Exemples typiques.

- $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, le lemme chinois et la cyclicité de $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ sont traités dans L03 et L04 ; la section « Ouverture : corps finis » de L04 anticipe L19.
- La non-dénombrabilité de $\mathbb{R}$ est démontrée dans L01 et L02.
- Stirling, Wallis, Euler–Maclaurin apparaissent dans L06, L12, A02 et A08.
- Baire et Hahn–Banach figurent dans L11 et au chapitre 7 de L28.
- Desargues et Pappus sont dans L22 et L31 ; $1/\Gamma$ dans A07 et A15 ; Burnside dans L09 et L16.

Conséquence. Les redites coûtent des pages. Plus grave, deux preuves voisines du même résultat, rédigées avec des notations un peu différentes, se brouillent dans la mémoire. À l'oral, il faut une seule preuve, sûre.

Remède. Pour chaque couple, désigner un document « propriétaire » du résultat. C'est le premier dans la chronologie, sauf si le second en donne la preuve de référence. L'autre ne garde que l'énoncé et un renvoi \lecon{...}. Gain estimé : 40 à 60 pages.

3.3 Les dépendances vers l'aval

Constat. La numérotation suit une chronologie d'apprentissage (étapes E0 à E9). Pourtant, 24 fois, un document utilise un résultat qui n'est démontré que dans un document ultérieur (figure 3.4).

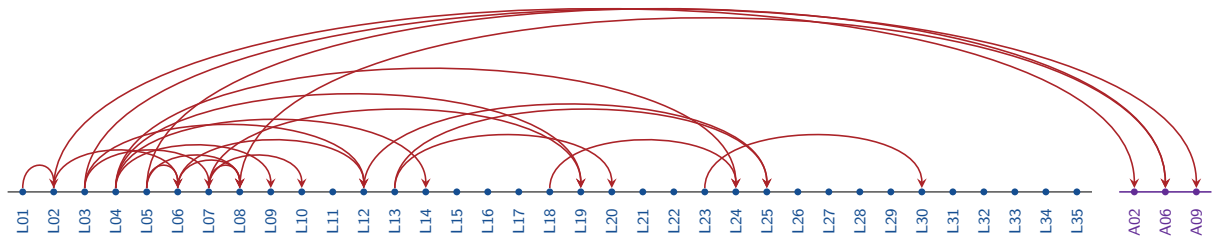


Figure 3.4. *Dépendances vers l'aval : une flèche va du document qui utilise un résultat vers le document, plus loin dans la chronologie, qui le démontre. La plupart partent des étapes E1–E3 (L03 à L08). C'est inévitable pour des fondations, mais doit être signalé au lecteur.*

Exemples. L05 admet l'existence de π et la surjectivité de $\theta \mapsto e^{i\theta}$, démontrées dans A06. L06 utilise Taylor et les accroissements finis de L08. L03 utilise $\zeta(2) = \pi^2/6$ (A09) pour les ordres moyens. L04 utilise la factorialité de $\mathbb{Z}[X]$ (L14) et l'existence des corps finis (L19). L13 utilise la différentielle (L20) pour le changement de variables. L02 utilise l'irrationalité de π (A02). Il existe aussi un petit cycle : L01 renvoie à L02, qui suppose L01.

Conséquence. Rien n'est circulaire au sens logique : chaque résultat admis est démontré ailleurs *sans* utiliser le premier document. Mais un lecteur qui suit l'ordre des numéros rencontre des trous qu'il ne sait pas situer, et pourrait croire qu'un argument est complet alors qu'il ne l'est pas.

Remède. Ajouter un encadré uniforme « admis ici, démontré en [Lxx : ...] » à chacun des 24 points. L'effort est faible, environ 6 heures. Pour L05 et L06, ajouter en plus une esquisse autonome d'une page (socle trigonométrique, accroissements finis).

3.4 La couverture des leçons d'oral

Constat. Le couplage de A12 montre que chaque leçon du tronc commun trouve au moins deux développements dans A11. Mais les audits relèvent des trous *dans les plans*, c'est-à-dire des résultats ou exemples attendus qu'aucun document ne traite, ou qu'il ne fait que citer. Le tableau 3.1 recense les plus coûteux.

TABLE 3.1: Trous de couverture relevés par les audits, avec le document qui devrait les accueillir. La colonne « P » donne la priorité (P1 = cœur d'une leçon d'oral).

Thème (leçons)	Manque	Où	P
Suites (226)	réurrences vectorielles $X_{n+1} = AX_n$, rayon spectral, méthode de la puissance	L06	P1
Intégrales à paramètre (239)	paramètre sur un intervalle quelconque : domination, Γ , Laplace	L08/L13	P1

Thème (leçons)	Manque	Où	P
Interversions (235)	intégrabilité uniforme, théorème de Vitali ; Tan- nery	L13/A03	P1
Dénombrément (190)	inversion de Möbius ; coefficients q -binomiaux, $ \mathrm{GL}_n(\mathbb{F}_q) $	L16	P1
Convexité (181)	enveloppe convexe de $O_n(\mathbb{R})$	L22	P1
Groupe orthogonal (106, 161)	SO_3 , quaternions : renvoi précis de L23 vers L30	L23	P1
Probabilités (260–266)	TCL vectoriel, espérance conditionnelle à densité, rejet, processus de Poisson	L26	P1
Statistique / option	simulation : inversion, rejet, Monte-Carlo et sa précision	L34	P1
Arithmétique (120–121)	fractions continues ; lemme de Hensel nommé ; minoration de Tchebychev	L03/A09	P2
Polynômes (141–144)	corps de rupture en pratique ; résultant (dans L14) ; Rouché, matrice compagnon	L07/L14	P2
Modules (122)	forme normale de Hermite, exemples sur $\mathbb{Z}[i]$ et $\mathbb{F}_p[X]$	L17	P2
Représentations (107)	algèbre de groupe, Wedderburn, $\mathrm{Irr}(G \times H)$	L27	P2
Harmonique (245)	noyau de Poisson, problème de Dirichlet sur le disque	L25	P2
Analyse numérique (233)	différences finies pour $-u'' = f$	L29	P2
Isométries (183)	réseaux, frises, restriction cristallographique	L30	P2
Quadriques (171)	classification des quadriques de $\mathbb{R}^3$	L31	P2
Courbes (267)	courbes implicites $f(x, y) = 0$	L32	P2
Fourier (246, 250)	transformée discrète et FFT dans le cours (et non par renvoi)	L21	P2
Calcul d'intégrales (236)	intégrales de Fresnel ; $\ln^2$ dans le trou de serrure	A13	P3
Matrices (150–157)	Eckart–Young ; stabilité de Lyapunov linéaire	A14/A04	P3
Fonctions entières (245)	produits de Blaschke ; représentation de Hankel de $1/\Gamma$	A15/A07	P3
Formes quadra- tiques (170)	dénombrément de $q(x) = c$ sur $\mathbb{F}_q$, théorème de Witt	L15	P3
EDO (220)	bifurcations élémentaires ; flot et sa différentiabi- lité (L20)	L33	P3

Piège : numéros de leçons

Les numéros cités sont ceux du couplage A12. Deux audits signalent des incertitudes : il n'y a pas de leçon « fractions rationnelles » au sens strict (L14 en perd sa cible principale), et le recueil A11 ne cite pas les leçons 265 et 267. Avant toute réécriture, il faut reprendre la liste officielle de la session visée et mettre A12 à jour.

3.5 Les exercices

Constat. Les cours sont riches en exemples « de contrôle », qui illustrent un énoncé. Ils sont pauvres en exercices de niveau oral, qui obligent à choisir un outil. Quelques ratios : L08, 6 exercices corrigés pour 59 pages ; L12, 4 pour 59 ; L13, 5 pour 53 ; L05, 5 pour 51 (aucun de géométrie). L14 fait exception (7 exercices et 10 vrai/faux pour 38 pages).

Conséquence. La partie « questions du jury » de l’oral porte justement sur des exercices courts. Elle est la moins bien préparée par la bibliothèque.

Remède. Une feuille de 6 à 8 exercices d’oral corrigés en fin de chaque leçon, en commençant par L05, L06, L08, L12, L13, L01 (dénombrabilité), L02 (sup/inf), L03, L04 (identifications de quotients), L25, L35 et A06. Chaque exercice doit tenir en une demi-page de corrigé.

3.6 Les résultats admis

Constat. Les résultats admis sont peu nombreux et presque tous signalés. Les principaux sont : critère de Lebesgue (L08), Weierstrass et Runge (L07), $\mathbb{Z}[\frac{1+i\sqrt{19}}{2}]$ principal non euclidien (L04, L14), Lüroth (L14), $\text{Aut}(\mathcal{S})$ intérieur pour $n \neq 6$ (L09), Jordan–Hölder (L09), non-métrisabilité de $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ (L11), Jordan polygonal (L16), les grands théorèmes du plan pour les EDO (L33), Hardy–Ramanujan (L16), la complétude de $\mathbb{Q}_p$ (L02).

Défauts relevés. Il y en a trois :

- deux énoncés sont affirmés sans preuve et sans être marqués « admis » : la non-ordonnabilité de $\mathbb{Q}_p$ (L02) et l’ouverture de Ω_n (L11) ;
- la caractérisation « fondation $\Leftrightarrow$ tout ensemble a un rang » (L01) n’est qu’esquissée ;
- dans L09, « nilpotent $\Leftrightarrow$ produit de ses Sylow » est admis, alors qu’il découle en quelques lignes du lemme de Frattini, démontré plus haut dans le même document.

Remède. Ce sont des corrections de quelques lignes. La règle à retenir pour l’oral : ne jamais présenter comme démontré dans le plan un résultat que le document admet.

3.7 Le hors-programme et la culture

Constat. Plusieurs documents dépassent sciemment le programme pour donner du recul : c'est un choix défendable. Le défaut est que rien ne le signale au lecteur. Les cas les plus nets :

Doc.	Partie hors programme ou de culture	Pages
L01	ordinaux, arithmétique ordinale, alephs, $\kappa^2 = \kappa$, Borel	≈ 15
L24	correspondance de Galois complète, fonction de Cayley (ch. 7–10)	≈ 25
L28	chapitre « Banach » (Baire, Hahn–Banach) : relève de la leçon 208	13
L31	géométrie projective pour elle-même (ch. 1–4)	≈ 20
L34	complétude des familles exponentielles, Kolmogorov–Smirnov	≈ 5
L35	Paley–Wiener, hypoellipticité	≈ 6
L11	Tychonoff général, complété d'un espace métrique	≈ 5
A08	van der Corput d'ordre k , mesure sur une courbe, Laplace complet	≈ 8
A09	théorème des nombres premiers complet (Newman)	≈ 8
A15	Hadamard d'ordre non entier	≈ 5

Remède. Le même balisage qu'au §3.1. Pour L24, L28, L31 et L35, ajouter une version « oral » de 15 pages qui ne garde que ce qui sert aux leçons du tronc commun.

3.8 La forme

- **Hétérogénéité des recueils d'oral.** Les fiches de A11 suivent quatre mises en forme différentes. Dans A12, les plans des leçons 1xx sont détaillés (10 à 12 items), ceux des leçons 2xx plus maigres. Huit fiches de A11 sont trop chargées pour 15 minutes (D04, D16, D18, D25, D43, D53, D61, D62), trois sont trop légères (D19, D21, D35).
- **Le manuel de synthèse est un second cours.** Avec 131 pages, il ne peut pas servir « la veille de l'écrit ». Ses 13 cartes et ses vrai/faux sont excellents. Une version de 30 pages limitée aux cartes, encadrés et tableaux remplirait la fonction annoncée.
- **Mise en page.** Il reste quelques pages de fin de chapitre peu remplies (L08, L10, L11, L21, L27, A01, A03, A05, A14; un quart de page sous certaines cartes de 99). C'est sans gravité.
- **Les synthèses répètent.** Le « fil rouge » apparaît parfois trois fois dans un même document (L01). Une seule occurrence en tête de la synthèse suffit.

3.9 Limites de cet audit

Piège : comment l'audit a été conduit, et ce qu'il ne garantit pas

Chaque document a été relu intégralement par un relecteur automatisé, différent de celui qui l'avait rédigé. Les valeurs numériques ont été recalculées (Python), les figures contrôlées visuellement après compilation, et la grille de jugement était la même pour tous. Trois limites demeurent :

1. **Aucune relecture n'est exhaustive.** L'absence d'erreur détectée n'est pas une preuve d'absence d'erreur. Une relecture humaine des preuves destinées à être présentées à l'oral reste indispensable.

2. **Les notes sont des appréciations.** Elles servent à comparer les documents entre eux, non à les certifier.
3. **La couverture est jugée d'après A12.** Elle doit être revue contre la liste officielle des leçons de la session visée et le rapport du jury le plus récent.

Chapitre 4

Plan d'action

Intuition : trier par impact et par effort

Une correction mérite d'être faite tôt si elle a un fort impact et demande peu d'effort. Le balisage du noyau, par exemple, se fait en une heure par document et change tout le parcours. À l'inverse, scinder un document de 60 pages coûte cher pour un gain modeste. Les trois niveaux ci-dessous suivent ce critère.

4.1 Priorité 1 : rendre la bibliothèque praticable

Action	Effort
Balisage « noyau / approfondissement » dans les 50 documents (§3.1, 3.7)	50 h
Encadrés « admis ici, démontré en Lxx » aux 24 renvois vers l'aval (§3.3)	6 h
Corriger les trois admis non signalés (§3.6)	2 h
Manuel 99 en version de 30 pages	8 h
A11 : ligne « si retard : couper... » dans chaque plan, et allègement des 8 fiches surchargées	8 h
A10 et A13 : étoiler 30 contre-exemples vitaux et 15 calculs « 5 minutes »	2 h
Vérifier la liste officielle des leçons et mettre à jour A12 (§3.4)	4 h
Total	≈ 80 h

4.2 Priorité 2 : combler les trous de l'oral

Action	Effort
Les 8 trous P1 du tableau 3.1 (L06, L08/L13, L13/A03, L16, L22, L23, L26, L34)	5 j
Feuilles d'exercices d'oral pour les 12 documents cités au §3.5	4 j
Remplacer les redites par des renvois (§3.2)	2 j
Les 10 trous P2 du tableau 3.1	5 j
Total	≈ 16 j

4.3 Priorité 3 : restructurer

Action	Effort
Scinder L12 (séries numériques / séries de fonctions et entières) et L21 (séries de Fourier / transformée)	1 j
Versions « oral » de 15 pages : L24, L28, L29, L31, L35	5 j
Les 5 trous P3 du tableau 3.1	3 j
Harmoniser la forme de A11 et A12	1 j
Total	≈ 10 j

Méthode : ordre d'exécution conseillé

Commencer par la priorité 1 en entier : elle ne change aucune démonstration, seulement la façon de lire. Ensuite, pour la priorité 2, traiter les trous dans l'ordre des leçons qu'on prévoit de préparer en premier. La priorité 3 peut attendre la fin de la préparation de l'écrit.

Chapitre 5

Travailler avec la bibliothèque

Intuition : trois niveaux de lecture

En attendant le balisage, on peut lire chaque document à trois niveaux. **Niveau 1, maîtriser** : les encadrés « À retenir en priorité » de la fiche d’audit (annexe), la carte mentale de la synthèse et les définitions et théorèmes qu’elle nomme, avec une preuve sue par cœur pour chacun. **Niveau 2, connaître** : les contre-exemples et les pièges du document, pour répondre aux questions. **Niveau 3, consulter** : tout le reste, au moment où un développement ou une leçon le demande.

5.1 Un calendrier type

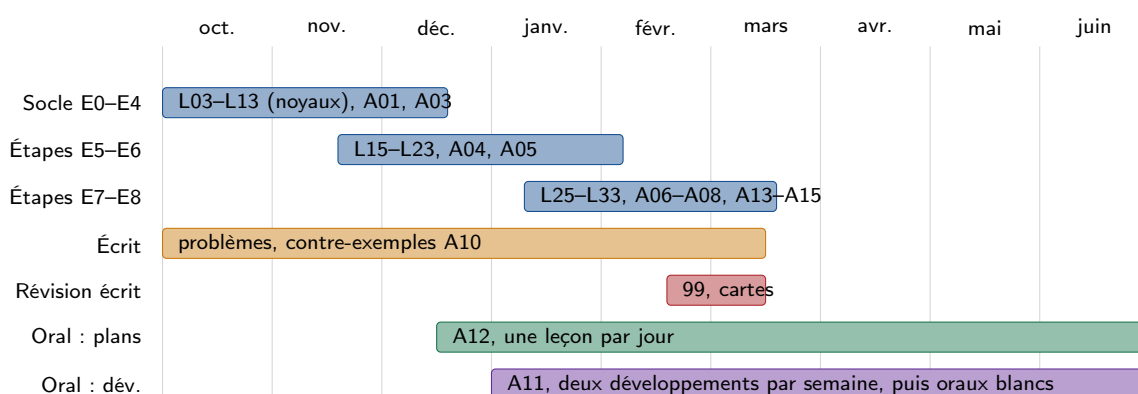


Figure 5.1. Un calendrier type pour une année de préparation d’octobre à juin. Les dates des épreuves sont à prendre sur le calendrier officiel ; on suppose ici l’écrit à la fin de l’hiver et l’oral au début de l’été. L’idée est de commencer les plans d’oral avant la fin des cours, pour que la préparation de l’oral oriente le choix du noyau.

5.2 Ce qu’il faut lire en premier

Méthode : quinze documents d’abord

Si l’on ne devait travailler que quinze documents à fond, les audits désignent ceux qui servent le plus de leçons d’oral pour leur volume : L04, L06, L08, L09, L10, L11, L12 (première moitié), L13, L15, L20, L25, L26, puis A03 (interversions), A10 (contre-exemples) et A12 (plans). Les autres servent de référence au moment de préparer une leçon précise.

Exemple : préparer la leçon 235 (interversions) en une journée

1. Lire le plan de A12 et repérer les deux développements de A11 associés.
2. Travailler A03 en entier (35 pages, rendement maximal pour cette leçon).
3. Prendre dans L13 les théorèmes de convergence et Fubini (niveau 1), dans L12 le chapitre des séries de fonctions (niveau 1), et dans A10 les contre-exemples d’interversion (niveau 2).

4. Combler le trou signalé : Vitali et Tannery (tableau 3.1), avec un ouvrage de référence.

Contre-exemple : la mauvaise méthode

Lire la bibliothèque dans l'ordre des numéros, de L01 à L35. On passerait les deux premiers mois sur ZFC et la construction de $\mathbb{R}$, qui ne font l'objet d'aucune leçon d'oral, et l'on arriverait en mars sans avoir ouvert les probabilités ni l'analyse complexe.

Bilan de la passe de schémas

Intuition : pourquoi des schémas

Une bonne figure remplace un paragraphe et se retient mieux que lui. Cette passe visait les endroits où un lecteur doit construire une image mentale par lui-même : les cas de figure, les contre-exemples, les dépendances entre notions. Elle a aussi ajouté une carte mentale à la synthèse de chaque leçon.

6.1 Ce qui a été fait

- **383 figures ajoutées** (de 661 à 1 044), toutes en TikZ ou pgfplots, coordonnées calculées et contrôlées visuellement après compilation.
- **Une carte mentale par leçon** (35) et une par titre du programme dans le manuel 99 (13).
- **Les figures déjà présentes mais jamais appelées dans le texte** (plusieurs dizaines) sont désormais référencées.
- **Cinq corrections** : contre-exemple de A10 (ch. 3, « $u_n = o(1/n)$ » : $u_n = 1/k$ pour $n = k^2$ donnait une série divergente, remplacé par $1/k^2$); condition d'unicité de la conique par cinq points (A11, A12 : quatre points jamais alignés ; conique propre si et seulement si trois points ne sont jamais alignés) ; domaine de validité d'une constante (A15) ; fonction puissance renommée $\pi(m)$ pour ne pas entrer en conflit avec l'erreur β (L34) ; trois coquilles (A14).
- **Compilation propre** des 52 documents : 0 erreur, 0 référence non définie, 0 label multiple, 0 dépassement de marge de plus de 3 pt.

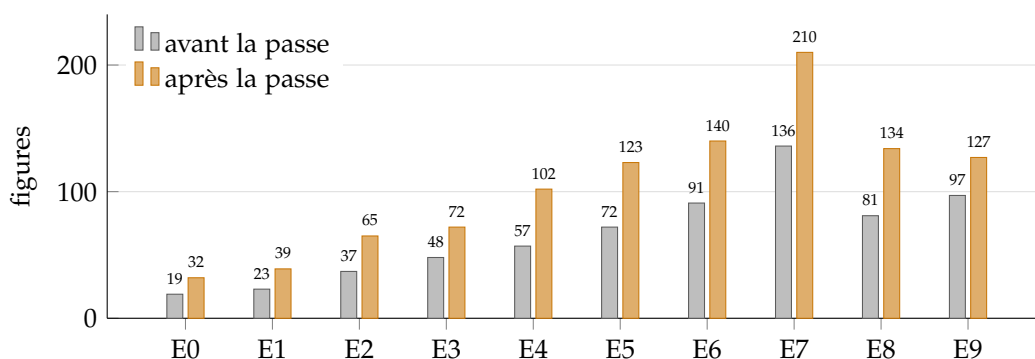


Figure 6.1. Figures par étape, avant et après la passe. L'effort a porté surtout sur les étapes E4 à E8, où les objets (espaces fonctionnels, groupes, courbes, lois) gagnent le plus à être dessinés.

6.2 Ce qui reste à faire en matière de figures

- A04 et A12 restent peu illustrés : A04 parce que l'exponentielle de matrice se calcule plus qu'elle ne se dessine, A12 parce que ce sont des plans. Un schéma de plan par leçon (comme les cinq ajoutés dans A12) serait utile pour les leçons « Exemples d'utilisation... ».
- Quelques figures laissent un blanc d'un quart de page en fin de chapitre. On pourra le résorber au moment du balisage, qui modifiera de toute façon la pagination.

Les fiches d'audit, document par document

Intuition : mode d'emploi des fiches

Chaque fiche suit le même plan : une note sur 20 avec un jugement d'une phrase ; les points forts ; les faiblesses classées en quatre rubriques (fond, couverture, pédagogie, forme) ; les cinq points à retenir en priorité, qui forment le niveau 1 du parcours du chapitre 5 ; enfin des recommandations chiffrées en temps de travail. Les fiches des leçons viennent d'abord, puis celles des annexes, puis celle du manuel.

A.1 01 Axiomes de ZFC (51 p.)

Note : 14/20. Solide et entièrement démontré, mais trop long et trop « logicien » : un candidat n'en exploitera qu'un tiers.

Points forts

- Preuves complètes et rares : récursion transfinie, Hartogs sans AC, $\kappa \cdot \kappa = \kappa$, $AC \Rightarrow Zorn$ via Hartogs, Cantor–Bernstein (deux preuves).
- Le rôle du choix est traqué partout (AC_ω , DC, « prendre le plus petit »).
- Contre-exemples ciblés (maximal $\neq$ plus grand, Q n'a aucun sous-groupe maximal, entrelacement des décimales faux tel quel).

Faiblesses (1) Fond.

- Ch. 4 : l'équivalence fondation $\Leftrightarrow V = \bigcup V_\alpha$ n'est qu'esquissée, alors que la hiérarchie sert de justification à tout le chapitre 1 ; il faudrait l'encadrer comme résultat admis.
- Ch. 6 dépend de L02 (densité de Q, segments emboîtés), alors que L02 prend L01 pour prérequis : dépendance circulaire entre documents, bénigne mais à signaler.
- Corrigé 4 (ch. 9) : l'ajout du second point sur d_α doit aussi éviter les droites passant par le premier point ajouté ; la formulation « points déjà retenus » le couvre de façon trop implicite.

(2) Couverture. Aucune leçon d'oral n'est consacrée à la théorie des ensembles : c'est un socle. Déséquilibre net : ordinaux, arithmétique ordinaire, alephs et $\kappa^2 = \kappa$ (ch. 4–5) pèsent plus que les usages de Zorn en algèbre et en analyse (une page).

(3) Pédagogie. Intuitions de qualité, mais le ch. 4 reste abstrait. Manquent les exercices de dénombrabilité typiques de l'oral (points isolés, parties non dénombrables de R).

(4) Forme. 51 pages, dont environ 10 de culture (ch. 8). « R non dénombrable » figure aussi dans L02 ; le fil rouge apparaît trois fois dans la synthèse.

À retenir en priorité

1. Séparation et remplacement : on ne forme jamais $\{x : \varphi(x)\}$ sans ensemble ambiant (Russell).
2. Passage au quotient : vérifier la compatibilité ; décomposition canonique d'une application.

3. Cantor–Bernstein (sans choix) et Cantor ($a \prec P(a)$), avec la diagonale.
4. Dénombrables : $\mathbb{N}^2$, $\mathbb{Q}$, $\bar{\mathbb{Q}}$, réunions dénombrables (et le rôle d' AC_ω) ; $\mathbb{R} \approx P(\mathbb{N}) \approx \mathbb{R}^2$.
5. Lemme de Zorn : schéma « objets partiels, chaînes majorées par la réunion, finitude » (bases, Krull).

Recommandations

1. Signaler en marge les sections « lecture seule » (arithmétique ordinaire, alephs, $\kappa^2 = \kappa$, Borel) — 1 h.
2. Ajouter une feuille de 8 exercices de dénombrabilité de type oral — 3 h.
3. Supprimer le doublon avec L02 sur la non-dénombrabilité de $\mathbb{R}$ (garder une preuve et un renvoi) — 1 h.
4. Énoncer en encadré, comme résultat admis, « fondation $\Leftrightarrow$ tout ensemble a un rang » — 30 min.
5. Rédiger une fiche de 2 pages « ce qu'un jury peut demander » — 2 h.

A.2 02 Corps des réels (49 p.)

Note : 15/20. Construction irréprochable ; mais 49 pages pour un sujet dont l'oral n'exige que les propriétés.

Points forts

- Rigueur de bout en bout : aucune circularité (ε rationnels, ι explicité), le lemme de minoration uniforme est bien identifié comme le point dur.
- Le rôle exact d'Archimède est élucidé : (i) $\Leftrightarrow$ (ii) $\Leftrightarrow$ (iii) $\Leftrightarrow$ (iv), avec $\mathbb{R}(X)$ et $\mathbb{R}((X))$ comme contre-exemples ; unicité à isomorphisme *unique* près.
- La partie « usage » (sup par ε et par suites, partie entière, développement décimal, sous-groupes de $\mathbb{R}$) est complète et réutilisable.

Faiblesses (1) Fond.

- Ch. 9 : « $\mathbb{Q}_p$ n'est pas ordonnable » est affirmé sans preuve ni mention « admis » (les complétures de $\mathbb{Q}_p$ et de $\mathbb{R}((X))$, elles, sont signalées admises).
- Coupures de Dedekind : la structure de corps n'est pas vérifiée (assumé, mais l'isomorphisme explicite en dépend).
- L'irrationalité de π , utilisée pour la densité de $\{\cos n\}$, vient d'une annexe (A02) : dépendance vers un document ultérieur.

(2) Couverture. Aucune leçon d'oral n'est centrée sur la construction ; les morceaux rentables (sup, densité, sous-groupes additifs, développement décimal, suites de Cauchy) alimentent les leçons sur les suites, les sous-groupes et l'approximation. Les fractions continues, naturelles ici (Héron, réduites de $\sqrt{2}$ dans les figures), sont seulement évoquées.

(3) Pédagogie. Progressivité excellente, intuitions concrètes. Mais les ch. 3–4 accumulent des vérifications de routine qui noient les deux idées clés, et les exercices de maniement de sup/inf, fréquents à l'oral, sont rares.

(4) Forme. Longueur excessive au regard du rendement ; redite avec L01 (non-dénombrabilité de $\mathbb{R}$). Avant cette passe, dix figures n'étaient référencées nulle part dans le texte (corrigé).

À retenir en priorité

1. Cauchy est intrinsèque ; $R = C/N$, et le lemme de minoration uniforme donne corps et ordre.
2. Archimède + complet $\Leftrightarrow$ borne supérieure ; sans Archimède, c'est faux ($R((X))$).
3. sup par ε et par suites ; inégalités larges seulement au passage au sup.
4. Q et $R \setminus Q$ denses ; partie entière ; tout réel est limite de décimaux.
5. Sous-groupes de $(R, +)$: aZ ou denses ; $Z + aZ$ dense $\Leftrightarrow a \notin Q$.

Recommandations

1. Placer en tête une page « R axiomatique : ce que l'on utilise » — 1 h.
2. Renvoyer en annexe les vérifications de routine des ch. 3–4 (opérations bien définies, ordre) en gardant les deux lemmes clés — 3 h.
3. Ajouter 6 exercices de sup/inf et de densité de type oral — 2 h.
4. Démontrer en trois lignes (ou marquer « admis ») la non-ordonnabilité de Q_p — 30 min.
5. Supprimer la seconde preuve de non-dénombrabilité au profit d'un renvoi à L01 — 30 min.

A.3 03 Arithmétique dans Z (51 p.)

Note : 16/20. Le document le plus complet des quatre : presque tout est démontré, les calculs ont été vérifiés. Le défaut est le volume, pas la qualité.

Points forts

- Démonstrations complètes de résultats souvent admis : Bertrand (Erdős), Tchebychev, structure de $(Z/nZ)^\times$, existence d'un témoin de Miller, réciprocity (Eisenstein), Pell, quatre carrés.
- Chaque énoncé est encadré de contre-exemples numériques justes (14 mod 29, 561, 341, 2047, 441 dans $1+4N$).
- Méthodes opérationnelles : Euclide étendu, exponentiation rapide, calcul de Jacobi sans factorisation, systèmes chinois.

Faiblesses (1) Fond.

- Ordres moyens (ch. 8) : ils reposent sur $\Sigma 1/d = \ln x + O(1)$ et $\zeta(2) = \pi^2/6$, admis et pris dans des documents ultérieurs (L12, A09).
- Dirichlet faible est renvoyé à L07 (dépendance vers l'avant) ; la borne de Rabin (3/4) est admise.
- Le lemme de relèvement est un Hensel déguisé, jamais nommé : l'énoncé général (racines simples modulo p) manque, alors qu'il sert aussi aux carrés modulo p^k .

(2) Couverture. Les leçons d'oral sur Z/nZ , les nombres premiers, les congruences et les équations diophantiennes sont bien couvertes. Manquent : les fractions continues (seulement évoquées, alors qu'elles relient Euclide, Pell et l'approximation), Chevalley–Warning et le logarithme discret / Diffie–Hellman (alors que la roue de $Z/13Z$ s'y prête).

(3) Pédagogie. Bon équilibre intuition / preuve. Les ch. 4 et 6 sont denses : deux preuves de la cyclicité puis deux du critère d'Euler se succèdent. Bertrand et Tchebychev, longs et techniques, sont peu rentables hors développement.

(4) Forme. 51 pages ; redites avec L04 (lemme chinois, cyclicité des sous-groupes finis de $K^\times$, Wilson). Avant cette passe, sept figures n'étaient pas référencées (corrigé).

À retenir en priorité

1. Division euclidienne $\Rightarrow$ Bézout $\Rightarrow$ Gauss $\Rightarrow$ factorisation unique (et pourquoi Hilbert l'empêche).
2. Inversibles de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, lemme chinois, φ multiplicative, Euler–Fermat, ordre.
3. $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ cyclique ; $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ cyclique $\Leftrightarrow n \in \{2, 4, p^k, 2p^k\}$.
4. Legendre : critère d'Euler, lois complémentaires, réciprocité ; calcul par Jacobi.
5. Réflexes diophantiens : modulo n , valuations, descente, tiroirs.

Recommandations

1. Ajouter une section courte sur les fractions continues (algorithme, réduites, lien avec Pell) — 4 h.
2. Énoncer et démontrer le lemme de Hensel (racine simple) et en déduire le relèvement — 1 h.
3. Marquer Bertrand, Tchebychev et les ordres moyens comme « développements », avec un plan de 15 minutes — 2 h.
4. Remplacer les doublons avec L04 par des renvois croisés — 1 h.
5. Ajouter 5 exercices de type oral (ordre de 2 modulo p , diviseurs premiers de n^2+n+1 , a^n-1) — 2 h.

A.4 04 Structures algébriques (55 p.)

Note : 16/20. Très bon cours de langage, unifié par l'idée « noyau = ce par quoi on quotiente », riche en contre-exemples ; long, et en partie redondant avec d'autres documents.

Points forts

- Parallèle groupes / anneaux tenu de bout en bout (tableau de synthèse, théorèmes d'isomorphisme, correspondance, produits et lemme chinois).
- Contre-exemples de grande valeur pour l'oral : non-transitivité de la distinction (D_4), H_8 dont tous les sous-groupes sont distingués, $\mathbb{Z} + X\mathbb{Q}[X]$ sans factorisations, 6 dans $\mathbb{Z}[i\sqrt{5}]$, $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$.
- Hiérarchie euclidien $\subset$ principal $\subset$ factoriel avec, pour chaque inclusion, un exemple qui la sépare.

Faiblesses (1) Fond.

- $\mathbb{Z}[(1+i\sqrt{19})/2]$ principal non euclidien est admis (signalé) ; c'est le seul exemple séparant les deux classes.
- La factorialité de $\mathbb{Z}[X]$ et de $K[X,Y]$ (transfert de Gauss) est utilisée dans la hiérarchie mais démontrée seulement dans L14 : dépendance vers un document ultérieur. Même chose pour l'unicité du corps de décomposition (L24) et l'existence des corps finis (L19).

(2) Couverture. Bon pour les leçons sur les groupes (sous-groupes, quotients, groupes cycliques), les anneaux principaux et factoriels, les idéaux et les corps de rupture. Sont renvoyés ailleurs : les actions de groupes, Sylow, le produit semi-direct, A_n simple (L09), l'irréductibilité (L07, L14). Cohérent, mais insuffisant seul pour une leçon de groupes finis.

(3) Pédagogie. Les intuitions sont efficaces (« écraser, identifier, injecter »). Les ch. 5–6 sont denses. Les identifications de quotients, qui sont le geste central, ne sont travaillées que sur trois exemples.

(4) Forme. 55 pages ; redites avec L03 ($\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, lemme chinois, critère de cyclicité, Wilson généralisé) et L19 (section « Ouverture : corps finis »). Avant cette passe, dix figures n'étaient pas référencées (corrigé).

À retenir en priorité

1. Lagrange ; un sous-groupe distingué est un noyau ; $G/\text{Ker } f \simeq \text{Im } f$ (identifier un quotient, c'est exhiber un morphisme surjectif).
2. Groupes cycliques : un sous-groupe par diviseur, $\varphi(d)$ éléments d'ordre d .
3. Idéal premier $\Leftrightarrow$ quotient intègre, maximal $\Leftrightarrow$ quotient corps ; lemme chinois si $I + J = A$.
4. Euclidien $\Rightarrow$ principal $\Rightarrow$ factoriel ; irréductible = premier exactement dans le cas factoriel.
5. $K[X]/(P)$ est un corps $\Leftrightarrow P$ irréductible ; tout sous-groupe fini de $K^\times$ est cyclique.

Recommandations

1. Ajouter une page de 8 identifications de quotients guidées (groupes et anneaux) — 2 h.
2. Remplacer les doublons avec L03 et L19 par des renvois — 1 h 30.
3. Signaler en marge chaque dépendance vers L09, L14, L19, L24 (énoncé admis ici, démontré là) — 30 min.
4. Donner en annexe la preuve de non-euclidianité de $\mathbb{Z}[(1+i\sqrt{19})/2]$ (unités ± 1 , absence d'élément « universel ») — 3 h.
5. Condenser les ch. 5–6 en isolant un parcours minimal pour le concours — 3 h.

A.5 L05 Le corps des complexes (51 p.)

Note : 16/20. Document solide et honnête sur ses admis, avec des preuves complètes là où elles comptent (d'Alembert–Gauss, classification des similitudes, birapport) ; il pêche par sa longueur et par une couverture géométrique un peu étroite pour la leçon 182.

Points forts

- Preuve d'Argand découpée en lemmes (croissance, minimum, descente) ; le contre-exemple $\mathbb{Q}(i)$ montre où sert la complétude.
- Contre-exemples nombreux et ciblés (Arg non additif, $\sqrt{zw}$, ordre lexicographique, inversion et centres, Ptolémée dans le mauvais ordre).
- Le dictionnaire $\frac{c-a}{b-a}$ et le formulaire du cercle unité donnent une vraie méthode de géométrie plane.

Faiblesses (1) Fond

- Le socle trigonométrique (existence de π , surjectivité de $\theta \mapsto e^{i\theta}$) est admis et renvoyé à A06. Tout le chapitre 3 et le lemme d'Argand en dépendent : un candidat doit savoir l'esquisser.
- Dépendances vers l'aval : Bolzano–Weierstrass vient de L06, les intégrales de la formule de la moyenne (point 4) de L08. Les deux sont signalées, mais il n'y a pas de preuve autonome.
- Frobenius (cas général) et Gauss–Wantzel ne sont qu'énoncés. Ce sont pourtant des débouchés naturels de la leçon 102 ou 182.
- La preuve de la classification des similitudes indirectes est correcte mais pesante pour ce qu'elle rapporte.

(2) Couverture

- Leçon 182 : il manque Simson, Miquel, l'angle inscrit démontré pour lui-même, ainsi que les automorphismes du disque.
- Leçon 102 : les sous-groupes de $\mathbb{U}$ et l'orthogonalité sont traités, mais il manque les caractères de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ et la TFD effective, qui ne sont que cités.

(3) Pédagogie

- Les exemples sont souvent « de contrôle » ; seulement 5 exercices, aucun de géométrie de niveau oral.
- Le chapitre 8 « Ouvertures » ne démontre rien et dilue le propos.

(4) Forme

- 51 pages pour un thème E2, c'est trop pour une révision rapide.
- Il y a des redites avec L07 (Tchebychev, $X^n - 1$) et A06 (exponentielle).

À retenir en priorité

1. La preuve de d'Alembert–Gauss (globale : compacité ; locale : racines k -ièmes) et pourquoi elle échoue sur $\mathbb{R}$ et sur $\mathbb{Q}(i)$.
2. $\mathbb{U}_n$ cyclique, somme nulle, orthogonalité et filtrage.
3. Le quotient $\frac{c-a}{b-a}$, la relation $a + jb + j^2c = 0$ et $\bar{z} = 1/z$ sur $\mathbb{U}$.
4. Similitudes $az + b / a\bar{z} + b$, homographies : cercles-droites conservés ; birapport réel $\iff$ cocyclicité.
5. Les pièges de l'argument : Arg non additif, pas de $\sqrt{\cdot}$ ni de $\ln$ continus sur $\mathbb{C}^*$.

Recommandations

1. Ajouter une fiche d'une page « esquisse du socle trigonométrique » (définition de π , surjectivité) — 2 h.
2. Ajouter 3 exercices type 182 corrigés (Simson, Miquel, automorphismes du disque) — 3 h.
3. Réduire « Ouvertures » à une demi-page et marquer « approfondissement » la preuve des similitudes indirectes et le cercle d'Euler — 1 h.
4. Remplacer la redite Tchebychev par un renvoi à L07 — 30 min.

A.6 L06 Suites numériques (50 p.)

Note : 16/20. Un cours rigoureux et très complet, avec deux vrais atouts (le $\limsup$ comme outil de travail, la sommation des relations de comparaison démontrée). Il est trop long pour une leçon E2 et laisse de côté le cas vectoriel, attendu en leçon 226.

Points forts

- Le cycle de la complétude (borne sup, limite monotone, Bolzano–Weierstrass, Cauchy) est démontré dans les deux sens, avec le contre-exemple commun dans $\mathbb{Q}$.
- Les suites récurrentes sont traitées de bout en bout : stabilité, monotonie, $f \circ f$, contraction, classification par $f'(\ell)$, Newton, point fixe neutre avec la « bonne variable » et deux termes pour $\sin u_n$.
- Les contre-exemples sont nombreux et précis : critère des pas, Stolz sans monotonie, sommation sans positivité, extractions qui ne recouvrent pas $\mathbb{N}$.

Faiblesses (1) Fond

- Les chapitres 4 à 8 utilisent les développements limités, Taylor et l'intégrale (L08), ce qui crée une dépendance vers l'aval. Elle est annoncée, mais la preuve de $|f'| \leq k \Rightarrow$ contraction suppose les accroissements finis.
- Admis importants : Stirling (renvoyé à L12), le taubérien de Hardy et la densité des orbites logistiques. Cela reste raisonnable.
- La preuve de la proposition ($n\alpha \bmod 1$) s'appuie sur le lemme des sous-groupes de $\mathbb{R}$ (L02). Elle est correcte, mais un candidat doit savoir refaire ce lemme.

(2) Couverture

- Leçon 226 : rien sur les suites récurrentes vectorielles ($X_{n+1} = AX_n$ est seulement évoqué, Newton en dimension n est renvoyé à L29), rien sur la méthode de la puissance ni sur le chaos (période 3).
- Leçon 224 : Euler–Maclaurin et la méthode de Laplace sont renvoyés à A08. Les exemples asymptotiques de fonctions sont absents.
- Leçon 223 : l'équirépartition (Weyl) n'est que citée.

(3) Pédagogie

- Le chapitre 6 est très dense (plus de 12 pages). Aitken et Fekete mériteraient le label « approfondissement ».
- Il y a peu d'exercices de calcul pur (5 corrigés, 10 vrai/faux) au regard de la masse théorique.

(4) Forme

- 50 pages, avec des redites avec L02 (complétude), L12 (séries) et A02/A03 (suites d'intégrales, Wallis).

À retenir en priorité

1. Quantificateurs : convergence ($\exists N \forall n$) contre valeur d'adhérence ($\forall N \exists n$) ; $\limsup$ et $\liminf$ existent toujours.
2. Les quatre formes de la complétude et leurs preuves courtes (dichotomie, lemme des pics, Cauchy plus sous-suite).
3. Le protocole pour $u_{n+1} = f(u_n)$: intervalle stable, puis convergence, puis limite (point fixe), puis vitesse par $f'(\ell)$.
4. Cesàro, escalier, sommation (sommes partielles si la série diverge, restes si elle converge, référence positive) : développement asymptotique de H_n et de $u_{n+1} = \sin u_n$.
5. Récurrences linéaires : polynôme caractéristique, base $n^k r^n$, et la position des racines par rapport au cercle unité.

Recommandations

1. Ajouter 2 pages « récurrences vectorielles » : $X_{n+1} = AX_n$, rayon spectral, Newton dans $\mathbb{R}^n$ esquissé, pour la leçon 226 — 3 h.
2. Signaler en marge les développements d'oral déjà rédigés : $\sin u_n$, Fekete, moyenne arithmético-géométrique, $\tan x = x$ — 30 min.
3. Réduire le chapitre 8 à l'essentiel, avec renvois à A02 et A03 — 1 h.
4. Ajouter un exercice d'équirépartition (critère de Weyl sur $n\alpha$) — 2 h.

A.7 L07 Polynômes (52 p.)

Note : 16/20. Un document riche, tenu par un fil directeur clair (formel contre fonctionnel), avec des preuves complètes rarement rédigées ailleurs : irréductibilité de Φ_n , formule du résultant, équioscillation. Il est trop vaste pour une seule leçon et fait de nombreux emprunts vers l'aval.

Points forts

- Le chapitre 3 enchaîne contenu, lemme de Gauss, Eisenstein et réduction modulo p , avec le contre-exemple $X^4 + 1$ (réductible modulo tout p) entièrement justifié.
- La caractéristique p est traitée honnêtement : $P' = 0$, multiplicité non lisible sur les dérivées, irréductible inséparable $X^p - T$.
- La partie « localisation » donne des certitudes : Cauchy, Eneström–Kakeya, Descartes et Sturm, avec tableau de signes, et la continuité des racines avec l'exposant $\frac{1}{n}$ optimal.

Faiblesses (1) Fond

- Dépendances vers l'aval nombreuses : Rolle et valeurs intermédiaires (L08), Bolzano–Weierstrass (L06), déterminant (L10), structure de $\mathbb{F}_q[X]$ (L19, simplement rappelée). Les preuves de Sturm, de l'erreur d'interpolation et de l'équioscillation reposent sur l'analyse de L08.
- Sont admis : Weierstrass, la divergence de Runge, les constantes de Lebesgue et la proposition sur $\mathbb{F}_q$. C'est acceptable, mais il faut le dire à l'oral.
- La preuve de nécessité de l'équioscillation (découpage, blocs, correcteur) est juste mais longue. Elle est peu restituable en 15 minutes sans préparation spécifique.

(2) Couverture

- Leçon 141 : les corps de rupture et de décomposition sont seulement cités (L04/L18). Il manque une construction explicite et un exemple de calcul de degré.
- Leçon 142 : rien sur le PPCM, ni sur la complexité d'Euclide ou les sous-résultants. L'algorithme de factorisation modulo p (Berlekamp) est absent.
- Leçon 144 : pas de théorème de Rouché ni de lien racines/valeurs propres (matrice compagnon, Gershgorin); Kronecker n'est qu'esquissé.

(3) Pédagogie

- Le chapitre 8 (polynômes orthogonaux, approximation) relève de l'analyse numérique et alourdit une leçon d'algèbre.
- Les exemples sont nombreux et vérifiés. Il manque un exercice guidé sur les corps de rupture (calcul dans $\mathbb{Q}[X]/(P)$).

(4) Forme

- 52 pages. Redites avec L05 ($X^n - 1$, Tchebychev), L19 (corps finis), L29 (quadrature) et L12 (Weierstrass).

À retenir en priorité

1. $P(a) = 0 \iff (X - a) \mid P$; au plus $\deg P$ racines dans un anneau intègre; formel et fonctionnel coïncident sur un corps infini, pas sur $\mathbb{F}_q$.
2. Racines multiples : $P \wedge P'$; multiplicité par les dérivées en caractéristique nulle seulement.
3. Irréductibilité sur $\mathbb{Q}$: primitif plus Gauss, puis Eisenstein (avec translation), puis réduction modulo p ; ce sont des critères seulement suffisants.

4. $X^n - 1 = \prod_{d|n} \Phi_d$, $\Phi_n \in \mathbb{Z}[X]$ irréductible ; application aux premiers $\equiv 1 \pmod{n}$.
5. Résultant et discriminant (racine commune ou multiple dans une extension) ; Lagrange, nœuds de Tchebychev contre Runge.

Recommandations

1. Ajouter une section de 2 pages « corps de rupture en pratique » : calcul dans $\mathbb{Q}[X]/(P)$, inverse par Bézout, degré d'extension — 3 h.
2. Signaler en marge les développements standards déjà rédigés : Φ_n irréductible, Dirichlet faible, Sturm, Gauss–Lucas, quadrature de Gauss — 30 min.
3. Déplacer l'essentiel du chapitre 8 vers L29 en ne gardant que Legendre et la quadrature — 2 h.
4. Ajouter Rouché (énoncé et un exemple) avec renvoi à L25, et la matrice compagnon — 1 h 30.

A.8 L08 Analyse réelle (59 p.)

Note : 16/20. C'est le socle de toute l'analyse de la bibliothèque. Il est remarquablement cohérent (trois propriétés de $\mathbb{R}$, trois filières) et tout y est démontré à partir de la borne supérieure. En revanche, il est trop long pour être révisé tel quel, et plusieurs leçons d'oral qui en dépendent n'y trouvent pas leurs développements phares.

Points forts

- Architecture limpide : compacité, puis bornes atteintes, Rolle, accroissements finis et Taylor ; connexité, puis TVI et bijection ; complétude, puis Cauchy et intégrales impropres. Les preuves sont souvent doublées (suites et Borel–Lebesgue, borne sup et dichotomie).
- Des énoncés délicats sont traités proprement : la composition via Carathéodory, L'Hôpital dans le cas ∞/∞ , la seconde formule de la moyenne par transformation d'Abel, Dirichlet = $\frac{\pi}{2}$ par Riemann–Lebesgue.
- Le bestiaire de contre-exemples est riche et bien placé : Thomae, $x^n \sin \frac{1}{x}$, fonction plate, bosse glissante, équivalents de signe variable.

Faiblesses (1) Fond

- Le critère de Lebesgue est admis. La dérivabilité de sin et cos est admise (A06), même si une construction autonome par arctan est esquissée en remarque, sans preuve des formules d'addition.
- Le chapitre 3 utilise par anticipation la dérivation et le théorème fondamental pour ln et exp. C'est signalé et sans cercle vicieux, mais l'ordre de lecture devient non linéaire.
- La non-dérivabilité de Takagi et les fonctions à discontinuités prescrites sont renvoyées à L12.

(2) Couverture

- Leçon 228/229 : manquent le théorème de dérivabilité presque partout des fonctions monotones (même énoncé), l'inégalité de Kolmogorov $\|f'\|^2 \leq 2\|f\|\|f''\|$ (développement classique) et les fonctions convexes de plusieurs variables (seulement renvoyées).
- Leçon 239 : le chapitre 9 se limite aux segments. La domination, la fonction Γ et la transformée de Laplace sont renvoyées à L13/A07. La leçon n'est donc pas couverte par ce document seul.
- Leçon 236 : les méthodes de calcul d'intégrales sont dispersées (Wallis, Gauss, Dirichlet). Il n'y a pas de section dédiée (fractions rationnelles, Bioche, résidus renvoyés).

(3) Pédagogie

- Les chapitres 2 et 7 sont très denses (plus de 10 pages chacun); la partie Darboux/Riemann est plus détaillée que ce que demande l'oral.
- Seulement 6 exercices corrigés pour 59 pages. Il manque des exercices de DL et de convexité de niveau oral.

(4) Forme

- 59 pages, le plus long des quatre documents. Redites avec L06 (comparaisons, Cesàro), L12 (série/intégrale) et A05 (inégalités).

À retenir en priorité

1. Les trois propriétés de $\mathbb{R}$ et ce qu'elles produisent : bornes atteintes et Heine (compacité), TVI (connexité), critère de Cauchy (complétude).
2. Rolle, puis les accroissements finis (égalité, inégalité), puis le signe de f' sur un intervalle; avec les contre-exemples $f'(a) > 0$ non monotone et le cas $\mathbb{R}^*$.
3. Les trois formules de Taylor et leur usage (local, majoration, exact); pas de dérivation d'un DL; la fonction plate.
4. La convexité par les trois pentes et les droites d'appui; Jensen, IAG, Young.
5. L'intégrale de Riemann (Darboux, sommes de Riemann, théorème fondamental) et les intégrales impropres : comparaison si $f \geq 0$, Abel sinon, jamais d'équivalent sans signe constant.

Recommandations

1. Ajouter une section « paramètre sur un intervalle quelconque » de 3 pages : domination, Γ , Laplace, avec renvoi précis à L13 — 4 h.
2. Ajouter 3 développements prêts à l'emploi : Kolmogorov, Hermite–Hadamard généralisé, Dirichlet $\frac{\pi}{2}$ en version 15 minutes — 3 h.
3. Marquer en « approfondissement » le critère de Darboux à pas petit, Takagi et Fubini sur pavé, et alléger le chapitre 7 — 1 h.
4. Ajouter une fiche « méthodes de calcul d'intégrales » pour la leçon 236 — 2 h.

A.9 L09 Groupes finis (57 p.)

Note : 16,5/20. Cours solide, entièrement démontré et bien centré sur le principe « faire agir »; trop long et trop encyclopédique pour être appris tel quel, mais une excellente base de développements.

Points forts

- Fil conducteur réel : orbite-stabilisateur $\rightarrow$ points fixes mod $p \rightarrow$ Cauchy (McKay) $\rightarrow$ Sylow (Wielandt) $\rightarrow$ non-simplicité $\rightarrow$ classification; les preuves sont celles attendues au jury.
- Contre-exemples nombreux et pertinents (Lagrange réciproque, A4, H8 vs D4, $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ non scindé); les calculs délicats (simplicité de A_n , cas 1–4) ont été revérifiés : corrects.
- Chapitre de classification exemplaire (ordres pq , 8, 12, tableau ≤ 15 , exercice ordre 30).

Faiblesses (1) Fond.

- Ch. 4 : $\text{Aut}(S_n)$ intérieur pour $n \neq 6$ est admis ; l'esquisse ne montre pas « transpositions $\mapsto$ transpositions $\Rightarrow$ intérieur ». Acceptable, mais signaler qu'aucun plan de leçon ne doit le citer comme démontré.
- Ch. 6 : Jordan–Hölder (unicité) et « nilpotent $\Leftrightarrow$ produit de ses Sylow » admis ; la seconde est pourtant courte via Frattini (déjà prouvé ch. 3) — occasion manquée.
- Th. « pas de simple d'ordre < 60 », étape 2 : l'énumération des exceptions $\{12, 24, 30, 36, 48, 56\}$ est affirmée plus que démontrée (vérifiée ici par calcul : exacte).

(2) Couverture. Rien sur les groupes de matrices finis ($GL_n(F_q)$, $SL_2(F_3)$...) renvoyés à L23 ; isométries des solides (cube $\cong S_4$, icosaèdre $\cong A_5$) seulement esquissées — or c'est un développement classique des leçons 101/104/105. Pas de théorème de Burnside $p^a q^b$ ici (renvoi L27), ni de représentations.

(3) Pédagogie. Densité forte au ch. 3–4 ; les méthodes (non-simplicité, produit semi-direct) arrivent bien mais tard. Les exemples d'actions géométriques mériteraient un exemple « cube » entièrement traité.

(4) Forme. Redites avec L04 (Lagrange, quotients) et L16 (Burnside/Pólya) ; ch. 8 recopie partiellement le ch. 3.

À retenir en priorité

1. $|G| = |Orb_x| \cdot |Stab_x|$ et l'équation aux classes.
2. Lemme des points fixes mod $p \Rightarrow Z(P) \neq 1$, Cauchy, Sylow (trois preuves par actions).
3. Méthode de non-simplicité (n_p , comptage, action sur Syl_p).
4. Classes de S_n = partitions ; signature ; A_n simple pour $n \geq 5$.
5. $G = N \rtimes_{\varphi} H$ et la classification des ordres pq , 8, 12.

Recommandations

1. Ajouter un exemple « groupe des rotations du cube $\cong S_4$ » complet ($\frac{1}{2}$ journée).
2. Démontrer « nilpotent $\Leftrightarrow$ produit direct des Sylow » via Frattini (1 h).
3. Fournir une version « 15 pages » (énoncés + plans de preuves) pour la révision finale (1 jour).
4. Supprimer les redites avec L04/L16 au profit de renvois (2 h).

A.10 L10 Algèbre linéaire (64 p.)

Note : 17/20. Référence très complète de la réduction en dimension finie, rigoureuse, avec de bonnes méthodes de calcul ; volume excessif pour une leçon « de base ».

Points forts

- Progression claire jusqu'à Jordan, avec unicité par les rangs r_k et un exemple 5×5 entièrement vérifié ($P^{-1}AP = J$ contrôlé par calcul).
- Hypothèses de corps et de caractéristique systématiquement signalées ($\text{tr } p = \text{rg } p$, Newton–Dunford, $\text{tr}(u^k) = 0$).
- Trois preuves de Cayley–Hamilton comparées ; Dunford effectif par Newton.

Faiblesses (1) Fond.

- Preuve 3 de Cayley–Hamilton : le passage à un corps de décomposition est correct mais elliptique (« l'égalité ne dépend pas du corps ») — à justifier en une ligne (coefficients de $\chi_A(A)$ dans K).
- Th. dimension du commutant, (2) cas non scindé : argument par extension du corps rapide (rang de $M \mapsto AM - MA$ invariant) — correct mais dense.
- Le théorème de Hamel (Zorn) est démontré mais tout le reste est en dimension finie : déséquilibre.

(2) Couverture. Rien sur les invariants de similitude / Frobenius (renvoyés à L17) alors que la réduction sur K non algébriquement clos est un sujet d'oral ; pas d'endomorphismes normaux/réduction réelle (L15) ; exponentielle reportée en A04. Déterminant de Gram et résultant renvoyés.

(3) Pédagogie. Le chapitre Dualité est long pour son usage (cotrigonalisation) ; les exemples de réduction numérique sont rares avant le ch. 8 (un 3×3 diagonalisé pas à pas manque au ch. 7).

(4) Forme. 64 pages ; recouvrements avec L23 (GL_n , densité), L15, A04. Quelques pages de fin de chapitre peu remplies.

À retenir en priorité

1. Théorème du rang et noyaux itérés (Fitting).
2. Lemme des noyaux et ses projecteurs polynomiaux.
3. Critères de diagonalisabilité (π_u scindé à racines simples) et contre-exemples $J_2(0)$, rotation, F_p .
4. Cayley–Hamilton (une preuve maîtrisée) et Dunford (existence, unicité, commutation).
5. Jordan : $r_k = \text{rg}(u - \lambda)^k \Rightarrow$ nombre de blocs $d_k = r_{k-1} - 2r_k + r_{k+1}$.

Recommandations

1. Ajouter un exemple 3×3 diagonalisé/trigonalisé intégralement au ch. 7 (2 h).
2. Expliciter la ligne manquante de la preuve 3 de CH (15 min).
3. Condenser la Dualité (bidual en dimension infinie en remarque) (2 h).
4. Fiche de révision 10 pages (énoncés, méthodes, contre-exemples) ($\frac{1}{2}$ journée).

A.11 L11 Topologie (57 p.)

Note : 17/20. Cours de très bonne tenue, complet sur le programme (complétude, compacité, connexité, evn, Ascoli, Stone–Weierstrass, Baire), avec une vraie culture des contre-exemples ; Tychonoff général et complété sont du luxe.

Points forts

- Distinction systématique topologique / métrique, et contre-exemples précis pour chaque hypothèse (point fixe, Dini, Ascoli, Stone–Weierstrass).
- Preuves de référence exactes : $BW \Leftrightarrow BL \Leftrightarrow$ complet + précompact, Riesz, Ascoli par diagonale, Stone–Weierstrass via le lemme $\sqrt{\cdot}$ (vérifié numériquement), Baire et fonctions nulle part dérivables.
- Synthèse utile (tableau « pour... on utilise... hypothèse critique »).

Faiblesses (1) Fond.

- Non-métrisabilité de R^R (citée dans la nouvelle figure) et invariance du domaine admises.
- Tychonoff général démontré par ultrafiltres déguisés (PIF maximale) : correct mais hors programme et coûteux ; la preuve du point (b) mériterait une ligne de plus.
- Fonction de continuité aux points de Q : l'ouverture de Ω_n est affirmée sans preuve (« ouvert »).

(2) Couverture. Pas de Banach–Steinhaus, application ouverte, Hahn–Banach (renvoyés à L28) alors que les leçons 205/208 les attendent ; théorème de Hahn–Banach géométrique absent ; homotopie/simple connexité absentes (utiles pour 204 et l'analyse complexe).

(3) Pédagogie. Chapitre 1 très chargé en vocabulaire avant le premier théorème ; Ascoli arrive sans exemple numérique simple d'extraction. Les pièges sont nombreux mais parfois redondants avec les « dix erreurs ».

(4) Forme. Redites avec L06 (Cauchy, BW dans R), L23 (GL_n ouvert) et A03 (Dini, convergence uniforme).

À retenir en priorité

1. Continuité = images réciproques ; critères séquentiels seulement en métrique.
2. Complétude : séries absolument convergentes, point fixe de Picard ($k < 1$, fermé stable), Baire.
3. Compacité métrique : $BL \Leftrightarrow BW \Leftrightarrow$ complet + précompact ; Heine, bornes atteintes, bijection continue.
4. Dimension finie : normes équivalentes ; Riesz pour la dimension infinie.
5. Ascoli (équicontinuité) et Stone–Weierstrass (algèbre séparante, constantes).

Recommandations

1. Ajouter Banach–Steinhaus avec une application (série de Fourier divergente) ou un renvoi précis (1 h).
2. Prouver en 3 lignes que Ω_n est ouvert (15 min).
3. Déplacer Tychonoff général et le complété en annexe (1 h).
4. Exemple guidé d'Ascoli (suite d'EDO / Cauchy–Peano simplifié) (2 h).

A.12 L12 Séries, séries de fonctions, séries entières (59 p.)

Note : 16/20. Cours complet, entièrement démontré et rigoureux. Mais il est trop long pour être révisé tel quel : il couvre trois leçons d'oral et devrait être découpé.

Points forts

- Un fil conducteur tenu de bout en bout : toute manipulation d'une série est une interversion de limites, qui exige une uniformité.
- Des preuves complètes de résultats souvent admis : Euler–Maclaurin à l'ordre p , Tauber faible, Pringsheim, composition des séries entières, Abel en secteur de Stolz, Takagi.
- Des contre-exemples systématiques : produit de Cauchy divergent, Fubini discret faux, bosse glissante, fonction C^∞ dont la série de Taylor a un rayon nul.

Faiblesses (1) Fond

- Dini et Stone–Weierstrass sont renvoyés à L11, alors que la leçon 241 les attend ici.

- L'existence d'un point singulier sur le cercle dépend de L25, d'étape ultérieure. « Rayon = distance à la singularité » reste heuristique.
- Le chapitre 3 repose sur la sommation des relations de comparaison, seulement rappelée (preuve en L06).

(2) Couverture

- Leçons 224 et 230 : rien sur l'accélération de convergence (Richardson) ni sur le théorème de Hardy.
- Leçon 241 : ni Ascoli ni l'équicontinuité.
- Leçon 243 : séries génératrices minces (2 p.) ; séries de Dirichlet renvoyées à A09.

(3) Pédagogie

- Le chapitre 4 (environ 13 p.) est très dense.
- Seulement 4 exercices corrigés, et peu d'exemples de niveau oral ($\zeta(2)$, une somme calculée par une intégrale).

(4) Forme

- 59 pages, le plus long du lot.
- Redites avec L06, L08 et A02 (Wallis), A03, A08 (Stirling), A09 et L16 (Catalan).

À retenir en priorité

1. Termes positifs : majorer les sommes partielles et comparer à Riemann ou Bertrand. Jamais d'équivalent sans signe constant.
2. Signe variable : développement asymptotique, séries alternées, transformation d'Abel ; réarrangement de Riemann ; Fubini discret.
3. Normale $\Rightarrow$ uniforme $\Rightarrow$ simple, et les quatre interversions avec leurs contre-exemples.
4. Lemme d'Abel et Hadamard ; convergence normale seulement sur $|z| \leq r < R$; dérivation terme à terme ; contre-exemple e^{-1/x^2} .
5. Abel radial, réciproque fausse sauf hypothèse taubérienne ; Stirling par Euler–Maclaurin et Wallis.

Recommandations

1. Scinder en deux documents, avec un tronc « à apprendre » de 25 pages et des compléments balisés. **4 h.**
2. Ajouter 6 exercices de niveau oral : $\zeta(2)$, une somme par une intégrale, le rayon de $\sum d(n)z^n$, des équivalents de sommes partielles. **3 h.**
3. Démontrer Dini (une demi-page) et énoncer Ascoli, pour la leçon 241. **2 h.**
4. Marquer « approfondissement » Euler–Maclaurin à l'ordre p , Pringsheim, Bernstein et Takagi ; fusionner le chapitre 8 avec L16. **1 h.**

A.13 L13 Intégrale de Lebesgue (53 p.)

Note : 16/20. Construction complète et autonome, d'une rigueur remarquable : une excellente référence. Mais la théorie de la mesure abstraite pèse lourd pour l'oral, et des outils très demandés manquent.

Points forts

- Tout est démontré à partir de rien : Carathéodory, Dynkin, $|\det T|$ par les générateurs, changement de variables, Lusin, critère de Lebesgue.
- Chaque hypothèse a son contre-exemple canonique : trois bosses, machine à écrire, diagonale (comptage $\times$ Lebesgue), $\frac{x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2}$, $\frac{\sin t}{t}$.
- Des méthodes opérationnelles (protocole de domination, Tonelli puis Fubini) et de bons exercices (Scheffé, Steinhaus, Dirichlet).

Faiblesses (1) Fond

- Holomorphie sous l'intégrale : seule la version qui domine $\partial_z f$ est démontrée. La version usuelle, qui domine f (pour Γ ou Laplace), est renvoyée à L25.
- Le théorème de différentiation de Lebesgue est absent : rien sur $(\int_a^x f)' = f$ p.p. L'escalier de Cantor laisse ce trou ouvert.
- Le changement de variables s'appuie sur la différentielle (L20, étape ultérieure). La preuve est longue et difficile à présenter à l'oral.

(2) Couverture

- Leçon 235 : ni intégrabilité uniforme ni théorème de Vitali.
- Leçons 236 et 239 : Laplace et Fourier sont absents (renvoyés à L21), Γ n'apparaît qu'en remarque. Peu d'intégrales à paramètre calculées.
- Leçon 234 : bien couverte.

(3) Pédagogie

- Environ 14 pages de théorie de la mesure abstraite précèdent la première intégrale : la progression ne convient pas à un candidat pressé.
- Seulement 5 exercices ; les exemples de calcul sont rares.

(4) Forme

- Redites avec L12, A03, A05 (Hölder, Jensen), L26 (Markov, Borel–Cantelli) et L08.

À retenir en priorité

1. Convergence monotone, puis Fatou, puis convergence dominée. Savoir exhiber une domination $((1 - \frac{t}{n})^n \leq e^{-t})$; les trois bosses.
2. Tonelli sur $|f|$, puis Fubini ; σ -finitude et contre-exemples.
3. Continuité, dérivation et holomorphie sous l'intégrale par domination locale (de $\partial_\lambda f$ pour dériver).
4. L^p : Hölder, Riesz–Fischer avec une sous-suite qui converge p.p., les inclusions selon la mesure, la densité de C_c^∞ .
5. Lebesgue ne connaît que la convergence absolue ; Riemann $\subset$ Lebesgue ; le jacobien.

Recommandations

1. Ajouter le théorème de différentiation pour $f \in L^1$ (au moins énoncé et balisé), l'intégrabilité uniforme et le théorème de Vitali. **3 h.**
2. Donner l'holomorphie sous l'intégrale avec domination de f , et une section Γ et Laplace de 2 pages. **2 h.**
3. Marquer « lecture de référence » Carathéodory, la régularité et le changement de variables ; ajouter une page « ce qui se dit à l'oral ». **1 h.**

4. Ajouter 4 exercices d'intégrales à paramètre. 2 h.

A.14 L14 Corps des fractions (38 p.)

Note : 15/20. Document solide, rigoureux et bien proportionné. Sa cible d'oral est floue : localisation et séries de Laurent sont peu rentables, alors que le résultant et Mason–Stothers manquent.

Points forts

- Tout est démontré, avec économie : Gauss par deux preuves, transfert à $A[X]$, Eisenstein pour un idéal premier quelconque, $\text{Aut}_{\mathbb{K}} \mathbb{K}(X) \simeq \text{PGL}_2(\mathbb{K})$, éléments simples sur un corps quelconque.
- Un fil rouge clair : le dictionnaire arithmétique $\leftrightarrow$ fractions rationnelles (valuation, place à l'infini, base $p \leftrightarrow$ éléments simples).
- Des contre-exemples bien choisis : $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}[\sqrt{-3}]$ pour Gauss, $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ intégralement clos mais non factoriel, fonction et fraction distinctes sur $\mathbb{F}_q$.

Faiblesses (1) Fond

- Deux résultats sont admis : Lüroth et le caractère principal mais non euclidien de $\mathbb{Z}[\frac{1+i\sqrt{19}}{2}]$.
- « Irréductible $\Rightarrow$ premier » est renvoyé à L04 ; l'exercice 2 utilise une caractérisation des factoriels sans référence.
- La réductibilité de $X^4 + 1$ modulo tout p , argument central de deux pièges, est seulement renvoyée à L07.

(2) Couverture

- La leçon dédiée aux fractions rationnelles ne semble plus figurer telle quelle dans la liste (à vérifier pour 2026). Le document sert donc surtout 122, 141, 142 et 144.
- Pour ces leçons manquent : le résultant et le discriminant, Euclide étendu et les sous-résultants (leçon 142), Mason–Stothers.

(3) Pédagogie

- Le chapitre 2 (localisé en un premier, corps résiduel) est plus abstrait que nécessaire.
- Le chapitre 4 est excellent ; bon ratio d'exercices (7 exercices corrigés, 10 vrai ou faux).
- Le chapitre 7 n'est qu'une esquisse de L16.

(4) Forme

- La longueur est raisonnable.
- Redites avec L07 (Gauss sur $\mathbb{Z}$, Newton, Gauss–Lucas), L04, L06 et L12 (récurrences linéaires), A01.

À retenir en priorité

1. La construction de $\text{Frac}(A)$ (l'intégrité sert à la transitivité) et la propriété universelle (l'injectivité est indispensable).
2. Les premiers de $S^{-1}A$ correspondent aux premiers de A disjoints de S ; $\mathbb{Z}_{(p)}$ est local et principal.
3. Factoriel $\Rightarrow$ intégralement clos ($r \mid a_0, s \mid a_n$) ; la réciproque est fausse.
4. Lemme de Gauss, transfert, irréductibles de $A[X]$, Eisenstein et réduction.

5. Éléments simples : existence, unicité, résidu $\frac{N(a)}{D'(a)}$, applications (primitives, sommes, récurrences, dérivée logarithmique).

Recommandations

1. Ajouter une section sur le résultant (définition, facteur commun, discriminant). **3 h.**
2. Ajouter Mason–Stothers et Fermat polynomial en développement (1,5 p.). **2 h.**
3. Ajouter Euclide étendu dans $\mathbb{K}[X]$ et une décomposition en éléments simples calculée par Bézout. **1 h.**
4. Marquer « approfondissement » le localisé en un premier et la preuve de $\text{Aut}_{\mathbb{K}} \mathbb{K}(X)$; réduire le chapitre 7 à un renvoi vers L16. **1 h.**

A.15 L15 Algèbre bilinéaire (57 p.)

Note : 16/20. Cours rigoureux et bien démontré, qui tient sa promesse (congruence contre similitude, réconciliation par les matrices orthogonales) ; trop long pour une seule leçon et pauvre sur les applications attendues à l'oral.

Points forts

- Preuves complètes, y compris les délicates (pfaffien générique, Courant–Fischer, pseudo-inverse, Cartan–Dieudonné avec minoration).
- Deux preuves du théorème spectral comparées (d'Alembert–Gauss / compacité) et un développement prêt à l'emploi (John–Loewner $\Rightarrow$ sous-groupes compacts de GL_n).
- Contre-exemples ciblés (caractéristique 2, mineurs dominants ≥ 0 , symétrique complexe, deux formes sans base orthogonale commune).

Faiblesses (1) Fond.

- Ch. 7 : plusieurs preuves sont « mot pour mot » (Gram–Schmidt, projection, Courant–Fischer) ; la place de la conjugaison n'est vérifiée que partiellement.
- Ch. 5, remarque sur GL_n : renvoi en avant au corollaire du ch. 6 (composantes connexes) (pas de circularité).
- Classification sur F_q : la non-dégénérescence de la restriction à $v^\perp$ est justifiée en une parenthèse ; correct mais elliptique.
- Positivité large : la formule $\det(A_k + tI) = \sum E_j t^{k-j}$ est admise par renvoi à L10.

(2) Couverture (leçons 158, 160, 170, 171).

- Rien sur le nombre de solutions de $q(x)=c$ sur F_q (application classique à la réciprocity quadratique), ni sur le théorème de Witt.
- Applications analytiques absentes ou seulement renvoyées : hessienne et extrema, lemme de Morse (L20), classification des coniques et quadriques (L22, L31).
- SO_3 , quaternions, simplicité de SO_3 : renvoyés à L30.

(3) Pédagogie.

- Ch. 1 dense (orthogonalité générale, pfaffien) avant tout exemple géométrique ; pfaffien peu rentable.
- Exemples numériques rares aux ch. 6–7 (pas de matrice orthogonale 3×3 réduite intégralement, ni de matrice normale complexe diagonalisée).

(4) Forme.

- 57 pages : non mémorisable en l'état. Le ch. 7 recopie largement les ch. 3–5 ; redites avec L23 (topologie de GL_n), A04 et A14.

À retenir en priorité

1. Congruence $\neq$ similitude ; invariants : rang, discriminant, signature (Sylvester).
2. Gauss avec formes linéaires **indépendantes** ; critère de Sylvester (mineurs dominants) seulement pour « défini ».
3. Gram–Schmidt, projection orthogonale, distance par déterminants de Gram.
4. Théorème spectral (une preuve maîtrisée), Rayleigh/Courant–Fischer, réduction simultanée.
5. Polaire et SVD ($\sigma_i \neq |\lambda_i|$), réduction des isométries, Cartan–Dieudonné, O_n à deux composantes.

Recommandations

1. Ajouter une section « $q(x)=c$ sur F_q » avec le dénombrement et son application à la réciprocité quadratique ($\frac{1}{2}$ journée).
2. Condenser le ch. 7 en un tableau de traduction réel $\rightarrow$ complexe, en gardant seulement la preuve du spectral normal et de la connexité de U_n (3 h, environ –4 p.).
3. Insérer un exemple complet : isométrie 3×3 (axe, angle, signe) et une matrice normale complexe (1 h).
4. Énoncer le théorème de Witt avec une preuve courte en dimension 2 (2 h).
5. Reporter le pfaffien en annexe et produire une fiche de révision de 8 pages ($\frac{1}{2}$ journée).

A.16 L16 Dénombrement et combinatoire (58 p.)

Note : 16/20. Document riche et exigeant, remarquable par ses preuves bijectives ; il couvre largement la leçon 190, mais oublie l'inversion de Möbius et le dénombrement algébrique (q-binomiaux), et dépasse ce qu'un candidat peut assimiler.

Points forts

- Preuves bijectives complètes : Glaisher, Franklin (pentagonal), Prüfer, réflexion d'André, Katona.
- Séries formelles construites proprement (sommabilité, composition, Lagrange par les résidus), avec les contre-exemples qui délimitent le permis.
- Chaque théorème extrémal est accompagné de son cas d'égalité, et chaque formule de son piège (berger sans fibres constantes, crible tronqué, Burnside divisé par $|G|$).

Faiblesses (1) Fond.

- Ch. 7 : Euler et cinq couleurs reposent sur des faits de type Jordan admis (séparation par un cycle) : honnête, mais c'est le cœur de la preuve.
- Burnside n'est que rappelé (preuve en L09), alors que tout le ch. 6 en dépend.
- Résultats seulement admis : Hardy–Ramanujan, quatre couleurs, théorème de Milner (exercice 5).

(2) Couverture.

- Absence de l'**inversion de Möbius** (arithmétique et sur un ensemble ordonné), outil central de la leçon 190 et du dénombrement des polynômes irréductibles sur F_q .
- Rien sur les **coefficients q-binomiaux** (nombre de sous-espaces de F_q^n , cardinal de $GL_n(F_q)$), ni sur le théorème matrice-arbre de Kirchhoff.
- Asymptotique des coefficients réduite à une remarque ; probabilités discrètes seulement évoquées.

(3) Pédagogie.

- Ch. 5 (méthode symbolique) très dense : dictionnaires étiqueté et non étiqueté, Lagrange et pentagonal dans un seul chapitre.
- Ch. 8 (Turán, Dilworth, EKR) relève plus du réservoir de développements que du cours : progression abrupte après le ch. 7.

(4) Forme.

- 58 pages : trop pour une leçon d'oral. Redites avec L09 (Burnside), L12 (séries entières), L26 (méthode probabiliste).

À retenir en priorité

1. Les quatre dénombrements, le principe du berger (fibres de même cardinal) et les étoiles et barres.
2. Le crible : dérangements, surjections, $\varphi(n)$, et la troncature de Bonferroni.
3. Les séries génératrices : ordinaire ou exponentielle, Catalan par deux preuves, partitions d'Euler.
4. Burnside et Pólya : colliers, faces du cube, et « quel groupe, quelle action ? ».
5. Cayley (Prüfer), Hall, Euler $S-A+F=2$ et ses conséquences, $R(3,3)=6$.

Recommandations

1. Ajouter une section « inversion de Möbius » (fonction de Möbius arithmétique, puis sur un ensemble ordonné fini, lien avec le crible) (3 h).
2. Ajouter les q-binomiaux : sous-espaces de F_q^n , $|GL_n(F_q)|$, limite $q \rightarrow 1$ (2 h).
3. Alléger le ch. 8 en gardant Ramsey, Mantel et Sperner, et reporter Turán, Dilworth et EKR en annexe de développements (1 h, environ –5 p.).
4. Énoncer clairement les faits topologiques admis (Jordan polygonal) dans un encadré unique (30 min).
5. Rédiger une fiche de 8 pages : formules, dictionnaires, pièges ($\frac{1}{2}$ journée).

A.17 L17 Modules sur un anneau principal (49 p.)

Note : 17/20. Excellent document de structure : un seul théorème, démontré en entier, et lu sur $\mathbb{Z}$ puis sur $K[X]$. Il est solide mais lent au démarrage, et il lui manque la forme de Hermite.

Points forts

- Smith démontrée dans les deux cas (stathme ; longueur et Bézout matriciel), unicité par les mineurs, exemple 3×3 entièrement contrôlé.
- Unicité du théorème de structure par les invariants $\nu_{p,k} = \dim p^k M / p^{k+1} M$, reliée explicitement aux noyaux itérés de Jordan.

- Applications sur $K[X]$ au-delà du standard : transposée, extension du corps, commutant, bicommutant.

Faiblesses (1) Fond.

- Admis : le cas des modules libres de rang infini (seulement esquissé), le contre-exemple de Cohn (GL_2 non engendré par les élémentaires), et l'exemple local-global $(x^2-2)(x^2-17)(x^2-34)$.
- La preuve « détacher un élément d'annulateur maximal » (Frobenius par vecteur cyclique maximal), classique à l'oral, n'est qu'évoquée.

(2) Couverture (leçons 122, 153, groupes abéliens finis).

- Pas de **forme normale de Hermite**, pourtant l'outil naturel pour les sous-groupes de Z^n et les systèmes triangulaires.
- Pas d'exemple sur $Z[i]$ ni sur $F_p[X]$, alors que la leçon 122 attend des anneaux principaux autres que Z et $K[X]$. Dual d'un groupe abélien fini renvoyé à L27.
- Rien sur Minkowski ou la réduction de réseaux (ouverture naturelle du ch. 6).

(3) Pédagogie.

- Deux chapitres de vocabulaire (17 pages) avant la forme de Smith : le cœur du sujet arrive tard.
- Le tableau diviseurs élémentaires $\leftrightarrow$ facteurs invariants est très efficace.

(4) Forme.

- 49 pages ; recouvrements avec L10 (Jordan, commutant), L09 (groupes abéliens finis) et L23 (générateurs de $SL_n(Z)$).

À retenir en priorité

1. Le dictionnaire : Z -modules = groupes abéliens, $K[X]$ -modules = (E, u) ; sous-modules = sous-espaces stables, isomorphisme = similitude.
2. Sur un anneau principal : sous-module de A^n libre de rang $\leq n$; type fini et sans torsion $\Rightarrow$ libre (contre-exemples Q et $(2, X)$).
3. Smith : algorithme, unicité par $d_1 \cdots d_k = \text{pgcd}$ des mineurs d'ordre k .
4. Structure : facteurs invariants et diviseurs élémentaires, passage par le tableau ; unicité par les $\nu_{p,k}$.
5. Frobenius par XI–A : $P_s = \mu$, $\prod P_i = \chi$; conséquences (transposée, extension du corps, $n \leq 3$) ; $\dim \text{Com}(u) \geq n$.

Recommandations

1. Ajouter une section « forme de Hermite » avec application au calcul d'une base d'un sous-groupe de Z^n (2 h).
2. Fusionner les ch. 1 et 2 en gardant le dictionnaire et les contre-exemples (2 h, environ –4 p.).
3. Ajouter un exemple traité sur $Z[i]$ (structure de $Z[i]/(a)$ comme groupe) et un sur $F_p[X]$ (1 h).
4. Rédiger en développement la preuve de Frobenius par vecteur d'annulateur maximal (2 h).
5. Fiche de révision de 6 pages : algorithme, tableau, invariants, pièges ($\frac{1}{2}$ journée).

A.18 L18 Extensions de corps et nombres algébriques (45 p.)

Note : 16/20. Cours clair, bien construit autour du degré, avec de vraies preuves (Artin, Liouville, Hermite, Kronecker, Wantzel). Mais trop de résultats structurants sont seulement admis ou renvoyés à L24, alors qu'ils sont au cœur de la leçon 125.

Points forts

- Idée directrice unique : « algébrique = dimension finie », puis « entier = $\mathbb{Z}[\alpha]$ de type fini ».
- Deux preuves comparées de « les algébriques forment un corps » (degrés, résultant), avec des résultants explicites vérifiés.
- Exemples calculés et contrôlés : degrés de $\cos(2\pi/n)$, polynôme minimal de $\sqrt{2} + \sqrt[3]{2}$, $\mathbb{O}_{\mathbb{Q}(\sqrt{d})}$, $x^2+1=y^3$, formule de Gauss pour 17.

Faiblesses (1) Fond.

- Le **théorème de l'élément primitif** n'est qu'énoncé (renvoi à L24), alors qu'une preuve en caractéristique 0 tient en une demi-page.
- Unicités du corps de décomposition et de la clôture algébrique admises (non utilisées dans les preuves, mais centrales).
- Ch. 4 : Lindemann, Gelfond–Schneider, Roth admis (normal) ; bien marquer à l'oral la frontière démontré/admis.
- Ch. 6 : la réciproque de Gauss–Wantzel et la non-constructibilité des racines de X^4-4X+2 sont admises (Galois).

(2) Couverture (leçons 125, 141, 144).

- La séparabilité n'est qu'effleurée (une proposition et un contre-exemple) ; rien sur les fonctions symétriques de Newton pour calculer un polynôme minimal.
- L'irréductibilité des Φ_n est renvoyée à L07 alors qu'elle sert trois fois ici.
- Corps finis renvoyés à L19 : aucun exemple d'extension de F_p dans ce document.

(3) Pédagogie.

- Ch. 2 très dense (polynôme minimal, résultant, exemples, élément primitif) ; ch. 5 (entiers) plus proche d'un cours de théorie des nombres que de la leçon 125.

(4) Forme.

- 45 pages ; redites avec L04 (corps de rupture), L07 (résultant, cyclotomiques) et L24.

À retenir en priorité

1. La base télescopique : $[M : K] = [M : L][L : K]$, d'où les divisibilités de degrés.
2. $K(\alpha) \simeq K[X]/(\mu_\alpha)$, $[K(\alpha) : K] = \deg \mu_\alpha$, μ_α irréductible ; montrer qu'un annulateur est minimal.
3. Finie $\Leftrightarrow$ algébrique et de type fini ; les algébriques forment un corps ; transitivité ; $\bar{\mathbb{Q}}$ dénombrable.
4. Liouville (constante de Liouville transcendante) et le schéma de Hermite pour e.
5. Wantzel : constructible $\Rightarrow$ degré 2^r ; duplication, trisection, polygones ($\varphi(n)$ puissance de 2).

Recommandations

1. Démontrer l'élément primitif en caractéristique 0 (preuve par λ évitant un ensemble fini) (1 h).

2. Démontrer le prolongement des isomorphismes et l'unicité du corps de décomposition (2 h).
3. Ajouter un paragraphe sur les fonctions symétriques (Newton) et le calcul d'un polynôme minimal par la trace (1 h).
4. Alléger le ch. 5 en gardant entiers, norme et trace, Kronecker ; reporter les corps quadratiques imaginaires en annexe (1 h, environ −3 p.).
5. Rédiger une fiche « montrer qu'un nombre est de degré d » (Eisenstein, tour, réel/non réel, cyclotomie) (2 h).

A.19 L19 Corps finis (49 p.)

Note : 16,5/20. Document dense, rigoureux et entièrement démontré, organisé autour de « $x^q = x$ ». C'est une excellente référence, mais il couvre plus que ce que l'oral demande, et quelques résultats sont seulement cités.

Points forts

- Fil conducteur réel : $x^q = x$, le Frobenius et la cyclicité de $F_q^\times$ suffisent à l'existence et l'unicité, aux sous-corps, à $\text{Aut} = \langle \text{Fr}_q \rangle$, à la factorisation de $X^{q^n} - X$ et à Berlekamp. Les preuves sont courtes et celles qu'attend le jury.
- Beaucoup d'exemples calculés, tous vérifiés numériquement : tables de F_8, F_9, F_{16} , classes cyclotomiques, Berlekamp sur $X^5 + X^4 + 1$, sommes de Gauss explicites, AES d'ordre 51, Diffie–Hellman dans F_{2^3} .
- Trois développements classiques sont prêts à l'emploi : réciprocity quadratique par les sommes de Gauss, Wedderburn, Chevalley–Warning et EGZ.

Faiblesses (1) Fond.

- Ch. 5 : la classification des formes quadratiques sur F_q n'est qu'énoncée ; sa preuve est renvoyée à L15. C'est pourtant un résultat central de la leçon 123 et sa preuve est courte. Il faudrait au moins en donner l'esquisse.
- Ch. 6 : le théorème de Hasse est admis. C'est acceptable, et il est signalé comme hors programme.
- Ch. 2 : la clôture algébrique est construite proprement, mais son unicité est admise. Cela suffit pour l'usage qui en est fait.
- Aucune dépendance circulaire n'a été détectée. Les renvois à L04 (cyclicité, corps de rupture) sont assumés comme rappels.

(2) Couverture.

- Rien sur les groupes $GL_2(F_q)$, PSL_2 et leurs isomorphismes exceptionnels, renvoyés à L23.
- Les codes cycliques ne sont qu'esquissés, et les codes BCH sont absents. L'algorithme de Cantor–Zassenhaus n'est mentionné que d'une ligne.
- Le chapitre « sommes de caractères » est un simple aperçu, ce qui est rentable pour l'oral.
- Couverture de la leçon 123 (corps finis) : complète. Couverture de la leçon 141 (polynômes irréductibles) : très bonne.

(3) Pédagogie.

- La densité est forte aux ch. 3–4, avec beaucoup d'énoncés enchaînés.
- Les contre-exemples sont pertinents : $F_p(T)$, $X^4 + 1$, $\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$.

- Les intuitions de chapitre sont bonnes. Il manquait des schémas de structure ; 8 figures et une carte mentale ont été ajoutées.

(4) Forme.

- La loi de réciprocité est redémontrée alors qu'elle figure déjà dans L03 (les deux preuves sont comparées, ce qui est justifié).
- Berlekamp occupe 3 pages, ce qui est long pour sa rentabilité à l'oral.

À retenir en priorité

1. $|K| = p^n$, $x^q = x$, et $F_q =$ racines de $X^q - X$ (existence et unicité).
2. $F_q^\times$ est cyclique ; $F_{p^d} \subset F_{p^n} \iff d \mid n$; $\text{Aut}(F_{q^n}/F_q) = \langle Fr_q \rangle$.
3. Les conjugués x^{q^i} donnent le polynôme minimal ; $X^{q^n} - X = \prod_{d \mid n} P$; formule de comptage $I_q(n)$.
4. Critère d'Euler, $(-1/p)$, $(2/p)$, et la réciprocité par les sommes de Gauss.
5. Chevalley–Warning, et Wedderburn par l'équation aux classes et $\Phi_n(q)$.

Recommandations

1. Ajouter une preuve en une demi-page de la classification des formes quadratiques sur F_q (2 h).
2. Réduire Berlekamp à l'énoncé, l'idée (lemme chinois) et un exemple, en renvoyant le reste en annexe (1 h).
3. Ajouter un exemple « code BCH ou code cyclique sur F_8 » pour la leçon 121/123 ($\frac{1}{2}$ journée).
4. Produire une fiche de révision de 6 pages, avec énoncés et schémas de preuve, à partir de la carte mentale ($\frac{1}{2}$ journée).

A.20 L20 Calcul différentiel (54 p.)

Note : 17/20. Cours d'un très bon niveau, complet sur le programme, avec des preuves exactes et des contre-exemples bien choisis. C'est probablement le meilleur document d'analyse de la série.

Points forts

- Le fil « transférer de df_a à f » est réellement tenu. Ses deux moteurs (accroissements finis, point fixe de Banach) sont explicités, et la continuité de df est identifiée comme le rempart contre tous les contre-exemples.
- Les preuves sont soignées :
 - Schwarz sous l'hypothèse minimale (deux fois différentiable), avec la variante classique ;
 - inversion locale en Banach, en 5 étapes ;
 - équivalence des 4 définitions d'une sous-variété ;
 - lemme de Morse par réduction lisse des formes quadratiques.
- Les contre-exemples sont classés et numérotés : $x^3y/(x^6+y^2)$, $(y-x^2)(y-2x^2)$, la lemniscate, le cône, la cubique cuspidale.

Faiblesses (1) Fond.

- Ch. 6 : l'énoncé « simplement connexe $\Rightarrow$ fermée = exacte » est admis. Le renvoi à L25 est honnête, mais la leçon 214 en a souvent besoin.
- Ch. 3 : Hadamard–Lévy est admis (hors programme, signalé).
- Green–Riemann n'est démontré que pour les compacts élémentaires. Le passage aux domaines décomposables est correct, mais le cadre général est admis.
- Le lemme de Morse est énoncé en C^3 avec un difféomorphisme C^1 . Le gain de régularité (C^{k-2}) n'est qu'affirmé, ce qui est acceptable.

(2) Couverture.

- Les équations différentielles sont renvoyées à L33. C'est cohérent, mais le flot et sa différentiabilité sont absents ici alors qu'ils sont classiques en leçon 215.
- Pas de méthode de Newton détaillée (renvoi à L29).
- Peu d'exemples en dimension infinie (fonctionnelles intégrales du type $J(f) = \int F(f, f')$), alors que les leçons 215 et 219 les apprécient.
- Les difféomorphismes et groupes classiques sont bien traités (O_n , SL_n , $\exp$).

(3) Pédagogie.

- Progressivité bonne. Les intuitions sont de qualité, et les méthodes « protocole complet » et « fonctions implicites » sont directement utilisables.
- Le ch. 1 manquait d'une vue d'ensemble des implications ; c'est corrigé par une figure.
- Il manque des exercices d'entraînement de difficulté moyenne : seuls 4 exercices sont corrigés.

(4) Forme.

- 54 pages, c'est long mais justifié par l'étendue.
- Petites redites avec A04 (différentielle de $\exp$) et L15 (Hadamard, Rayleigh), toutes signalées par des renvois.
- Le tableau « fil rouge » et la carte mentale font en partie double emploi, ce qui est assumé.

À retenir en priorité

1. La hiérarchie $C^1 \Rightarrow$ différentiable $\Rightarrow$ (continue, dérivées directionnelles linéaires), sans aucune réciproque ; le critère des partielles continues.
2. Inégalité des accroissements finis : il n'y a pas d'égalité si $\dim F \geq 2$, et la convexité du domaine est nécessaire.
3. Inversion locale (preuve par point fixe) $\Leftrightarrow$ fonctions implicites, avec les formules des différentielles.
4. Sous-variétés (4 définitions), $T_a M = \text{Ker } dg_a$, et Lagrange avec qualification des contraintes.
5. Nature d'un point critique : hessienne, cas douteux, Morse ; en convexe, point critique $\Rightarrow$ minimum global.

Recommandations

1. Ajouter une section sur la différentiabilité du flot par rapport à la condition initiale, ou un renvoi précis avec énoncé (2 h).
2. Ajouter deux exemples de calcul variationnel simple (Euler–Lagrange pour $\int (f'^2 + f^2)$) ($\frac{1}{2}$ journée).
3. Ajouter 4 exercices de niveau oral, chacun avec un plan de développement : Hadamard, Morse en dimension 2, AG par Lagrange, Green et isopérimétrie ($\frac{1}{2}$ journée).
4. Faire une version « 12 pages » pour la révision finale (1 jour).

A.21 L21 Séries et transformée de Fourier (63 p.)

Note : 16,5/20. Document de référence solide et entièrement démontré, avec un fil directeur clair : noyau positif contre noyau oscillant. Il est cependant trop long pour être appris tel quel : deux leçons d'oral y sont fusionnées.

Points forts

- L'architecture est exemplaire :
 - Dirichlet contre Fejér, avec les constantes de Lebesgue démontrées ;
 - le schéma « approximation de l'unité positive » réutilisé pour Fejér, l'inversion de Fourier, la chaleur et Poisson ;
 - le dictionnaire séries $\leftrightarrow$ transformée.
- Les contre-exemples clés sont démontrés, ce qui est rare :
 - divergence d'une fonction continue (construction de Fejér, non admise) ;
 - $\sum \sin nx / \ln n$, qui n'est la série de Fourier d'aucune fonction L^1 ;
 - $C_0 \not\subset F(L^1)$;
 - Gibbs quantifié.
- Les applications sont variées et rentables : équirépartition de Weyl, Wirtinger et l'isopérimétrie, Shannon, Poisson et la fonction θ , Heisenberg.

Faiblesses (1) Fond.

- Ch. 3 : Carleson est admis (normal et signalé).
- Ch. 8 : le prolongement de F à L^2 est fait par densité de S , ce qui est propre. Mais le point (3) de Plancherel utilise une approximation simultanée $L^1 \cap L^2$ qui renvoie au théorème de régularisation de L13 : dépendance assumée.
- Ch. 9 : l'unicité pour la chaleur sur R^d parmi les solutions bornées est admise (principe du maximum non démontré), et le contre-exemple de Tychonov est cité sans preuve.
- Ch. 9 : Paley–Wiener est admis (hors programme).

(2) Couverture.

- Les leçons 246 (séries de Fourier) et 250 (transformée de Fourier) sont couvertes, et même au-delà.
- Manquent : la transformée de Fourier discrète et la FFT (renvoi L29), qui sont un exemple d'oral fréquent ; les fonctions caractéristiques ne sont qu'esquissées (renvoi L26).
- Les espaces de Sobolev H^s ne sont évoqués qu'en une phrase.

(3) Pédagogie.

- Les intuitions sont excellentes, et les chapitres 1 à 4 sont progressifs.
- Les figures de calcul existantes étaient nombreuses, mais il manquait les schémas de structure : quelle hypothèse donne quelle convergence, espaces de départ et d'arrivée de $f \mapsto (c_n)$. C'est corrigé par 10 figures et une carte mentale.
- Les exemples numériques (Benford, constantes de Lebesgue, θ) ont été vérifiés.

(4) Forme.

- 63 pages, c'est excessif pour une seule leçon.
- Redites avec L13 (convolution, régularisation), L28 (base hilbertienne) et A09 (θ , ζ).

- Les tableaux de synthèse (deux grands tableaux et la carte mentale) se recouvrent partiellement.

À retenir en priorité

1. $c_n(f * g) = c_n(f)c_n(g)$ et $c_n(f') = in\ c_n(f)$: la convolution et la dérivation sont diagonales.
2. Fejér (noyau positif) $\Rightarrow$ densité de T, injectivité, Parseval ; le noyau de Dirichlet, avec $L_n \sim (4/\pi^2) \ln n$, explique la divergence possible.
3. Dirichlet, Dini et Jordan $\Rightarrow$ convergence vers la demi-somme ; continue et C^1 par morceaux $\Rightarrow$ convergence normale ; Gibbs à 9 % du saut.
4. Sur L^1 : $Ff \in C_0$; formule d'inversion si $Ff \in L^1$ (preuve par la gaussienne) ; F bijective sur S ; Plancherel sur L^2 .
5. Applications types : chaleur, Weyl, Poisson, Shannon, Heisenberg, et le calcul d'intégrales par Plancherel.

Recommandations

1. Scinder en deux documents (séries ch. 1–6, transformée ch. 7–9), chacun avec sa synthèse, pour coller aux leçons 246 et 250 ($\frac{1}{2}$ journée).
2. Ajouter une section « transformée de Fourier discrète et FFT » de 2 pages ($\frac{1}{2}$ journée).
3. Démontrer le principe du maximum pour la chaleur bornée sur R^d , ou retirer l'affirmation d'unicité (1 h).
4. Faire une fiche de révision de 10 pages : énoncés, schémas de preuve, table des transformées (1 jour).

A.22 L22 Géométrie affine (57 p.)

Note : 16/20. Cours rigoureux, construit autour d'une seule idée (le barycentre). Il est trop long pour l'oral, et la convexité y est mieux servie que les quadriques.

Points forts

- Le fil « vectoriel $\rightarrow$ affine $\rightarrow$ convexe » est tenu. Les caractérisations par barycentres sont prouvées avec le cas F_2 à part, et les caractéristiques 2 et 3 sont discutées.
- Preuves complètes du théorème fondamental (semi-affine, rigidité de R), de Carathéodory, Radon, Helly, de la séparation et de Minkowski. L'exemple d'un $\text{Ext}(C)$ non fermé dans R^3 est vérifié, avec l'impossibilité dans le plan.
- Les contre-exemples sont systématiques : un par hypothèse.

Faiblesses (1) Fond

- Ch. 4 : la réciproque de Desargues est seulement esquissée. Hilbert et Hessenberg sont admis (c'est signalé).
- § « cadre euclidien » : « une isométrie est affine » tient en trois lignes, elliptiques. Le vrai/faux n° 8 s'en sert.
- Lemme 5.11(3) : la preuve par continuité des formules de Cramer est lourde.

(2) Couverture (leçons 181, 183, 191, 171)

- Absents :
 - l'enveloppe convexe de $O_n(R)$, développement classique de la leçon 181 ;

- le lien entre fonctions convexes, Jensen et barycentres ;
- Farkas, seulement cité ;
- pour les coniques : tangentes, pôle et polaire.
- La leçon 183 ne trouve ici que $GA = E \rtimes GL(E)$.

(3) Pédagogie

- Les intuitions sont efficaces.
- Le ch. 5 enchaîne des preuves techniques sans exemple chiffré.
- Cinq exercices seulement, dont un sur la convexité.
- Les quadriques arrivent tard et l'unicité par signatures est aride.

(4) Forme

- Trop long pour être appris en entier.
- Redites signalées avec L15, L30 et L31.
- Le tableau « fil rouge » et la carte mentale se recouvrent en partie.

À retenir en priorité

1. Barycentres : calcul avec des poids de somme 1 ou 0 ; l'alignement par un déterminant 3×3 .
2. Une application est affine $\Leftrightarrow$ elle conserve les barycentres ; décomposition $f = t_w \circ g$.
3. Thalès = la projection conserve les rapports ; Ménélaüs (+1) et Céva (−1).
4. Carathéodory $\Rightarrow$ l'enveloppe convexe d'un compact est compacte ; Radon $\Rightarrow$ Helly ; séparation stricte compact/fermé et le contre-exemple de l'hyperbole.
5. Minkowski, l'optimum d'une forme affine atteint en un sommet, Birkhoff.

Recommandations

1. Ajouter le développement « enveloppe convexe de $O_n(\mathbb{R})$ » ($\frac{1}{2}$ journée).
2. Démontrer la réciproque de Desargues ou la retirer (1 h).
3. Ajouter trois exercices de convexité : Gauss–Lucas, une application de Helly, Farkas ($\frac{1}{2}$ journée).
4. Rédiger une fiche de 15 pages (1 jour).

A.23 L23 Le groupe linéaire (43 p.)

Note : 16/20. Document dense et exact, au niveau des leçons 106 et 108, avec un vrai fil conducteur : les transvections. Le volet géométrique manque (groupe orthogonal).

Points forts

- Chaîne complète et démontrée : générateurs, centre, groupes dérivés (exceptions $(2, F_2)$ et $(2, F_3)$), puis Iwasawa et la simplicité de PSL_n .
- Résultats démontrés jusqu'au bout :
 - Bruhat, unicité comprise (rangs r_{ij}), et $\sum q^i n_i = [n]_q !$;
 - Fine–Herstein, par la décomposition de Fitting ;
 - les isomorphismes exceptionnels, par l'action sur $P^1(F_q)$.
- Contre-exemples précis : $SL_2(F_3)$, son groupe dérivé Q_8 , Burnside en caractéristique p .

Faiblesses (1) Fond

- $PSL_2(F_7) \simeq GL_3(F_2)$ est admis, honnêtement. Le cas réel de « orbite fermée $\Leftrightarrow$ diagonalisable » est admis aussi.
- Ch. 4 : dans l'existence de Bruhat, « les opérations sur A' sont autorisées sur la matrice entière » est elliptique.
- La maximalité de O_n et les sous-groupes compacts sont renvoyés à L15 ; il faut savoir les démontrer si on les cite.

(2) Couverture

- Pas de groupe orthogonal : ni Cartan–Dieudonné, ni SO_3 et les quaternions, ni la simplicité de $SO_3(\mathbb{R})$. C'est un manque pour la leçon 106 si L30 ne le comble pas.
- L'exponentielle et la décomposition polaire sont seulement citées.
- Les sous-groupes finis de $GL_n(\mathbb{Z})$ sont absents.

(3) Pédagogie

- Bonne progressivité. Le ch. 3 n'avait aucune figure ; c'est corrigé.
- Les exercices sont courts et faciles, aucun de niveau développement.

(4) Forme

- Le ch. 7 recouvre A14 (topologie matricielle).
- Les cardinaux sur F_q sont redits depuis L19.
- La longueur reste raisonnable.

À retenir en priorité

1. Transvections : $\text{id} + \varphi \otimes a$ avec $\varphi(a) = 0$. Elles sont toutes conjuguées dans GL , aussi dans SL si $n \geq 3$; pour $n = 2$, les classes dans SL sont indexées par $K/(K)^2$.
2. Factorisation $A = T_1 \cdots T_k \cdot D_n(\det A)$; le lemme des droites donne les centres.
 $T_{ij}, T_{jk} = T_{ik}$ et $[D, T] : D(GL_n) = SL_n$ et SL_n est parfait, sauf pour F_2 et F_3 .
3. Iwasawa $\Rightarrow PSL_n(K)$ est simple.
4. $|GL_n(F_q)|$; U_n est un Sylow et il y en a $[n]_q!$; connexité ; les diagonalisables sont denses sur $\mathbb{C}$ mais pas sur $\mathbb{R}$.

Recommandations

1. Ajouter un chapitre « groupe orthogonal » : réflexions, SO_3 et quaternions ; ou un renvoi précis vers L30 (1 journée).
2. Rédiger deux développements minutés : simplicité de PSL_n , Fine–Herstein ($\frac{1}{2}$ journée).
3. Fusionner le ch. 7 avec A14 (2 h).
4. Détailler la récurrence de Bruhat (30 min).

A.24 L24 Théorie de Galois (63 p.)

Note : 15,5/20. Le document d'algèbre le plus autonome de la série : tout y est démontré, Dedekind et le casus irreducibilis compris. Il est pourtant surdimensionné pour un sujet qui déborde du programme, et son rendement par heure de travail est faible.

Points forts

- Construction à la Artin, sans faille : prolongement, indépendance des caractères, lemme d'Artin, puis la correspondance.
- Calcul effectif remarquable : Dedekind est démontré ; résolvantes ; arbre de décision en degré 4 ; en degré 5, la fonction de Cayley, $X^5 - 4X + 2$ de groupe S_5 et $X^5 - 5X + 12$ de groupe D_5 .
- Kummer et le théorème de Galois dans les deux sens ; le sens réciproque redonne Cardan et Ferrari.

Faiblesses (1) Fond

- Admis : la résolvante sextique, et le fait qu'un Tschirnhaus convenable rende les racines simples.
- L'irréductibilité de Φ_n et l'identité $g^2 = p$ sont seulement rappelées, alors que le ch. 6 en dépend.
- Historique imprécis : « Artin 1928 » (sa présentation date plutôt de 1938–1942) ; « groupe simple » attribué à Galois.

(2) Couverture

- La correspondance de Galois n'est pas exigible. Elle ne sert qu'en développement (leçons 125, 141, 144, 102), et le jury peut alors en demander les preuves.
- Parties rentables : Gauss–Wantzel, $Q(\zeta_n)$, d'Alembert–Gauss, Dedekind.
- Manquent :
 - un exemple de groupe de Galois sur $F_q(T)$;
 - le lien avec le dénombrement des polynômes irréductibles sur F_q .

(3) Pédagogie

- Exemples nombreux, avec sous-corps et sous-groupes en vis-à-vis.
- Le ch. 5 est très dense : la preuve de Dedekind fait deux pages.
- Le chapitre historique ne rapporte rien au concours.

(4) Forme

- 63 pages : impossible à maîtriser avant le concours.
- Le ch. 1 de rappels est volumineux, avec des redites de L07, L09, L18 et L19.

À retenir en priorité

1. Galoisienne $\Leftrightarrow |\text{Aut}| = \text{degré} \Leftrightarrow L^G = K \Leftrightarrow$ normale et séparable ; lemme d'Artin.
2. Dans la correspondance : indice = degré ; distingué = normal ; quotient = groupe de la sous-extension.
3. Calculer $\text{Gal}(P)$: transitivité, discriminant, Dedekind, conjugaison complexe.
4. $\text{Gal}(Q(\zeta_n)/Q) \simeq (Z/nZ)^\times$; Gauss–Wantzel.
5. Kummer, puis « résoluble par radicaux $\Leftrightarrow$ groupe résoluble » ; l'exemple $X^5 - 4X + 2$.

Recommandations

1. Rédiger une version « oral » de 15 pages (1 journée).
2. Marquer les sections hors programme : ch. 7 à 10, fonction de Cayley (1 h).
3. Préparer deux plans de développement : Gauss–Wantzel, $X^5 - X - 1$ ($\frac{1}{2}$ journée).
4. Réduire le ch. 1 à une page de renvois (2 h).

A.25 L25 Analyse complexe (57 p.)

Note : 17/20. Cours solide : la chaîne Goursat $\rightarrow$ étoilé $\rightarrow$ homotopie $\rightarrow$ formule de Cauchy est entièrement démontrée, jusqu'au théorème de Riemann, et le calcul d'intégrales est rigoureux.

Points forts

- Aucune étape n'est escamotée : homotopie par subdivision (Heine), trou de serrure avec passage à la limite $\delta \rightarrow 0$ uniforme, Riemann complet (Montel + Hurwitz + Schwarz).
- Les contre-exemples sont bien choisis : $e^{-z^{-4}}$, $z^5/|z|^4$, $|z|^2$, $\sum z^{2^n}$, $\exp(e^z)$ sur une bande, $\sin \frac{1}{1-z}$.

Faiblesses (1) Fond.

- Résidus et principe de l'argument ne sont énoncés que sur un simplement connexe. La version homologique est admise, d'où des contorsions pour les contours indentés.
- Dépendances en avant, signalées mais réelles : la conjuguée harmonique (ch. 1) utilise le ch. 3, et le logarithme holomorphe (ch. 3) utilise l'analyticité (ch. 4).
- Admis : $\mathcal{M}(\Omega) = \text{Frac } \mathcal{H}(\Omega)$ et Picard (hors programme, c'est acceptable). Phragmén–Lindelöf n'est que cité.

(2) Couverture.

- Fonctions harmoniques trop minces : ni noyau de Poisson, ni problème de Dirichlet sur le disque, ni principe du maximum harmonique énoncé. Cela pénalise les leçons 245 et 246.
- Pas de formule de Jensen, pas de lemme d'Hadamard, aucune fonction holomorphe définie par une intégrale traitée en détail. Γ et ζ sont renvoyées aux annexes.
- Les leçons 236 et 239 (calcul d'intégrales) sont bien servies.

(3) Pédagogie.

- Bonnes intuitions ; figures ajoutées (singularités, contours, forme locale, carte mentale).
- Seulement 4 exercices corrigés, tous courts. Il manque un calcul avec $\log^2$, une représentation conforme à construire et une application de Schwarz–Pick.

(4) Forme.

- 57 pages denses mais non redondantes ; légères redites avec A06 et A07.
- La preuve de Riemann est trop longue pour un développement de 15 minutes.

À retenir en priorité

1. $\mathbb{C}$ -dérivable $\iff$ différentielle $\mathbb{C}$ -linéaire $\iff$ CR + $\mathbb{R}$ -différentiable. Contre-exemples : $e^{-z^{-4}}$, $|z|^2$.
2. $\int_{|z|=r} \frac{dz}{z} = 2i\pi$: indice, homotopie, et rôle exact de la simple connexité.
3. Formule de Cauchy $\implies$ analyticité sur le plus grand disque, inégalités de Cauchy, Liouville, zéros isolés.
4. Trichotomie des singularités et calcul pratique des résidus, avec lemme de Jordan et choix du contour.
5. Argument/Rouché $\implies$ application ouverte, Hurwitz ; Schwarz $\implies$ $\text{Aut}(\mathbb{D})$.

Recommandations

1. Ajouter une section « noyau de Poisson et problème de Dirichlet sur le disque » ($\frac{1}{2}$ journée).

2. Ajouter 4 exercices de niveau oral : intégrale avec $\log^2$, $\sum \frac{(-1)^n}{n^2+a^2}$, application conforme d'une lunule, points fixes et Schwarz–Pick ($\frac{1}{2}$ journée).
3. Énoncer la version homologique avec la preuve de Dixon (1 page), ou au moins pour les cycles bords de compacts, et réécrire les contours dans ce cadre (3 h).
4. Préparer un plan de développement « Riemann en 15 minutes » qui admet Montel (2 h).

A.26 L26 Probabilités (61 p.)

Note : 17/20. Cours complet et démontré, de Kolmogorov au théorème ergodique ; défaut principal : la longueur.

Points forts

- Des preuves complètes là où les manuels admettent :
 - injectivité de φ par lissage gaussien ;
 - Helly + tension $\implies$ Lévy ;
 - loi forte sous indépendance deux à deux, avec la réciproque ;
 - Doeblin en espace fini.
- Les contre-exemples sont systématiques : deux à deux $\neq$ mutuelle, log-normale (moments), εX (marginales gaussiennes), Cauchy, bosse glissante, Slutsky.
- Valeurs numériques vérifiées (Hoeffding, roulette, Monte-Carlo, sondages).

Faiblesses (1) Fond.

- TCL multidimensionnel absent, Lévy vectoriel admis, alors que [L34] en a besoin (χ^2).
- L'espérance conditionnelle n'est construite que dans L^2 . L'extension à L^1 est esquissée, et le lemme de Doob est admis. Les propriétés opératoires (tour, « sortir ce qui est connu », Jensen conditionnel) ne sont jamais énoncées.
- Pólya en dimension $d > 3$: l'argument de projection par Markov fort est elliptique.
- Admis (signalés) : Bernstein, Bochner, Berry–Esseen, Cramér.

(2) Couverture.

- Les leçons 260 à 266 sont bien couvertes.
- Il manque :
 - les lois conditionnelles à densité ($f_{X|Y=y}$) ;
 - la méthode du rejet ;
 - le processus de Poisson, pourtant évoqué deux fois ;
 - les martingales, même à titre d'ouverture.
- Les chaînes de Markov sont très développées par rapport à leur poids au concours.

(3) Pédagogie.

- Bonne progression ; 9 figures ajoutées (Dynkin, majorants, Etemadi, classification des états, carte mentale...).
- Le ch. 6 (porte-manteau, UI, Helly) est aride : peu d'exemples entre les preuves.
- Manquent des exercices de lois à plusieurs variables (Beta–Gamma).

(4) Forme.

- 61 pages : trop long pour être appris intégralement ; ch. 6 et 8 à survoler en première lecture. Redites mineures avec L12 et L13.

À retenir en priorité

1. La loi d'une variable, sa fonction de répartition, la simulation par inversion, le transfert. Calculer $\mathbb{E}[g(X)]$ ne demande pas la loi de $g(X)$.
2. Indépendance : critère par π -systèmes et coalitions, Borel–Cantelli (2) et le contre-exemple « deux à deux ».
3. Markov, Tchebychev et Chernoff/Hoeffding : savoir choisir la bonne borne.
4. Hiérarchie des convergences avec ses trois contre-exemples ; Slutsky ; uniforme intégrabilité.
5. φ_X , Lévy, TCL (preuve en 10 lignes). Vecteurs gaussiens : décorrélation $\iff$ indépendance pour un *vecteur* gaussien.

Recommandations

1. Ajouter le TCL vectoriel (via Cramér–Wold) et la loi limite du χ^2 de Pearson (3 h).
2. Rédiger les propriétés de $\mathbb{E}[\cdot \mid \mathcal{G}]$ dans L^1 et le cas à densité ($\frac{1}{2}$ journée).
3. Ajouter la méthode du rejet et le processus de Poisson (temps exponentiels, amincissement) ($\frac{1}{2}$ journée).
4. Produire une fiche de 12 pages limitée aux énoncés et aux contre-exemples (1 journée).

A.27 L27 Représentations des groupes finis (53 p.)

Note : 17/20. Excellent document pour la leçon 107 : tout est démontré (Frobenius–Schur, Mackey, Burnside $p^a q^b$), les tables jusqu'à $\mathfrak{A}_5$, $\mathfrak{S}_5$ suivent une méthode reproductible. Manque : l'algèbre de groupe.

Points forts

- Le fil « moyenne sur G + Schur » est tenu ; chaque hypothèse du cadre a son contre-exemple.
- Les tables sont calculées de façon exemplaire. $\mathfrak{A}_5$ est traité par S^2 , A^2 et les colonnes. Les tables de D_n sont complètes. D_4 et $\mathbb{H}_8$ sont séparés par l'indicatrice de Frobenius–Schur.
- Les pièges sont précis : « norme 1 » contre caractère, les trois « Burnside », $\Gamma \simeq G$ non canonique, et le fait que α entier algébrique avec $|\alpha| < 1$ n'implique pas $\alpha = 0$.

Faiblesses (1) Fond.

- Aucune lacune de preuve n'a été relevée.
- Dépendances lourdes vers L18 (critère des modules, admis ici) et vers L24 (correspondance de Galois pour la norme). Un candidat qui n'a pas ces leçons ne peut pas présenter Burnside.

(2) Couverture.

- Absents :
 - Wedderburn ($\mathbb{C}G \simeq \prod \mathcal{M}_{d_i}(\mathbb{C})$) et le centre de $\mathbb{C}G$;
 - l'orthogonalité des coefficients matriciels ;
 - les irréductibles de $G \times H$;
 - la borne $\chi(1) \mid [G : Z(G)]$;
 - toute application à la classification des petits groupes (ordre 8, ordre 12).
- FFT, Dirichlet et $\mathrm{SO}(3)$ ne sont qu'évoqués.
- Frobenius–Schur (2) et Mackey dépassent le cœur de la leçon : ce sont de bons développements, mais peu rentables à l'écrit.

(3) Pédagogie.

- Les 10 figures ajoutées en passe 4 corrigent la densité ($1,7 \rightarrow 3,4$ pour 10 pages). Les chapitres 3 et 7, qui n'avaient pas de figure, en ont désormais.
- Le ch. 3 enchaîne cinq théorèmes sans exemple.
- Bons exercices (ordre 21, p^3 , circulants), mais aucun « de base » sur les multiplicités.

(4) Forme.

- 53 pages, raisonnable ; redites mineures avec L30 et L09/L16, bien renvoyées.

À retenir en priorité

1. Maschke (deux preuves, et où elles cassent) et Schur ; corollaire : le cas abélien est en degré 1.
2. $\dim \text{Hom}_G(V, W) = \langle \chi_V, \chi_W \rangle \implies$ orthonormalité, multiplicités, critère $\langle \chi, \chi \rangle = 1$.
3. $\sum d_i^2 = |G|$, nombre d'irréductibles = nombre de classes, orthogonalité des colonnes.
4. Méthode des tables : linéaires via $G/D(G)$, permutation 2-transitive, torsion, relèvement, S^2/A^2 .
5. Induction et réciprocity de Frobenius ; le degré divise l'ordre.

Recommandations

1. Ajouter une section « algèbre de groupe » : $\mathbb{C}G$ semi-simple, Wedderburn, centre et fonctions centrales ($\frac{1}{2}$ journée).
2. Ajouter $\text{Irr}(G \times H)$ et une application à la classification des groupes d'ordre 8 et 12 (3 h).
3. Rendre Burnside autonome par un appendice d'une page sur les entiers algébriques et la norme (2 h).
4. Marquer explicitement « hors cœur » Frobenius–Schur (2) et Mackey pour la révision (30 min).

A.28 L28 Espaces de Hilbert (55 p.)

Note : 16,5/20. Cours rigoureux, construit autour d'une idée forte : tout découle de la projection. Il est trop long pour être appris en entier, et sa partie « Banach » relève d'une autre leçon.

Points forts

- Le fil « parallélogramme + complétude $\implies$ projection $\implies$ tout » est tenu. Chaque hypothèse de la projection a son contre-exemple.
- Les preuves sont complètes là où les manuels abrègent : Fredholm cas général, Grothendieck, densité des polynômes avec le contre-exemple de Stieltjes, Banach–Saks.
- Les applications sont bien choisies : Dirichlet 1D avec régularité, Sturm–Liouville (qui redonne $\pi^2/6$), l'espérance conditionnelle vue comme projection.

Faiblesses (1) Fond.

- Le dual de L^p n'est traité que pour $p \leq 2$ et une mesure finie ; la réflexivité est admise. La leçon 234 en a besoin.
- La section « Spectre » ne précise pas $K = \mathbb{C}$, alors que la non-vacuité et les spectres de S et S^* l'exigent.
- Lax–Milgram complexe et Fréchet–von Neumann–Jordan complexe sont seulement esquissés.

(2) Couverture.

- Les leçons 213 et 205 sont bien couvertes. Il manque :
 - Plancherel dans $L^2(\mathbb{R})$ (simple renvoi);
 - le théorème de Müntz;
 - le critère de compacité de Kolmogorov dans L^p .
- Le chapitre 7 (Baire, Hahn–Banach, 13 p.) relève de la leçon 208 et recoupe L11.

(3) Pédagogie.

- Les intuitions sont réelles et les figures nombreuses (21). Le schéma variationnel et la carte forte/faible sont réutilisables à l'oral.
- Il n'y a que 5 exercices, tous courts, et peu de calculs concrets de projections dans L^2 .

(4) Forme.

- Environ 15 pages (Banach, Fredholm général) sont peu rentables.
- Redites avec L21 (Dirichlet, constantes de Lebesgue) et L11 (Baire).

À retenir en priorité

1. La projection sur un convexe fermé : la preuve, l'inégalité variationnelle et le rôle de chaque hypothèse.
2. $H = F \oplus F^\perp$ pour F fermé, et le critère de densité $F^\perp = \{0\}$.
3. Riesz $\Rightarrow$ adjoint; Lax–Milgram, où c'est la coercivité qui compte et non la seule positivité, $\Rightarrow$ Dirichlet faible puis régularité.
4. Bessel, Parseval, $H \simeq \ell^2$; la densité des polynômes et le contre-exemple de Stieltjes.
5. La compacité faible de la boule, et le théorème spectral compact autoadjoint avec ses contre-exemples (Volterra, multiplication par x).

Recommandations

1. Rédiger une fiche de 12 pages (chapitres 1, 3 à 6, 8 et 9); le chapitre 7 devient une lecture complémentaire. Effort : 1 jour.
2. Préciser $K = \mathbb{C}$ dans la section Spectre et démontrer Lax–Milgram complexe. Effort : 1 h.
3. Ajouter 4 exercices d'oral (Müntz, Bergman, série de Neumann pour Volterra, inégalité de Hardy). Effort : $\frac{1}{2}$ journée.
4. Ajouter Plancherel dans $L^2(\mathbb{R})$, avec la base de Hermite. Effort : $\frac{1}{2}$ journée.

A.29 L29 Analyse numérique (57 p.)

Note : 17/20. Cours théorique exemplaire, démontré et chiffré (tous les tableaux sont recalculés). Il est trop vaste pour être maîtrisé en entier : il faut y tailler un noyau.

Points forts

- Le fil « consistance + stabilité $\Rightarrow$ convergence » traverse tout le cours : systèmes, constante de Lebesgue, $\sum |w_i|$, Grönwall.
- On y trouve des preuves complètes rares en préparation d'oral : Householder et Gelfand, Householder–John et Ostrowski–Reich, Young, la borne de Tchebychev du gradient conjugué, l'ordre 4 de RK4, le noyau de Peano.

- Les exemples numériques sont vérifiés : croissance transitoire, matrice de Hilbert, quatre méthodes pour $\sqrt{2}$, Romberg, raideur.

Faiblesses (1) Fond.

- Plusieurs résultats sont admis : la convergence de QR, Newton–Kantorovitch, les asymptotiques de Lebesgue, Faber, l'erreur des splines.
- La méthode de la puissance n'est traitée que pour une matrice diagonalisable.
- Newton 1D et la quadrature de Gauss sont seulement renvoyés à L06 et L07.
- La stabilité rétrograde de Gauss avec pivot est affirmée sans preuve.

(2) Couverture.

- Les leçons 233, 226 et 162 sont très bien servies.
- Il manque :
 - les différences finies pour $-u'' = f$, alors que le laplacien discret apparaît ;
 - l'optimisation (leçon 229) ;
 - le préconditionnement ;
 - les schémas multipas, réduits à un piège.

(3) Pédagogie.

- Les intuitions et les tableaux sont excellents. Les figures de SOR, de la toile d'araignée et du pas optimal face aux arrondis sont réutilisables à l'oral.
- En revanche, il n'y a que 6 exercices et aucun plan de développement rédigé.

(4) Forme.

- Les chapitres 4 et 9 sont minces à côté du chapitre 3 (20 p.).
- La preuve de l'ordre de RK4 (1,5 p.) est peu rentable.
- Redites avec L07, L06, L21 et L27.

À retenir en priorité

1. $\rho(A) < 1 \Leftrightarrow A^k \rightarrow 0 \Leftrightarrow \|A\| < 1$ pour une norme subordonnée ; la formule de Gelfand ; la non-normalité.
2. Le conditionnement : la borne de sensibilité, la distance aux matrices singulières, $\text{cond}(A^T A) = \text{cond}(A)^2$.
3. Le choix entre LU, Cholesky, QR et une méthode itérative ; les critères de convergence (diagonale dominante, SDP).
4. Newton : convergence locale quadratique et ses échecs ; la sécante, d'ordre φ .
5. Les ordres des quadratures composites et le noyau de Peano ; Euler, RK4 ; l'A-stabilité d'Euler implicite.

Recommandations

1. Rédiger une fiche noyau de 15 pages (chapitres 1, 3, 5, 7 et 8), en mettant RK4, Young et la FFT en compléments. Effort : 1 jour.
2. Ajouter les différences finies 1D : consistance, principe du maximum, convergence en h^2 , avec un lien vers Galerkin (L28). Effort : $\frac{1}{2}$ journée.
3. Démontrer la convergence de QR dans le cas symétrique, ou la déclarer hors objectif. Effort : $\frac{1}{2}$ journée.

4. Ajouter 5 exercices d'oral avec plan. Effort : $\frac{1}{2}$ journée.

A.30 L30 Géométrie euclidienne (55 p.)

Note : 17/20. Cours riche et cohérent, guidé par l'idée « un groupe et ses invariants ». Il manque les réseaux et les frises, et le chapitre sur le triangle tient du catalogue.

Points forts

- La décomposition canonique reçoit son sens métrique : le vecteur de translation est le déplacement minimal, et l'ensemble des points fixes de la partie à point fixe est l'axe. La classification dans le plan et dans l'espace en découle uniformément, avec le nombre minimal de réflexions.
- La géométrie plane est ramenée à une relation : $s_{D'}s_D = \rho_{2(D,D')}$. En découlent l'angle inscrit, la cocyclicité, Simson et le centre d'une similitude, avec un doublement des angles traité proprement.
- La chaîne pôles $\Rightarrow$ équation diophantienne $\Rightarrow A_4, S_4, A_5$ est démontrée de bout en bout, et les exemples sont vérifiés.

Faiblesses (1) Fond.

- Pour les solides de Platon, l'inégalité sur les angles polyèdres est admise et l'unicité n'est qu'esquissée.
- Sont aussi admis : la conjugaison des sous-groupes finis isomorphes, Zénodore–Steiner, la preuve d' A_5 par les 5 cubes.
- La première preuve de Fermat suppose l'existence du point; cette lacune est signalée et comblée par la seconde.

(2) Couverture.

- Les leçons 161 et 183 sont bien servies.
- Il manque les frises, les réseaux et la restriction cristallographique ($\text{tr} = 1 + 2\cos \theta \in \mathbb{Z}$), exemples attendus en 183.
- Ceva, Ménélaüs et Napoléon sont renvoyés à L22 et L05.

(3) Pédagogie.

- Les intuitions sont efficaces et les figures nombreuses (32, dont les arbres de classification).
- Le chapitre 6 est un catalogue (Euler, puissance, inversion, Fermat, isopérimétrie) sans fil directeur.
- Il n'y a que 6 exercices.

(4) Forme.

- Redites signalées avec L15 (réduction, Cartan–Dieudonné), L09 (D_n, S_4) et L05 (complexes).
- Les figures de polyèdres, codées en coordonnées, alourdissent le source.

À retenir en priorité

1. Mazur–Ulam et $\text{Is}(E) = E \rtimes \text{O}(E)$.
2. La décomposition canonique $f = t_w \circ g$ avec $w \in \text{Ker}(\vec{f} - \text{id})$, et les deux tableaux de classification.
3. Les angles orientés de vecteurs (modulo 2π) et de droites (modulo π); deux réflexions donnent une rotation d'angle double; l'angle inscrit.

4. Rodrigues, $\text{tr } R = 1 + 2\cos \theta$, le signe de l'angle par $[x, Rx, a]; S^3 \rightarrow SO(3)$ de noyau $\{\pm 1\}$; $SO(3)$ simple.
5. $2 - 2/N = \Sigma(1 - 1/n_i) \Rightarrow$ groupes cyclique, diédral, A_4 , S_4 , A_5 , réalisés par les polygones et les solides de Platon.

Recommandations

1. Ajouter une section « réseaux et frises » : restriction cristallographique et les 7 frises avec une figure. Effort : $\frac{1}{2}$ journée.
2. Obtenir les types (p, q) par la formule d'Euler (L16) plutôt que par l'inégalité admise. Effort : 2 h.
3. Restructurer le chapitre 6 autour de deux outils (homothéties, puissance et inversion) et ajouter 3 exercices d'oral. Effort : $\frac{1}{2}$ journée.
4. Rédiger une fiche de 12 pages avec les tableaux et l'arbre des sous-groupes finis. Effort : 1 jour.

A.31 L31 Géométrie projective et coniques (53 p.)

Note : 16/20. Cours solide, sans cas particuliers, où le birapport et la polarité sont bien exploités. Son positionnement est délicat : la géométrie projective n'est plus au programme pour elle-même, et la moitié du document sert peu à l'oral.

Points forts

- Le principe « envoyer une droite à l'infini » est appliqué systématiquement : quadrilatère complet, Desargues, Pappus, centre = pôle de L_∞ , diamètres, asymptotes.
- La chaîne paramétrage $\Rightarrow$ Chasles–Steiner $\Rightarrow$ Pascal $\Rightarrow$ Brianchon (par dualité) est entièrement démontrée. S'y ajoute un Bézout 2×2 propre.
- La partie euclidienne est utile : foyer–directrice, bifocale, Dandelin, cercles de Monge.

Faiblesses (1) Fond.

- Le théorème fondamental de la géométrie projective est admis ; c'est signalé.
- La preuve de Pascal suppose les six points distincts. Les cas dégénérés passent par un argument polynomial correct mais lourd.
- La symétrie de la multiplicité d'intersection est démontrée seulement pour deux coniques propres.

(2) Couverture.

- Les leçons 171 (formes quadratiques réelles, coniques) et 191 sont servies. Il manque :
 - les quadriques (classification affine, au moins en dimension 3) ;
 - les coniques sur les corps finis au-delà du comptage ;
 - les applications arithmétiques (méthode des cordes) au-delà des triplets pythagoriciens.
- Desargues et Pappus recourent fortement L22.

(3) Pédagogie.

- Le document est bien illustré (25 figures, dont le faisceau de coniques, la dynamique des homographies et les six valeurs du birapport).
- Les intuitions sont bonnes, mais les chapitres 2 et 3 sont très algébriques et lents.

— 6 exercices seulement.

(4) Forme.

- Environ 25 pages de pure géométrie projective (chapitres 1 à 4) sont peu rentables pour le concours.
- Redites avec L05 (Möbius, cocyclicité) et L22 (incidence).

À retenir en priorité

1. Le complété projectif $P^2 = A^2 \sqcup L^\infty$; deux droites se coupent toujours; un repère projectif compte $n + 2$ points.
2. Le birapport (formule, invariance, six valeurs), la division harmonique et le milieu comme conjugué du point à l'infini.
3. La conique propre comme droite projective (paramétrage), cinq points, Pascal.
4. Le type d'une conique affine = nombre de points à l'infini (signe de $ac - b^2$, avec $\det M \neq 0$); centre = pôle de L^∞ .
5. Foyer-directrice, $r = p/(1 + e \cos \theta)$, bifocale et propriété optique, Dandelin.

Recommandations

1. Rédiger une version « oral » de 15 pages centrée sur les chapitres 6 et 7 et la section Pascal; les chapitres 1 à 4 deviennent un appendice. Effort : 1 jour.
2. Ajouter une section sur les quadriques de $\mathbb{R}^3$ (classification par signature, exemples) pour la leçon 171. Effort : $\frac{1}{2}$ journée.
3. Ajouter 4 exercices d'oral. Effort : $\frac{1}{2}$ journée.
4. Réduire Desargues et Pappus à un renvoi à L22 plus la preuve vectorielle. Effort : 1 h.

A.32 L32 Courbes paramétrées (53 p.)

Note : 16,5/20. Cours complet, preuves honnêtes, galerie très bien illustrée; mais trop long pour l'oral, et sans courbes implicites.

Points forts

- Invariants dégagés du paramétrage avec rigueur; contre-exemples excellents (coin C^∞ , (t^3, t^3) , fonctions plates, $x^2 \sin(1/x^2)$).
- Preuves complètes là où le jury les attend : longueur C^1 , théorèmes fondamentaux plan et gauche, quatre sommets, deux preuves de l'isopérimétrie.
- Galerie calculée et tracée exactement.

Faiblesses (1) Fond.

- La proposition sur $w = 1/\rho$ (ch. 3) invoque le corollaire « courbure constante » du ch. 6 : c'est une dépendance en avant.
- Jordan, Umlaufsatz, Kneser, Peano admis (signalé); l'esquisse de Hopf est vague.
- L'isopérimétrie porte sur l'aire *algébrique*; le passage à l'aire géométrique suppose un domaine élémentaire, jamais confronté à Jordan.

(2) Couverture.

- La leçon 267 (courbes en dimension ≥ 2) est bien servie. Il manque :

- les courbes implicites $f(x,y) = 0$ (tangente par le gradient, points singuliers, lien avec L20);
- les points singuliers des courbes algébriques au-delà du folium;
- la mécanique : Kepler, les forces centrales, la tautochrone, seulement citée.

(3) Pédagogie.

- Bonnes intuitions, 29 figures; les ch. 7–8 enchaînent les calculs sans exercice.
- 7 exercices; aucune étude complète laissée au lecteur (l'exercice d'oral type).

(4) Forme.

- 53 pages. Les ch. 4 (galerie) et 7 (enveloppes) pourraient être réduits de moitié pour la préparation.
- Le relèvement recoupe A06, l'isopérimétrie et Wirtinger recoupe L21.

À retenir en priorité

1. Invariants géométriques; ce qu'un point stationnaire peut cacher.
2. Les entiers caractéristiques (p, q) et les quatre types de points. Le plan d'étude et les branches infinies.
3. $L = \int \|f'\|$ pour un arc C^1 . La longueur comme sup polygonal; $x \sin(1/x)$ et von Koch.
4. $\kappa = \det(f', f'')/\|f'\|^3$, Frenet, cercle osculateur. La courbure détermine la courbe à déplacement près; en dimension 3, Serret–Frenet.
5. $L^2 \geq 4\pi |A|$ par Parseval (Hurwitz), avec le cas d'égalité. Les quatre sommets par l'identité $\int \kappa' \ell(g) = 0$.

Recommandations

1. Section « courbes implicites » (tangente, singularités, folium et lemniscate comme $f = 0$). Effort : $\frac{1}{2}$ journée.
2. Supprimer la dépendance en avant du ch. 3 (preuve directe de $\det \equiv 0 \Rightarrow$ segment). Effort : 30 min.
3. Ajouter 3 études complètes corrigées au format de l'oral : astroïde, limaçon, une courbe rationnelle à point double. Effort : $\frac{1}{2}$ journée.
4. Version « oral » de 20 pages (ch. 1, 2, 5, 6, 9). Effort : 1 jour.

A.33 L33 Équations différentielles (56 p.)

Note : 17/20. Très bon cours, rigoureux et hiérarchisé, riche en développements; trop long, et les grands théorèmes du plan sont admis.

Points forts

- Chaîne existence $\rightarrow$ unicité $\rightarrow$ maximalité $\rightarrow$ sortie des compacts $\rightarrow$ globalité complète; deux preuves de Cauchy–Lipschitz; Peano avec solutions maximales.
- Flot traité à fond (tube, linéarisée, Liouville, redressement); $y' = y^2 - t$ entièrement analysé.
- Contre-exemples bien choisis (attractif instable, Markus–Yamabe, linéarisation muette).

Faiblesses (1) Fond.

- Poincaré–Bendixson, Liénard, Hartman–Grobman, LaSalle admis : le cycle limite de van der Pol repose sur Liénard admis.

- Floquet s'appuie sur la surjectivité de $\exp$ (renvoyée à A04).
- Périodicité par intégrale première justifiée au cas par cas, sans énoncé général.

(2) Couverture.

- Les leçons 220 (EDO $X' = f(t, X)$, exemples d'étude) et 221 (EDO linéaires) sont bien couvertes. Il manque :
 - les problèmes aux limites (tir, fonction de Green, seulement cités via L28) ;
 - les bifurcations élémentaires (nœud-col, Hopf), naturelles après le diagramme trace-déterminant ;
 - un exemple d'équation à retard ou de dimension infinie, ne serait-ce qu'en ouverture.
- Numérique renvoyé à L29, alors que la leçon 220 attend souvent Euler.

(3) Pédagogie.

- Intuitions efficaces, 23 figures.
- Le ch. 3 (résolutions) est un catalogue, moins problématisé que le reste.
- Le ch. 5 juxtapose structure, Floquet, wronskien, séries entières.
- 5 exercices corrigés pour 56 pages : trop peu.

(4) Forme.

- 56 pages : trop pour être maîtrisé en entier.
- Redites avec A04 (exponentielle, logarithme), L20 (inversion locale, Green–Riemann) et L28 (Sturm–Liouville).

À retenir en priorité

1. Cauchy–Lipschitz : cylindre de sécurité, Picard ou Banach à poids, temps d'existence indépendant de k .
2. Grönwall (formes intégrale et différentielle, signe de a) et sortie de tout compact $\Rightarrow$ critère d'explosion et existence globale par estimation a priori.
3. La structure linéaire : résolvante, Duhamel, e^{tA} via Dunford, wronskien et Liouville ; $e^{\int A}$ faux en général.
4. La stabilité : linéarisation (équation de Lyapunov), fonction de Lyapunov, Chetaev, et les contre-exemples des réciproques.
5. Les portraits de phase : trace-déterminant, pendule (période elliptique), Lotka–Volterra (intégrale première et moyennes).

Recommandations

1. Prouver Liénard dans le cas de van der Pol (application de premier retour), ou présenter un cycle limite dont la preuve est complète (exemple en polaires $r' = r(1 - r^2)$). Effort : $\frac{1}{2}$ journée.
2. Ajouter une section courte sur les bifurcations (nœud-col, fourche, Hopf), illustrée. Effort : $\frac{1}{2}$ journée.
3. Ajouter 4 exercices d'oral : Euler et sa convergence, problème aux limites par le tir, Hill/Floquet chiffré, Bendixson–Dulac. Effort : $\frac{1}{2}$ journée.
4. Fusionner les rappels sur l'exponentielle de matrice avec A04 et alléger le ch. 3 (–4 p.). Effort : 2 h.

A.34 L34 Statistique mathématique (49 p.)

Note : 16,5/20. Cours démontré et cohérent ; mais un tiers (complétude, Lehmann–Scheffé, Kolmogorov–Smirnov) dépasse les attentes, et la pratique de l’option A manque.

Points forts

- Cœur asymptotique entièrement prouvé (delta, consistance par Gibbs, normalité de l’EMV, Pearson).
- Géométrie hilbertienne bien exploitée (Cramér–Rao, Rao–Blackwell, Cochran, modèle linéaire).
- Contre-exemples chiffrés : $(-1)^X$, uniforme (vitesse n), Wald pour p petit.

Faiblesses (1) Fond.

- Admis (signalés) : factorisation continue, χ^2 à paramètres estimés et d’indépendance, limite de Kolmogorov, UPP sans biais ; le test d’indépendance, très utilisé, repose sur un admis.
- Consistance de l’EMV seulement en dimension 1 et sous concavité.

(2) Couverture.

- Pour l’option A, il manque :
 - la simulation : méthode d’inversion, rejet, Monte-Carlo et sa précision ;
 - le bootstrap ;
 - l’estimation de densité (histogramme, noyau) ;
 - les tests de comparaison de variances.
- La complétude par prolongement holomorphe est hors programme et peu rentable.

(3) Pédagogie.

- Bonnes intuitions, 20 figures.
- Ch. 3 dense, sans exemple guidé d’UVMB avant les théorèmes.
- Aucun exercice de modélisation ouvert.

(4) Forme.

- 49 pages ; les quatre pages sur la complétude et les deux pages sur Kolmogorov–Smirnov pourraient passer en annexe.
- Redites avec L26 (rappels de convergence) et L15 (projection).

À retenir en priorité

1. Biais, variance, risque ; « sans biais » n’est pas une vertu en soi ; consistance par LGN, normalité par TCL et delta.
2. EMV : calcul (attention au support qui dépend de θ), consistance (Kullback), normalité $N(0, 1/I(\theta))$, efficacité asymptotique.
3. Cramér–Rao (cadre régulier) et ses limites ; Rao–Blackwell et Lehmann–Scheffé.
4. Cochran $\Rightarrow \bar{X}$ et S^2 indépendants, Student, χ^2 ; intervalles exacts, asymptotiques (Slutsky) et non asymptotiques (Hoeffding).
5. Tests : niveau, puissance, Neyman–Pearson, p-valeur uniforme, χ^2 de Pearson à $k - 1$ degrés de liberté.

Recommandations

1. Ajouter un chapitre « simulation et Monte-Carlo » (inversion, rejet, intervalle de Monte-Carlo), indispensable à l'option A. Effort : 1 jour.
2. Reléguer en annexe la preuve de complétude des familles exponentielles et Kolmogorov–Smirnov (–5 p.). Effort : 1 h.
3. Démontrer le χ^2 à un paramètre estimé dans un cas simple (Poisson groupé) pour lever l'admis le plus utile. Effort : $\frac{1}{2}$ journée.
4. Ajouter deux exercices de modélisation corrigés (jeu de données, choix du modèle, IC, test). Effort : $\frac{1}{2}$ journée.

A.35 L35 Distributions (51 p.)

Note : 16/20. Exposé complet et démontré ; mais les distributions ne sont pas au programme en tant que telles, et 51 pages dépassent de loin ce qui est rentable.

Points forts

- Résultats souvent admis ici prouvés : recollement, positive $\Rightarrow$ ordre 0, support ponctuel, solutions fondamentales par approximation de l'unité.
- Calculs de Fourier exemplaires (sgn, H, vp $1/x$, Fresnel, Poisson).
- Contre-exemples bien choisis (Schwartz, $(1*\delta')*H$, $H^1(\mathbb{R}^2) \not\subset L^\infty$).

Faiblesses (1) Fond.

- Admis : Banach–Steinhaus dans $\mathcal{D}'$ (idée seulement), Riesz–Markov, Malgrange–Ehrenpreis, Paley–Wiener–Schwartz, Weyl et régularité elliptique, associativité de la convolution. La topologie de $\mathcal{D}$ n'est jamais définie : c'est assumé (approche séquentielle), mais un jury peut le demander.

(2) Couverture.

- Pour les leçons d'EDP (222) et de Fourier (250), le document fournit tout, et même trop.
- Il manque :
 - un traitement autonome de H_0^1 et Poincaré en dimension d (admis) ;
 - les séries de Fourier de distributions périodiques (seul le peigne est traité) ;
 - l'équation de Schrödinger, seulement évoquée.
- Paley–Wiener et l'hypoellipticité sont hors programme et peu rentables.

(3) Pédagogie.

- Intuitions excellentes ; 23 figures.
- La densité est forte : ch. 5 et 6 enchaînent les théorèmes sans exercice intermédiaire.
- 5 exercices seulement.

(4) Forme.

- 51 pages, trop longues pour être apprises avant le concours.
- Redites avec L13 (régularisation), L21 (Fourier sur $\mathcal{S}$, Poisson) et L28 (H^1 , Lax–Milgram).

À retenir en priorité

1. La définition par estimations sur chaque compact. Exemples : L^1_{loc} , mesures, $\delta\{\cdot\}(k)$, vp $1/x$ et son ordre.

2. Dérivation par transposition, formule des sauts, $(\ln |x|)' = \text{vp } 1/x$. $xT = 0 \Leftrightarrow T = c\delta$; pas de produit général.
3. Support, $\mathcal{E}'$, et la structure des distributions à support ponctuel.
4. Convolution et solutions fondamentales $(H, \frac{1}{2}e^{-|x|}, -1/(4\pi|x|), H(t)K_t)$, et leur usage $u = E * f$.
5. Fourier sur $\mathcal{S}' : \hat{\delta} = 1, \hat{1} = 2\pi\delta$, sgn, Poisson. H^s par Fourier et l'injection de Sobolev $s > d/2$.

Recommandations

1. Extraire une « boîte à outils » de 15 pages pour les leçons 222 et 250 : ch. 2–3 allégés, solutions fondamentales, Fourier dans $\mathcal{S}'$, $-u'' + u = f$. Le reste passe en approfondissement. Effort : 1 jour.
2. Ajouter 4 exercices courts d'oral (Sokhotski–Plemelj détaillé, TF de $|x|^{-1/2}$, résolution de $x^2T = \delta'$, H^s d'une fonction en escalier). Effort : $\frac{1}{2}$ journée.
3. Supprimer Paley–Wiener–Schwartz et l'hypoellipticité; garder la non-hypoellipticité des ondes comme remarque. Effort : 1 h.
4. Mutualiser les rappels L13/L21 sous forme de renvois (–3 p.). Effort : 1 h.

A.36 A01 Formulaire calculatoire (33 p.)

Note : 15/20. Formulaire fiable : chaque formule a son domaine de validité, et le principe « savoir retrouver » est bien tenu. Mais à 33 pages, c'est un document de consultation, pas un aide-mémoire qu'on peut apprendre.

Points forts

- Un encadré « pour tout retrouver » par chapitre : formule d'Euler, trois séries entières, dérivée de la réciproque, Gauss et Γ , convexité.
- Domaines de validité soignés : $\arctan a + \arctan b$, primitives par intervalle, $t = \tan \frac{x}{2}$, Frullani sans limite en $+\infty$.
- Des pièges précis et des contre-exemples utiles : primitive discontinue de $\frac{1}{2+\cos x}$, $\ln f \sim \ln g$, C^∞ non analytique, unicité dans Cauchy–Lipschitz.

Faiblesses (1) Fond

- Le document ne démontre rien, par choix, et plusieurs entrées ne renvoient à aucune source précise : $\prod \cos \frac{k\pi}{2m+1}$, l'intégrale de Poisson, Hoeffding, la variante de Frullani, les développements de $\argsh$ en $+\infty$. Un candidat ne peut pas les vérifier dans la bibliothèque.
- Certaines formules dépassent le programme sans le dire (Poisson, la variante de Frullani, Hoeffding). Elles côtoient les indispensables, avec le même statut.

(2) Couverture

- Absents :
 - l'arithmétique (indicatrice d'Euler, Möbius, formule de Legendre pour $v_p(n!)$);
 - la géométrie (Al-Kashi, Héron, aires et volumes usuels, courbure et Frenet);
 - l'analyse numérique (erreurs des trapèzes et de Simpson, convergence de Newton);
 - la combinatoire au-delà des binomiaux (Stirling, Bell, dérangements).
- Ce sont pourtant des formules de tableau courantes (leçons 190, 236, 226).

(3) Pédagogie

- Les tableaux sont très denses : beaucoup de lignes de même poids, sans hiérarchie entre l'indispensable et l'accessoire.
- Seulement deux exercices corrigés et huit vrai/faux.

(4) Forme

- Des pages à moitié vides (fin de la p. 12, p. 20), car les tableaux non sécables sont rejetés à la page suivante.
- Redites avec A05 (inégalités), A07 (Γ , Bêta), A13 (sommes et intégrales) et L21 (Fourier).

À retenir en priorité

1. Formule d'Euler $\Rightarrow$ addition, linéarisation, sommes $\sum \cos kx$, et Osborn pour l'hyperbolique.
2. Les DL de e^x , $\frac{1}{1-x}$, $(1+x)^\alpha$, et tout ce qui s'en déduit par intégration ou composition, avec le bon ordre.
3. Primitives : toujours un intervalle ; Bioche ; éléments simples.
4. $\int_{\mathbb{R}} e^{-ax^2} = \sqrt{\pi/a}$, $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$, Bêta, Wallis, volumes V_d .
5. Les lois usuelles (espérance, variance, fonction génératrice) et la convention de Fourier annoncée avant tout calcul.

Recommandations

1. Marquer d'un symbole les quelque 120 formules « à savoir par cœur », pour séparer le noyau (≈ 8 p.) du reste à consulter. **2 h.**
2. Ajouter une page « arithmétique et géométrie » et une demi-page « analyse numérique ». **3 h.**
3. Rendre les tableaux sécables ('longtable' ou découpage) pour supprimer les blancs. **1 h.**
4. Ajouter 5 exercices de calcul rapide, chronométrables. **2 h.**

A.37 A02 Intégrales de Wallis (24 p.)

Note : 17/20. Monographie exemplaire : tout est démontré, les constantes sont vérifiées, et la même idée (récurrence + monotonie) fournit huit applications. C'est un réservoir de développements plus qu'un cours.

Points forts

- Le fil directeur est explicite : les valeurs exactes et l'équivalent, confrontés, fixent les constantes ($\sqrt{\pi}$, $\sqrt{2\pi}$, $\binom{2n}{n}$).
- Deux preuves de l'équivalent, élémentaire et par Laplace, avec la mise en garde contre le cercle vicieux. Le développement à trois termes est obtenu par une équation fonctionnelle, ce qui est original.
- Les applications sont rares et bien choisies : $\zeta(2)$ avec un reste explicite (Matsuoka), l'irrationalité de π et de π^2 , la concentration de la mesure, la marche aléatoire.

Faiblesses (1) Fond

- Marche aléatoire : l'équivalence « $\mathbb{E}[N] = \infty \Leftrightarrow$ récurrence » et le théorème de Pólya pour $d \geq 3$ (l'ordre $n^{-d/2}$) sont seulement énoncés.
- La seconde preuve de l'équivalent admet l'intégrale de Gauss. C'est signalé, mais un jury peut demander une preuve autonome.

(2) Couverture

- Leçon 236 : peu d'exemples de calculs d'intégrales hors Wallis.
- Leçon 224 : le lien avec Euler–Maclaurin n'est fait que par renvoi.
- Pas de théorème de de Moivre–Laplace local, alors que $\binom{2n}{n}4^{-n}$ en est le cas central : c'est un pont naturel vers la leçon 262.

(3) Pédagogie

- La progression est très bonne, mais il n'y a que deux exercices corrigés.
- Aucun « plan de développement » de 15 minutes. A11 le fournit, mais un renvoi précis manque ici.

(4) Forme

- Stirling est démontré trois fois dans la bibliothèque (ici, A07, A08), et V_d trois fois (ici, A07, L13). Il faut choisir une version de référence et renvoyer aux autres.
- Les fins de chapitre sont à moitié vides (chapitres courts).

À retenir en priorité

1. $nW_n = (n-1)W_{n-2}$ (le crochet n'est nul que pour $n \geq 2$), et l'invariant $W_n W_{n+1} = \frac{\pi}{2(n+1)}$.
2. Monotonie et invariant $\Rightarrow \frac{\pi}{2(n+1)} \leq W_n^2 \leq \frac{\pi}{2n}$, donc $W_n \sim \sqrt{\pi/(2n)}$.
3. L'encadrement $(1 - \frac{x^2}{n})^n \leq e^{-x^2} \leq (1 + \frac{x^2}{n})^n \Rightarrow$ intégrale de Gauss par Wallis.
4. Stirling : une constante existe (série télescopique), puis Wallis l'identifie.
5. Niven : intégralité, petitesse et positivité, les trois ingrédients d'une preuve d'irrationalité.

Recommandations

1. Ajouter un encadré « développement d'oral » : équivalent, puis Gauss, puis Stirling en 15 min, avec les points de vigilance. **1 h.**
2. Démontrer de Moivre–Laplace local en une page, à partir de la proposition sur $\binom{2n}{n}$. **2 h.**
3. Désigner A02 comme référence pour Stirling et V_d , et alléger A07 et A08 en conséquence. **2 h.**
4. Ajouter 3 exercices : $\int_0^{\pi/2} \sin^p \cos^q$, une suite d'intégrales $\int f^n$, la somme de $\sum W_n^2 x^n$. **2 h.**

A.38 A03 Théorèmes d'interversion (35 p.)

Note : 17/20. C'est la meilleure préparation possible à la leçon 235 et le complément naturel des leçons 239 et 241. Les tableaux, l'arbre de décision et la galerie de contre-exemples forment un tout cohérent.

Points forts

- L'idée unificatrice tient du début à la fin : toute interversion échange deux limites, et le contrôle se fait par uniformité, par domination ou par monotonie. Elle s'appuie sur les mécanismes de perte de masse (fuite, concentration, oscillation, compensation).
- La galerie est entièrement calculée : chaque contre-exemple montre que l'enveloppe $\sup_n |f_n|$ n'est pas intégrable. L'idée « ce n'est pas l'uniformité qui manque, c'est la dominante » est enfin dite clairement.
- Douze exercices rédigés au niveau attendu à l'oral : Dirichlet (deux preuves), Gauss, la régularité de Γ , la formule de Gauss, le rêve du bachelier.

Faiblesses (1) Fond

- Les grands théorèmes (convergence dominée, Fubini, Weierstrass holomorphe) sont seulement énoncés, par choix : il faut les maîtriser dans L13 et L25.
- L'équi-intégrabilité (Vitali), qui est le cadre exact, est mentionnée puis abandonnée.

(2) Couverture (leçon 235)

- Absents :
 - le théorème de Tannery (convergence dominée discrète pour $\lim_n \sum_k$), très utile pour $\lim(1 + \frac{x}{n})^n$;
 - le contre-exemple de Fubini sans σ -finitude (Lebesgue $\times$ comptage sur la diagonale);
 - l'échange de dérivées partielles (Schwarz) et son contre-exemple;
 - l'interversion espérance/limite en probabilités (intégrabilité uniforme).
- Le théorème taubérien faible n'est pas évoqué à côté d'Abel radial.

(3) Pédagogie

- Le chapitre 2 aligne six tableaux denses : utile pour réviser, indigeste en première lecture.
- La méthode 6 (troncature) n'est illustrée que par Dirichlet.

(4) Forme

- Les contre-exemples recourent L12 et L13 : bosse glissante, nxe^{-nx^2} , Fubini en défaut.

À retenir en priorité

1. Ordre des questions : segment et convergence uniforme ? positivité (Tonelli, Beppo Levi) ? dominante indépendante de l'indice ?
2. Chercher une dominante, c'est majorer l'enveloppe $\sup_x |f(x, t)|$; on domine localement pour la continuité et la dérivabilité.
3. Contre-exemples types : $\mathbf{1}_{[n, n+1]}$, $n\mathbf{1}_{[0, 1/n]}$, $\frac{1}{n}\mathbf{1}_{[0, n]}$, $\frac{\sin nx}{\sqrt{n}}$, $\frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2}$.
4. Sans domination : tronquer, contrôler la queue uniformément, intégrer par parties, ou faire migrer le paramètre dans les bornes.
5. Réel contre complexe : une limite uniforme d'holomorphes se dérive, celle de fonctions réelles non.

Recommandations

1. Ajouter Tannery et le contre-exemple non σ -fini, une demi-page chacun. **1 h 30.**
2. Énoncer Vitali avec un exemple d'équi-intégrabilité sans domination. **1 h.**
3. Ajouter une section « interversions en probabilités » : espérance d'une limite, Fatou probabiliste, intégrabilité uniforme. **2 h.**
4. Ouvrir le chapitre 2 par une page de synthèse et renvoyer les tableaux détaillés en fin de chapitre. **1 h.**

A.39 A04 Exponentielle de matrice (36 p.)

Note : 16,5/20. C'est un traitement de référence, plus complet que les ouvrages usuels de préparation. Mais il est trop long pour la seule leçon 155, et il mélange le cœur du sujet avec des ouvertures hors programme.

Points forts

- Calcul effectif : interpolation de Hermite de e^{tx} , Dunford et Jordan, formule close en taille 2. Les exemples sont vérifiés par calcul formel.
- Structure fine : critère de diagonalisabilité (trois preuves convergeant vers « $e^N = I \Rightarrow N = 0$ »), noyau, injectivité sur une bande, image réelle égale aux carrés de $GL_n(\mathbb{R})$, avec trois matrices réfutant les inclusions.
- Contre-exemples soignés : $e^{A+B} \neq e^A e^B$, $e^A = e^B$ avec $AB \neq BA$, réciproque de « $AB = BA$ » fausse.

Faiblesses (1) Fond

- Deux résultats sont admis : le critère de Culver et le théorème de Cartan–von Neumann. C'est signalé honnêtement.
- La preuve de la forme adjointe de dexp s'appuie sur la cotrigonalisation de L_A et R_A sans détailler leurs valeurs propres. C'est elliptique.

(2) Couverture (leçons 155, 221, 156)

- Absents :
 - le semi-groupe e^{tQ} d'une chaîne de Markov à temps continu (une matrice stochastique);
 - le calcul numérique (scaling and squaring, Padé);
 - la stabilité de Lyapunov, renvoyée à L33 alors qu'elle est l'application attendue en leçon 155.
- Floquet et Duhamel ne sont que des renvois.

(3) Pédagogie

- Les chapitres 4 (différentielle, logarithme, Trotter, petits sous-groupes) et 7 (algèbres de Lie) sont de niveau master. Ils ne sont pas marqués comme approfondissements.
- Il manque des exercices de calcul en taille 3 non triviale avec bloc de Jordan.

(4) Forme

- 36 pages, l'une des plus longues annexes.
- Redites avec L10 (Dunford), L23 (groupe linéaire, polaire), L33 (systèmes différentiels) et A06 (logarithme).

À retenir en priorité

1. $\|e^A\| \leq e^{\|A\|}$; $e^{A+B} = e^A e^B$ si $AB = BA$ (binôme et produit de Cauchy); $\det e^A = e^{\text{tr} A}$; $e^A \in \mathbb{K}[A]$.
2. Calculer e^{tA} par un polynôme annulateur et l'interpolation de $x \mapsto e^{tx}$: la condition dérivée porte sur te^{tx} .
3. $X' = AX \Leftrightarrow X = e^{tA} X_0$; croissance en $t^{m-1} e^{\alpha t}$; solutions bornées $\Leftrightarrow$ diagonalisable à spectre imaginaire pur.
4. e^A diagonalisable $\Leftrightarrow A$ diagonalisable (sur $\mathbb{C}$); $e^{2\pi J} = I$; $\exp$ est surjective sur $GL_n(\mathbb{C})$, et sur $\mathbb{R}$ on obtient les carrés.
5. $\mathcal{S}_n \rightarrow \mathcal{S}_n^{++}$ est un homéomorphisme; $\mathcal{A}_n \rightarrow SO(n)$ est surjective mais non injective.

Recommandations

1. Baliser « cœur leçon 155 » (chapitres 1–3, 5, 6.1–6.2, ≈ 20 p.) et « approfondissement » (chapitres 4 et 7). **1 h.**

2. Ajouter Lyapunov linéaire et l'exemple Markov e^{tQ} , deux pages. **3 h.**
3. Ajouter deux exercices de calcul en taille 3 (bloc de Jordan, valeur propre complexe). **1 h 30.**
4. Détailler en dix lignes le spectre de ad_A . **30 min.**

A.40 A05 Inégalités classiques (39 p.)

Note : 16/20. Annexe riche et unifiée : tout descend de trois sources (convexité, positivité d'un carré, positivité de l'intégrale), avec les cas d'égalité et l'optimalité des constantes. Mais elle est trop longue et trop encyclopédique pour être apprise.

Points forts

- Méthode explicite : source, puis normalisation, puis cas d'égalité, puis optimalité sur une famille presque extrémale ($n^{-1/p-\varepsilon}$ pour Hardy, $\frac{1}{k}$ pour Carleman, $\sin$ pour Poincaré).
- Plusieurs preuves comparées : AM–GM (quatre), Cauchy–Schwarz (quatre), Young (trois), Poincaré (Fourier et Picone).
- Un diagramme « qui implique qui » et un tableau « quelle inégalité pour quel problème », directement utilisables pour construire un plan.

Faiblesses (1) Fond

- Trois points restent admis : l'optimalité de la constante 4 de Landau sur $\mathbb{R}_+$, le cas d'égalité d'Erdős–Mordell, et le lemme de Hoeffding (seulement rappelé).
- Hadamard, Weyl, Ptolémée et l'isopérimétrie ne sont que des rappels d'autres leçons.

(2) Couverture (leçons 229, 253, 181, 219)

- L'optimisation se limite à AM–GM. Rien sur le minimum d'une fonction convexe coercive (unicité, condition d'Euler, Newton), alors que c'est le cœur de la leçon 253.
- Pas de Hermite–Hadamard, ni de Karamata (majorisation).
- Pas d'inégalité de Jensen pour les fonctions de matrices.
- Les inégalités de type Sobolev en dimension 1 se limitent à Wirtinger et Poincaré.

(3) Pédagogie

- Le chapitre 5 juxtapose des inégalités matricielles et de géométrie du triangle sans lien fort, et Erdős–Mordell a un intérêt limité pour le concours.
- Les exercices sont bons (13) mais de niveau homogène. Il manque des exercices « d'oral » où il faut *choisir* l'inégalité.

(4) Forme

- 39 pages : on ne peut pas tout apprendre.
- Redites avec A01 (tableau des inégalités), L13 (Hölder, Minkowski), L15 (Hadamard, Rayleigh) et L26 (Markov, Hoeffding).

À retenir en priorité

1. Convexité : corde, tangente, Jensen et son cas d'égalité (stricte convexité, poids > 0). Jensen exige une masse 1.
2. AM–GM pondérée $\Rightarrow$ Young $\Rightarrow$ Hölder $\Rightarrow$ Minkowski ; il faut $p \geq 1$, et les cas d'égalité sont $|f|^p \propto |g|^q$.

3. Cauchy–Schwarz par le discriminant ou la projection ; la forme d'Engel ; le cas d'égalité par colinéarité.
4. Hardy (constante $\frac{p}{p-1}$), Carleman (e), Poincaré ($\frac{L^2}{\pi^2}$) : savoir exhiber la famille quasi extrémale.
5. Les inégalités de queue viennent toutes de $\varphi(a)\mathbf{1}_{X \geq a} \leq \varphi(X)$; Paley–Zygmund minore une probabilité.

Recommandations

1. Marquer un tronc commun (chapitres 1–3, 6, ≈ 22 p.) et passer Erdős–Mordell, Hilbert et Landau en « approfondissement ». **1 h.**
2. Ajouter une section « convexité et optimisation » : unicité du minimum, inégalité d'Euler, Newton convexe. **3 h.**
3. Ajouter Hermite–Hadamard et Karamata, une page. **1 h 30.**
4. Écrire 4 exercices « choisir l'outil », avec les fausses pistes commentées. **2 h.**

A.41 A06 Exponentielle et logarithme complexes (29 p.)

Note : 17/20. Construction rigoureuse et économe : on part de la série et on obtient π , le cercle, le logarithme, l'indice, puis d'Alembert, Brouwer et Borsuk–Ulam en dimension 2. Le document comble un vide réel de la bibliothèque (L05 admettait le « socle trigonométrique »).

Points forts

- π est *défini* comme le double du premier zéro de $\cos$, avec l'encadrement $3 < \pi < 4$ démontré. Il n'y a aucun cercle vicieux, et c'est dit.
- Le relèvement est démontré deux fois (recollement continu, intégrale $\mathcal{C}^1$). L'indice est construit sans intégrale, avec le « chien en laisse » et l'homotopie : d'Alembert devient une preuve dessinable.
- Les pièges sur Log et z^a sont systématiques et chiffrés : $\text{Log}(zw)$, $(z^a)^b$, $\sqrt{zw}$, couronne, $\Omega \setminus \{1\}$.

Faiblesses (1) Fond

- L'homéomorphisme $\mathbb{C}/2i\pi\mathbb{Z} \simeq \mathbb{C}^*$ est expédié (« même argument localement »).
- Les fonctions réciproques complexes (Arcsin, Arctan) sont vérifiées sur leurs coupures, mais les preuves d'holomorphie sont rapides.
- La longueur du cercle (lien avec la géométrie) est renvoyée à L32.

(2) Couverture (leçons 102, 245)

- Le théorème de Rouché, version topologique, est à un pas de l'exercice 3 et du chien en laisse, mais il n'est pas énoncé. C'est dommage pour la leçon 245.
- Rien sur le revêtement $\exp : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}^*$ en termes de relèvement des homotopies.
- Les sous-groupes de $\mathbb{U}$ sont bien traités, mais les caractères continus de $\mathbb{U}$ (Fourier) ne sont qu'un exercice.

(3) Pédagogie

- Les chapitres 3 et 4 sont abstraits (relèvement, déterminations, simple connexité). Les exemples sont justes mais peu nombreux.
- Cinq exercices corrigés seulement.

(4) Forme

- Recoupements avec L05 (argument), L25 (indice, logarithme holomorphe) et A04 (logarithme de matrices). Les renvois sont faits, mais l'indice est défini deux fois dans la bibliothèque, de deux façons. Il faudrait une phrase qui l'assume.

À retenir en priorité

1. $\exp : (\mathbb{C}, +) \rightarrow (\mathbb{C}^*, \times)$ est un morphisme surjectif de noyau $2i\pi\mathbb{Z}$, et π est défini par $\cos$.
2. Log est continu et holomorphe sur $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_-$ seulement ; $\text{Log}(zw) = \text{Log } z + \text{Log } w + 2ik\pi$ avec $k \in \{-1, 0, 1\}$.
3. Il n'y a pas de logarithme continu sur un cercle centré en 0 ; il en existe un sur un simplement connexe, et il existe $\Leftrightarrow$ tous les indices sont nuls.
4. Relèvement le long d'un chemin, indice, chien en laisse, invariance par homotopie.
5. Degré : d'Alembert (pour r grand, n tours ; pour $r = 0$, aucun), non-rétraction, Brouwer, Borsuk-Ulam.

Recommandations

1. Énoncer et démontrer Rouché (version « chien en laisse »), une demi-page. **1 h.**
2. Ajouter 3 exercices : sous-groupes de $\mathbb{U}$, Log d'un produit infini, indice d'une courbe donnée. **2 h.**
3. Uniformiser la définition de l'indice avec L25 par une remarque explicite. **30 min.**

A.42 A07 Fonction Gamma (32 p.)

Note : 17/20. Exposé complet et bien construit : intégrale d'Euler, Bohr-Mollerup, prolongement, Weierstrass, Bêta, compléments, duplication, Stirling. Il fournit plusieurs développements solides pour les leçons 239, 245 et 236.

Points forts

- Deux preuves pour chaque résultat-clé, comparées : log-convexité (Hölder et Cauchy-Schwarz), prolongement (relation fonctionnelle et découpage de Prym), compléments (série et résidus).
- Les contre-exemples sont de vraies démonstrations : une interpolation *convexe* de la factorielle, distincte de Γ , avec un calcul explicite. C'est rare et précieux.
- Stirling y a une preuve autonome par Laplace et convergence dominée, avec une domination explicite, et l'inégalité de Wendel en complément.

Faiblesses (1) Fond

- Le comportement $|\Gamma(x + iy)| \sim \sqrt{2\pi}|y|^{x-1/2}e^{-\pi|y|/2}$ est admis ici et renvoyé à A08 (Stirling complexe), qui se situe à la même étape E8 : la dépendance est circulaire en apparence.
- La transformée de Mellin est un « aperçu » : son inversion et Plancherel ne sont pas démontrés.
- Le lemme des produits infinis est correct, mais le cas des zéros (indice N_0) mérite une ligne de plus.

(2) Couverture (leçons 239, 245, 236)

- Absents :
 - la représentation de Hankel de $\frac{1}{\Gamma}$, développement classique de la leçon 245 ;

- la formule de Binet ;
- le théorème de Wielandt (unicité par bornitude dans une bande), alternative holomorphe à Bohr–Mollerup.
- Les lois Gamma et Bêta sont seulement rappelées.

(3) Pédagogie

- Le chapitre 4 (Weierstrass, digamma, contre-exemple convexe) est dense.
- Six exercices, de bon niveau, mais aucun exercice « de base » ($\int_0^\infty x^a e^{-x^b}$, $\Gamma(\frac{1}{4})$...) pour s'échauffer.

(4) Forme

- Recoupements importants :
 - Stirling est aussi traité dans A02 et A08 ;
 - le volume des boules dans A02 et L13 ;
 - la formule de Gauss dans A03 ;
 - ζ dans A09.
- Il faudrait fixer un document de référence par résultat.

À retenir en priorité

1. $\Gamma(z+1) = z\Gamma(z)$, $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$; on domine localement ($t^{x-1} \leq t^{a-1} + t^{b-1}$) pour obtenir la régularité.
2. Bohr–Mollerup : $f(1) = 1$, $f(x+1) = xf(x)$ et $\ln f$ convexe caractérisent Γ ; on en tire Gauss, la duplication et la multiplication.
3. Pôles simples en $-n$, de résidu $\frac{(-1)^n}{n!}$; $\frac{1}{\Gamma}$ est entière (Weierstrass) ; $\psi(1) = -\gamma$.
4. $B(x, y) = \frac{\Gamma(x)\Gamma(y)}{\Gamma(x+y)}$ (Fubini et changement de variables) ; compléments ; produit du sinus.
5. Stirling : $\Gamma(x+1) \sim \sqrt{2\pi x}(x/e)^x$ par Laplace, et on ne remplace pas x par $x+a$ dans l'exposant.

Recommandations

1. Ajouter Hankel et Wielandt, une page chacun, marqués « développement 245 ». **3 h.**
2. Démontrer ici la majoration de $|\Gamma|$ dans une bande verticale (Stirling réel suffit), ou déplacer Stirling complexe d'A08 vers A07. **2 h.**
3. Ajouter 4 exercices d'échauffement sur les intégrales eulériennes. **1 h.**

A.43 A08 Méthodes asymptotiques (40 p.)

Note : 16,5/20. Annexe techniquement excellente (échelles, séries divergentes, Watson, Laplace, phase stationnaire, Stirling complexe), mais la plus longue, et en partie hors programme.

Points forts

- Le langage est posé proprement : unicité des coefficients, opérations licites (on intègre, on ne dérive pas), série de Stieltjes avec troncature optimale chiffrée.
- Une maxime par méthode : « les bords et les singularités parlent » (IPP), « l'exponentielle amplifie le maximum » (Laplace), « tout se compense sauf aux points stationnaires ». Vérifications numériques systématiques.

- La phase stationnaire est démontrée, avec van der Corput ; Stirling complexe est démontré uniformément dans un secteur. Rarement aussi complet.

Faiblesses (1) Fond

- Euler–Maclaurin n'est que rappelé (preuve dans L12), alors que tout le chapitre 2 en dépend.
- La méthode du col est « non exigée » : seul le cas de $\frac{1}{n!}$ est rigoureux.
- La contribution d'une singularité au bord ($\sqrt{t}$, rotation du chemin), Airy et les involutions sont admises.

(2) Couverture (leçons 224, 226, 230, 239)

- Le cas le plus demandé à l'oral manque : l'asymptotique des suites récurrentes $u_{n+1} = f(u_n)$ ($u_{n+1} = \sin u_n$, $u_n \sim \sqrt{3/n}$), renvoyée à L06.
- Pas d'analyse de singularité des séries génératrices (Darboux, transfert), utile pour la leçon 190.

(3) Pédagogie

- Les chapitres 4 et 5 sont longs et très techniques (développement complet, van der Corput d'ordre k , mesure sur une courbe).
- Neuf exercices corrigés, bien choisis, mais tous de niveau élevé.

(4) Forme

- 40 pages.
- Redites :
 - Stirling est démontré dans A02, A07 et ici ;
 - Riemann–Lebesgue dans L21 ;
 - la comparaison série–intégrale et Euler–Maclaurin dans L12 ;
 - le rapport de Mills dans L26.

À retenir en priorité

1. Un développement asymptotique se lit à ordre fixé ; une série asymptotique diverge souvent et se tronque au plus petit terme ; $e^f \sim e^g \Leftrightarrow f - g \rightarrow 0$.
2. Somme, puis intégrale, puis correction de bord (Euler–Maclaurin) ; la constante vient toujours d'ailleurs.
3. Intégration par parties : on intègre le facteur rapide ; une intégrale oscillante régulière est en $\frac{1}{\lambda}$, imposé par les bords.
4. Laplace : $\int e^{-\lambda\varphi} f \sim f(c) e^{-\lambda\varphi(c)} \sqrt{2\pi/(\lambda\varphi''(c))}$, et la moitié si le minimum est au bord.
5. Phase stationnaire : contribution $\sqrt{2\pi/(\lambda|\varphi''|)} e^{\pm i\pi/4}$; bootstrap pour les équations implicites.

Recommandations

1. Ajouter une section « suites récurrentes » ($u_{n+1} = \sin u_n$, $u_{n+1} = u_n + e^{-u_n} \dots$), deux pages. **3 h.**
2. Baliser en « approfondissement » van der Corput d'ordre k , la mesure sur une courbe et le développement complet de Laplace (≈ 8 p.). **1 h.**
3. Désigner un seul document de référence pour Stirling et alléger les deux autres. **2 h.**
4. Ajouter 3 exercices de niveau oral standard ($\sum \frac{1}{k \ln k}$, $\int_0^1 t^n e^t$, $\sum_{k \leq n} \sqrt{k}$). **1 h 30.**

A.44 A09 La fonction zêta de Riemann (34 p.)

Note : 16/20. Annexe rigoureuse, avec une preuve complète du TNP (Newman). Elle est cependant longue pour un sujet en marge du programme, et l'arithmétique « de base » utile à l'oral (Tchebychev, Mertens) y reste mince.

Points forts

- **Le TNP est entièrement démontré**, y compris le contour de Newman et le facteur $1 + z^2/R^2$. La non-annulation sur $\operatorname{Re} s = 1$ est expliquée, pas seulement prouvée.
- Trois preuves de $\zeta(2)$, comparées, et $\zeta(2k)$ par Fourier et par résidus.
- **Pièges bien traités** : $\sum n = -\frac{1}{12}$ (régularisation lisse), produit eulérien hors du demi-plan, $\sigma_c \neq \sigma_a$.

Faiblesses (1) Fond.

- Ch. 6 : l'infinité des zéros non triviaux n'est jamais établie, alors que le produit de Hadamard de ζ est accessible avec A15 ; aucun lien n'est fait.
- Ch. 7 : $L(1, \chi) \neq 0$ est admis même pour χ complexe (dit « facile », non fait). Dirichlet n'est donc démontré que pour $q = 3, 4$.
- Ch. 5 : l'équation de θ est importée de L21 ; c'est acceptable.

(2) Couverture.

- Leçon 121 : il manque la **minoration de Tchebychev** $\vartheta(x) \geq cx$ (seul $\vartheta \leq 6x$ est fait). Mertens n'est que cité. Ce sont pourtant les développements réalistes, contrairement au TNP complet.
- Leçons 230, 235, 236, 241, 245 et 250 bien servies.

(3) Pédagogie.

- Avant cette passe, aucun schéma pour Euler–Maclaurin ni pour Newman (ajoutés).
- Exercices trop proches du cours : il manque $\zeta'(0)$, $\sum_{n \leq N} \ln n$ et $\sum \mu(n)/n$.

(4) Forme.

- Redites avec A07, A15, A13 et L21 ($\zeta(2)$, cotangente).
- 34 pages, c'est trop à apprendre. Les sections 6.3 et 7 sont de la culture.

À retenir en priorité

1. Produit eulérien $\iff$ factorisation unique ; conséquences : $\zeta \neq 0$ sur $\operatorname{Re} s > 1$, $\sum 1/p = \infty$, dictionnaire de Dirichlet.
2. $\zeta(2)$ par deux méthodes ; $\zeta(2k)$ via $\pi \cot \pi z$ et Bernoulli.
3. Prolongement à $\operatorname{Re} s > -1$ par Euler–Maclaurin : pôle de résidu 1, γ , $\zeta < 0$ sur $]0, 1[$.
4. $\Lambda(s) = \Lambda(1-s)$ via θ ; zéros triviaux ; bande critique.
5. $3 + 4 \cos \phi + \cos 2\phi \geq 0 \implies \zeta(1+it) \neq 0$, clé du TNP.

Recommandations

1. Ajouter Tchebychev (minoration) et Mertens comme développement 121 ($\frac{1}{2}$ journée).
2. Démontrer $L(1, \chi) \neq 0$ pour χ non réel (2 h).
3. Relier à A15 : ζ d'ordre 1 a une infinité de zéros (1 h).
4. Marquer les sections « culture » (6.3, 7) (30 min).

A.45 A10 Contre-exemples classiques (57 p.)

Note : 16,5/20. Bestiaire très bien conçu : chaque entrée suit le même format (énoncé faux, contre-exemple, justification, « ce qui manque »), presque tous les calculs ont été vérifiés et l'index par objet pathologique est remarquable. Cette passe a toutefois révélé une erreur de calcul, et quelques entrées renvoient la justification ailleurs.

Points forts

- **Format « ce qui manque ».** Chaque contre-exemple désigne l'hypothèse exacte qui le neutralise. C'est précisément la question de jury « pourquoi cette hypothèse ? ».
- **Index « objets pathologiques → énoncés réfutés » :** quinze objets ($x^2 \sin 1/x$, e^{-1/x^2} , Cantor, bosse glissante, (e_n) dans $\ell^2 \dots$) couvrent l'essentiel. C'est le meilleur outil de mémorisation de la bibliothèque.
- **Justifications quantitatives** (produit de Cauchy $|c_n| \geq 1$, $\sum e^{-n} \cos(n^2 x)$ de rayon nul, Gibbs 1,179, $\|D_N\|_1 \sim (4/\pi^2) \ln N$), qui dépassent le simple « on admet ».

Faiblesses (1) Fond

- **Erreur corrigée (ch. 3, entrée « $u_n = o(1/n)$ »).** L'entrée posait $u_n = 1/k$ pour $n = k^2$, ce qui donne une série *divergente* ($\sum 1/k$) et $n \cdot u_n = k$, pas 1. Elle est remplacée par $u_n = 1/k^2$, qui donne bien $\sum 1/k^2 < \infty$ et $n \cdot u_n = 1$.
- Plusieurs entrées renvoient le cœur de l'argument à une leçon (« détaillé en L25/L21/L35 ») : e^{-1/z^4} , frontière naturelle, $F(L^1) \subsetneq C_0$, e^x non tempérée. Pour une annexe qui se veut autonome, deux lignes de preuve manquent à chaque fois.

(2) Couverture

- L'analyse est très bien couverte. L'algèbre est plus mince : 20 entrées au ch. 8 (« Groupes, anneaux... ») et 15 au ch. 9. Les modules, la théorie de Galois et les représentations ont peu de contre-exemples (par exemple une extension normale non séparable en caractéristique p , ou un module sans torsion non libre).
- Le ch. 6 a ses classiques (le « huit », la forme angulaire $d\theta$, le contre-exemple de Peano), mais pas de contre-exemple d'EDO non linéaire à solution non globale accompagné de son portrait de phase.

(3) Pédagogie

- Avant cette passe, aucune figure dans les ch. 3, 7 et 9. Quatre dessins ont été ajoutés : bosse glissante et point anguleux limite, Gibbs, boule $\|\cdot\|_\infty$ et non-unicité de la projection, cône isotrope.
- Les entrées sont denses et toutes du même poids : rien ne distingue les 30 contre-exemples « vitaux à l'oral » des curiosités (Hamel, frontière naturelle, Looman–Menchoff).

(4) Forme

- Redites assumées avec A03 (interversions) pour les suites de fonctions et l'intégration. L'intuition du ch. 3 renvoie bien à A03, mais plusieurs entrées (x^n , bosses, Fubini) font doublon.
- 57 pages : c'est raisonnable pour un bestiaire de consultation, trop pour un apprentissage linéaire.

À retenir en priorité

1. x^n sur $[0,1]$, bosse glissante, $n \cdot 1_{]0,1/n]}$: toutes les interversions.

2. $x^2 \sin(1/x)$ et e^{-1/x^2} : régularité réelle.
3. (e_n) , le décalage et c_{00} dans ℓ^2 : dimension infinie (Riesz, faible/fort, $F \oplus F^\perp$).
4. Le bloc de Jordan et la rotation : la moitié de la réduction.
5. La loi de Cauchy et la machine à écrire : les modes de convergence en probabilités.

Recommandations

1. Marquer d'une étoile une trentaine d'entrées « vitales » et en faire une fiche de 4 pages ($\frac{1}{2}$ journée).
2. Compléter les justifications renvoyées aux leçons par deux lignes autonomes (2 h).
3. Ajouter 6 à 8 entrées d'algèbre (Galois, modules, représentations) ($\frac{1}{2}$ journée).
4. Supprimer ou réduire les doublons avec A03 (1 h).

A.46 A11 Développements d'oral (159 p.)

Note : 17/20. Recueil juste et prêt à l'emploi : 64 fiches au même gabarit (en-tête, plan minuté, preuve complète, pièges, questions), 51 figures. Ses défauts : la masse, un calibrage inégal et quatre mises en forme.

Points forts

- **Fond très sûr.** Cycles (D02), Dunford (D16), Smith (D14), résultants (D12), Lyapunov (D46), Bessel (D47), Benford (D59), borne $5/n$ (D64) recalculés : aucune erreur de preuve. Les hypothèses délicates sont traitées (Gauss, Stolz, Markov fort).
- **Pièges et questions de niveau jury**, avec leurs contre-exemples (Vinograd, Mauldin, $X^4 - 4X + 2$).
- **Renvoi systématique à la leçon source** (01–35) ; écarts de méthode signalés (D17, D23, D26).

Faiblesses (1) Fond

- D32, question 5 : « unique si quatre d'entre eux ne sont pas alignés » était ambigu. **Corrigé** : unique si quatre quelconques ne sont jamais alignés, et propre si trois quelconques ne le sont jamais.
- Quelques résultats sont admis sans que la fiche en mesure le coût : inversion sur $\mathcal{S}$ (D60), réciproque de Lévy (D61), continuité des racines (D30). En D18, l'existence de Smith est admise alors que D14 la démontre.
- Esquisses rapides dans les questions : minoration « $\geq j \ln 2$ » de la construction de Fejér (D58), contre-exemple « f convexe » (D52).

(2) Couverture

- Les 68 leçons du couplage A12 sont couvertes, mais 26 n'ont que deux développements. Certains placements sont tirés : D30 et D44 en 149, D46 en 155, D43 en 171, D25 en 170.
- À vérifier sur la liste 2026 : 265 (fonctions spéciales) et 267 (courbes) sont absentes. D51–D53 et la leçon 32 suffiraient à les couvrir.

(3) Calibrage et pédagogie

- Fiches surchargées pour 15 minutes : D04, D16, D18, D25, D43, D53, D61, D62 (Etemadi). Fiches trop légères : D19, D21, D35.
- Le plan dit rarement quoi couper en cas de retard, malgré l'introduction.

(4) Forme

- Quatre jeux de macros. Le plan est tantôt une liste, tantôt un tableau. Seuls les chapitres 1 et 4 ont un tableau récapitulatif.
- Redites : la table des rotations du cube apparaît en D03 et en D28 ; D36, D39 et D57 se recoupent. 159 pages ne s'apprennent pas en entier : il faut choisir.

À retenir en priorité

1. Une vingtaine de fiches pivots, répétées montre en main : D02, D05, D06, D07, D12, D16, D17, D20, D22, D23, D28, D36, D41, D42, D45, D49, D50, D57, D61, D63.
2. Les rappels de l'en-tête, énoncés exactement.
3. Le point où le jury interrompt.
4. Un contre-exemple par hypothèse.
5. Annoncer ce que l'on admet.

Recommandations

1. Ajouter à chaque plan une ligne « si retard : couper... » et alléger les huit fiches surchargées (1 jour).
2. Harmoniser en-têtes et plans ; ajouter un tableau récapitulatif aux chapitres 2 et 3 ($\frac{1}{2}$ journée).
3. Signaler les couplages faibles ; proposer un troisième développement ($\frac{1}{2}$ journée).
4. Vérifier la liste 2026, puis couvrir 265 et 267 si elles y figurent (2 h).
5. Remplacer la redite D03/D28 par un renvoi croisé (1 h).

A.47 A12 Leçons d'oral : plans et couplages (88 p.)

Note : 16/20. Outil de préparation très rentable : 68 fiches calibrées, avec chaque résultat localisé dans la bibliothèque et un couplage qui utilise les 64 développements. Les plans restent cependant des squelettes, souvent trop chargés pour 20 minutes, et les deux chapitres n'ont pas la même facture.

Points forts

- **Couplage complet et vérifiable.** Chaque leçon a 2 ou 3 développements et chaque développement sert de 1 à 5 fois. Les graphes bipartis ajoutés montrent les pivots : D36 (Bernstein), D63 (Galton-Watson), D05, D12, D16, D18, D28.
- **Rubrique « Questions classiques » avec réponses courtes et justes.** Elle correspond à ce que demandent réellement les jurys (indice/ordre du stabilisateur, Newton en racine multiple, convergence uniforme sur $\mathbb{R}$ sans interversion d'intégrale...).
- **Renvois précis** (leçon et chapitre) pour chaque item de plan : le candidat sait où relire la preuve.

Faiblesses (1) Fond

- L171, « combien de points déterminent une conique » : la réponse disait « quatre jamais alignés (pour une conique propre) », ce qui était inexact. Corrigé : quatre jamais alignés pour l'unicité, trois jamais alignés pour que la conique soit propre.

- Les placements de développements sont parfois artificiels : D15 (Catalan) en 243, D36 en 264. Ils sont défendables, mais le jury peut juger le lien ténu. Les fiches ne signalent pas ces couplages « de secours ».

(2) Couverture

- Les plans couvrent bien le programme, mais de façon déséquilibrée : les leçons 1xx ont des plans très détaillés (10 à 12 items), les leçons 2xx sont plus courtes et moins illustrées.
- Les leçons « Exemples d'utilisation. . . » (191, 203, 206, 253) manquent d'applications vraiment hors du domaine.

(3) Pédagogie

- Un plan type de 12 items fait 25 minutes au tableau. Rien ne dit quoi couper ; le conseil général de l'introduction ne suffit pas.
- Avant cette passe, il n'y avait que 2 figures pour 68 leçons, alors que l'introduction du ch. 2 recommande « une ou deux figures par leçon ». Cinq dessins types ont été ajoutés (150, 161, 171, 214, 226). Il manque encore des dessins pour 203, 204, 219, 229 et 246.

(4) Forme

- Deux jeux de macros et deux mises en page ('OU...' au ch. 1, 'od...' au ch. 2) ; le tableau récapitulatif n'existait qu'au ch. 1, la figure bilan du ch. 2 compense en partie.
- La page d'ouverture du ch. 1 reste à moitié vide, car le tableau des couplages, insécable, est renvoyé à la page suivante.

À retenir en priorité

1. Pour chaque leçon : 2 développements sûrs, placés visiblement dans le plan.
2. Les pivots (D05, D12, D16, D18, D28, D36, D63) : les maîtriser couvre une trentaine de leçons.
3. Les questions classiques, avec leurs contre-exemples d'hypothèses.
4. Les pièges de fin de fiche, à relire avant chaque passage.
5. Un plan court et maîtrisé vaut mieux qu'un catalogue.

Recommandations

1. Marquer dans chaque plan 3 ou 4 items « cœur » et le reste « si le temps » (1 jour).
2. Harmoniser les deux chapitres (macros, tableau des couplages au ch. 2) ($\frac{1}{2}$ journée).
3. Ajouter un dessin de tableau pour 5 à 8 leçons d'analyse supplémentaires (1 jour).
4. Signaler les couplages faibles et proposer une alternative (2 h).

A.48 A13 Calcul de sommes et d'intégrales (40 p.)

Note : 16,5/20. Atelier très efficace pour la leçon 236 et l'écrit. Les calculs sont justes (une dizaine revérifiés numériquement) et chaque interversion est justifiée. Défaut principal : la longueur et le caractère « catalogue », qui hiérarchise peu.

Points forts

- **Une méthode explicite** : arbre de décision, routine existence $\rightarrow$ plongement $\rightarrow$ légitimation $\rightarrow$ contrôle, tableau « signature $\rightarrow$ réflexe ».
- **Des calculs faits deux ou trois fois et comparés** : $\int \ln \sin$ (3 preuves), $\sum \frac{1}{n^2+a^2}$ (Fourier, Poisson, résidus), Frullani.

- **Les pièges sont démontés sur des exemples** : F'' formelle divergente, détermination de z^α , Poisson quand $\hat{f}$ déborde.

Faiblesses (1) Fond.

- Trou de serrure (ch. 7) : le passage à la limite sur la coupure, étape délicate, est renvoyé à L25.
- Lemme des noyaux sommatoires : l'absence de pôle de F sur C_N (N grand) est implicite.
- Continuité au bord parfois expédiée (« par continuité de F' »).

(2) Couverture.

- Il manque des classiques de 236 : les **intégrales de Fresnel** (absentes aussi de l'index « faits ailleurs »), un exemple complet avec $\ln^2$ dans le trou de serrure (**cité, jamais fait**) et un prolongement analytique en paramètre.
- Laplace et quadrature renvoyées à A08 et L29 : c'est cohérent.

(3) Pédagogie.

- Exemples bien gradués. Douze exercices corrigés, mais aucun à chercher seul.
- Pas de figure pour Frullani, Jordan, Abel ou Poisson avant cette passe (ajoutées).

(4) Forme.

- 40 pages et deux index denses. L'index « faits ailleurs » révèle de nombreuses redites (L21, L25, A03, A07).
- Impossible à tout retenir : il faut choisir 15 calculs « signatures ».

À retenir en priorité

1. Routine : existence $\rightarrow$ structure $\rightarrow$ théorème d'interversion **nommé**, toutes ses hypothèses $\rightarrow$ contrôle numérique.
2. Symétries $x \mapsto a + b - x$ et $x \mapsto \frac{1}{x}$; $\int_0^{\pi/2} \ln \sin = -\frac{\pi}{2} \ln 2$.
3. Série + Tonelli/domination : $\int_0^1 \frac{\ln^2 x}{1+x}$, $\int \frac{t^{s-1}}{e^t-1}$.
4. Feynman : domination locale puis continuité au bord. Frullani : « tout se passe aux bouts ».
5. Contour choisi par la symétrie de l'intégrande (secteur, serrure, rectangle, carrés C_N) ; lemme de Jordan.

Recommandations

1. Ajouter Fresnel (secteur) et un calcul avec $\ln^2$ (2 h).
2. Étoiler 15 calculs « à refaire en 5 minutes » (1 h).
3. Ajouter 5 exercices non corrigés de niveau écrit (2 h).
4. Expliciter l'hypothèse sur les pôles dans le lemme des noyaux (10 min).

A.49 A14 Topologie et analyse matricielles (40 p.)

Note : 17/20. Excellente annexe transversale. Elle démontre ce que les leçons laissaient en suspens : classes réelles fermées, variété des matrices de rang r , connexité des classes réelles, Bauer–Fike, Hoffman–Wielandt. Elle est riche en contre-exemples. Son volume dépasse ce qu'un candidat assimile comme « annexe ».

Points forts

- **Quatre méthodes dégagées** (densité, chemins/invariants discrets, compacité, continuité du spectre), chacune bornée par des contre-exemples : densité sans fermeture, $\mathbb{F}_2$, $\rho < 1$ sans $\|A\| < 1$.
- **De vraies preuves là où la bibliothèque admettait** : classes fermées sur $\mathbb{R}$ par le drapeau des noyaux de $s(A)$, lemme du noyau de rang constant, $\Omega_n = \text{Diag}(\mathbb{R})$.
- **Le tableau des propriétés topologiques** et les dix erreurs sont directement exploitables à l'oral.

Faiblesses (1) Fond.

- Plusieurs piliers restent des rappels non démontrés : Householder, Gelfand, continuité des racines, décomposition polaire. L'annexe n'est donc pas autonome.
- Admis, et signalés : Rellich analytique, arêtes de Birkhoff, Perron–Frobenius irréductible.
- Coquilles corrigées dans cette passe : « on a on a », espace manquante, et « ci-dessous » au lieu de « ci-dessus » pour le lemme du rang constant.

(2) Couverture.

- Leçons 106, 150-157, 203, 204, 214 et 233 bien servies.
- Il manque **Eckart–Young** (distance aux matrices de rang $\leq r$ égale à σ_{r+1}), l'**homéomorphisme QR/Iwasawa**, la non-compacité de $O(p, q)$ et la méthode de la puissance itérée.

(3) Pédagogie.

- Intuitions bien placées. Douze exercices corrigés, mais aucun développement d'oral découpé en 15 minutes.
- Les figures existantes n'étaient pas appelées dans le texte ; c'est corrigé, et cinq figures ont été ajoutées.

(4) Forme.

- 40 pages, avec des redites avec L23, L29 et L15.
- Le ch. 8 (différentiabilité) est mince et pourrait fusionner avec le ch. 3.

À retenir en priorité

1. Lemme du polynôme non nul $\implies$ ouverts denses GL_n , $\text{Diag}^\neq$, cycliques ; « prouver sur un dense, prolonger ».
2. Spectre continu mais $\frac{1}{n}$ -höldérien ; valeur propre simple $\mathcal{C}^\infty$, $\lambda' = \frac{y^* A' x}{y^* x}$; vecteurs propres instables.
3. Connexité : signe de det, trace d'un projecteur, signature ; $\mathcal{C}A$ réelle a 1 ou 2 composantes selon le commutant.
4. $\mathcal{C}A$ fermée $\iff A$ diagonalisable sur $\mathbb{C}$; $\mathcal{N} = \overline{\mathcal{C}J_n(0)}$; rang s.c.i.
5. $A^k \rightarrow 0 \iff \rho < 1$; (A^k) bornée $\iff$ blocs semi-simples sur le cercle ; Perron.

Recommandations

1. Ajouter Eckart–Young et QR comme homéomorphisme ($\frac{1}{2}$ journée).
2. Rédiger deux plans de développement de 15 minutes (3 h).
3. Fusionner le ch. 8 dans le ch. 3 et alléger les rappels redondants ($\frac{1}{2}$ journée).

A.50 A15 Produits infinis et fonctions entières (31 p.)

Note : 16,5/20. Annexe solide et honnête. La chaîne produits numériques $\rightarrow$ produits holomorphes $\rightarrow$ sinus $\rightarrow$ Weierstrass $\rightarrow$ Jensen $\rightarrow$ Hadamard est démontrée sans trou. Une partie (Hadamard, ordre non entier) dépasse le programme : c'est surtout un réservoir de développements.

Points forts

- **Une théorie multiplicative des produits** ($|\prod(1+v_k) - 1| \leq e^{\sum|v_k|} - 1$) qui évite toute détermination du logarithme.
- Trois preuves du développement de $\pi \cot \pi z$, comparées, puis le produit du sinus. Une quatrième preuve passe par Hadamard.
- **Une preuve complète de Hadamard**, avec applications : $1/\Gamma$ retrouvée par la seule croissance, zéros de ζ , $\cos \sqrt{z}$.

Faiblesses (1) Fond.

- Admis, et signalés : Jensen avec zéros sur le cercle, Weierstrass sur un ouvert quelconque (donc $\mathcal{M}(\Omega) = \text{Frac } \mathcal{H}(\Omega)$ seulement pour $\Omega = \mathbb{C}$), et la majoration de $|\zeta|$.
- Ambiguïté corrigée : le contre-exemple $u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} + \frac{1}{2n}$ donne 0,769 seulement à partir de $n = 1$ (et $\approx 1,54$ à partir de $n = 2$).
- Exercice 10 : le lemme du logarithme est utilisé hors de $|v| \leq \frac{1}{2}$ pour les premiers termes. C'est sans conséquence, mais non justifié.

(2) Couverture.

- Leçons 245, 243 et 236 bien servies.
- Il manque le **produit de Blaschke sur le disque** et la condition $\sum(1 - |a_n|) < \infty$, application naturelle de Jensen. **Mittag-Leffler** n'est qu'évoqué.
- Le ch. 5 ($1/\Gamma$) double largement A07.

(3) Pédagogie.

- Intuitions bien construites, contre-exemples calculés.
- Aucune figure dans les ch. 2 et 6 avant cette passe (ajoutées).
- Les exercices sont des applications directes ; aucun ne mobilise Jensen.

(4) Forme.

- Redites avec A07, A09, L21 et L25.
- La preuve de Hadamard (2 pages) est trop longue pour un développement de 15 minutes sans coupe préparée.

À retenir en priorité

1. Convergence d'un produit : limite **non nulle** ; $\sum |u_n| < \infty$ suffit ; cas réel : $\sum u_n$ et $\sum u_n^2$.
2. Normalité sur les compacts $\implies$ holomorphie, zéros des facteurs, $\frac{p'}{p} = \sum \frac{u'_n}{1+u_n}$.
3. $\pi \cot \pi z = \frac{1}{z} + \sum \frac{2z}{z^2 - n^2}$, puis $\sin \pi z = \pi z \prod (1 - \frac{z^2}{n^2})$, Wallis, $\zeta(2k)$.
4. $|E_p(u) - 1| \leq |u|^{p+1}$; Weierstrass ; $\mathcal{M}(\mathbb{C}) = \text{Frac } \mathcal{H}(\mathbb{C})$.
5. Jensen $\implies \lambda \leq \rho$; Hadamard : $f = z^m e^Q \prod E_q$, $\deg Q \leq \rho$.

Recommandations

1. Ajouter Blaschke sur le disque (3 h).
2. Préparer un « Hadamard en 15 minutes » qui admet Jensen (2 h).
3. Fusionner le ch. 5 dans le ch. 6 (1 h).
4. Ajouter deux exercices sur Jensen (1 h).

A.51 99 Manuel de synthèse (131 p.)

Note : 16,5/20. C'est un aide-mémoire fiable et bien renvoyé, avec des énoncés aux hypothèses complètes et des vrai/faux de bonne qualité. Mais il fait 131 pages, ce qui est trop pour « la veille de l'écrit » : c'est un second cours condensé plutôt qu'une fiche de révision.

Points forts

- **Énoncés soignés et localisés.** Chaque encadré renvoie à la leçon et au chapitre qui le démontrent (règle « démontrer une seule fois »). Les hypothèses fragiles sont explicitées : point d'accumulation *dans* Ω , Q sans zéro réel, $\Omega \neq \mathbb{C}$ pour Riemann, etc.
- **Structure uniforme sur les 13 titres** : intuition, « où tout est démontré », énoncés, contre-exemples, vrai/faux corrigé, tableau « à savoir refaire ». Les cartes des titres (ajoutées en passe 4) rendent enfin visible l'ordre logique.
- **Vrai/faux remarquables** : des pièges réels de jury (entière injective $\Rightarrow$ affine ; $\mathbb{R}^n$ bornée $\Rightarrow$ constante ; zéros en $1-1/n$), avec un contre-exemple à chaque fois.

Faiblesses (1) Fond

- Les lignes « Idée de la preuve » sont inégales. Certaines suffisent à reconstruire la preuve (Goursat, zéros isolés, Schwarz). D'autres ne sont que des slogans : Riemann « maximiser $|f'(z_0)|$ (Montel, Hurwitz) », Galois pour d'Alembert–Gauss. C'est assumé (piège de l'introduction), mais rien ne distingue les deux catégories.

(2) Couverture

- La découpe en 13 titres place l'analyse fonctionnelle (Hilbert, Banach–Steinhaus, Hahn–Banach, opérateurs compacts) dans une seule section du ch. 8. C'est déséquilibré par rapport à son poids à l'oral (leçons 205, 208, 213).
- Les ch. 12 (distributions) et 13 (numérique) sont aussi détaillés que les titres centraux, alors qu'ils servent à peu de leçons du tronc commun.

(3) Pédagogie

- Il y a très peu d'exemples chiffrés en dehors de l'analyse complexe et du numérique. Les chapitres d'algèbre sont presque uniquement des listes d'énoncés.
- Les figures de synthèse (2 à 3 par titre, en plus de la carte) sont utiles mais rares. Le ch. 4 manque d'un schéma « congruence / similitude / orthogonale ».

(4) Forme

- Longueur : 131 pages, dont beaucoup de redites mot à mot avec les leçons. Un candidat ne relira pas ce manuel en entier la veille d'une épreuve.
- Les cartes en tête de chapitre laissent un quart de page blanc aux ch. 7, 9, 11 et 13 : la section suivante commence par un encadré qui ne tient pas dans l'espace restant. C'est acceptable, mais visible.

À retenir en priorité

1. Les cartes des 13 titres : l'ordre « sert à démontrer » est l'ossature des plans d'oral.
2. Les hypothèses-pièges listées dans les encadrés rouges, une par théorème majeur.
3. Les vrai/faux de fin de chapitre, à refaire sans regarder les réponses.
4. Les tableaux « à savoir refaire », qui servent d'index des développements par titre.
5. Les conventions de notation (Fourier, produit hermitien, lois), communes à toute la bibliothèque.

Recommandations

1. Produire une version « 30 pages » : cartes, encadrés rouges, vrai/faux et tableaux de développements seulement (1 jour, pour l'essentiel automatisable).
2. Marquer les idées de preuve « suffisantes » et « simple rappel » par un pictogramme ($\frac{1}{2}$ journée).
3. Scinder le ch. 8 en topologie et analyse fonctionnelle, ou ajouter une carte dédiée Hilbert/Banach ($\frac{1}{2}$ journée).
4. Ajouter un index « par méthode » renvoyant aux encadrés violets ($\frac{1}{2}$ journée).